408 自学讲义

计算机网络

例题就近解析，自测题在章末给出答案。

A4 单栏 · 2026 年 10 月

目录

阅读约定 **iv**

1 网络层次、服务与性能指标 **1**

1.1 网络由什么组成，提供什么能力 1
1.2 网络分类与拓扑描述的是哪些维度 1
1.3 发送、传播、排队：怎样确定时延 2
1.4 分层与封装：对等层怎样交换数据 2
1.5 协议、服务和接口分别约束谁 3
1.6 OSI 与 TCP/IP：先看模型，再看端点 4
1.7 自测与答案 5

2 物理层：信号、速率与交换 **6**

2.1 数据、信号、码元与两种带宽 6
2.2 奈奎斯特与香农：哪个条件限制了速率 6
2.3 编码、调制与 PCM 怎样区分 7
2.4 电路、报文和分组交换如何沿时间线计算 8
2.5 数据报与虚电路：连接不等于电路 10
2.6 传输介质：比较受什么条件约束 11
2.7 物理层接口规定什么，不规定什么 11
2.8 中继器与集线器：再生比特，不解释地址 11
2.9 自测与答案 12

3 数据链路层：帧、重传与介质访问 **13**

3.1 一跳链路提供什么功能 13
3.2 怎样从连续比特中划出帧 13
3.3 奇偶校验与 CRC：检验通过能推出什么 14
3.4 码距与海明码：怎样从检验位定位单错 15
3.5 反馈、计时器与窗口分别解决什么 15
3.6 停止—等待：为什么序号至少有0和1 16
3.7 GBN：累计确认越过了哪些帧 16
3.8 SR：缓存失序帧为何仍不能立即滑窗 17
3.9 频分、时分、波分与码分怎样共享介质 18

3.10 ALOHA 与 CSMA：监听为何不能消除冲突 . . . 19
3.11 CSMA/CD：最短帧与网络跨度的关系 . . . 19
3.12 CSMA/CA、确认与 NAV：隐藏站等到何时 . . . 20
3.13 令牌传递与轮询：如何给出有界的使用机会 . . . 21
3.14 局域网与 IEEE 802 的层次 . . . 21
3.15 以太网帧、MAC 地址与有效载荷 . . . 21
3.16 802.11：接收者、发送者和原始端点可能不同 . . . 23
3.17 VLAN：广播域如何跨交换机延伸 . . . 23
3.18 广域链路与 PPP：不需要争用不等于没有成帧 . . . 24
3.19 交换机如何学习、过滤和转发 . . . 24
3.20 自测与答案 . . . 27

4 网络层：地址、路由与逐跳转发 28
4.1 路由与转发：先选路径，再逐包查表 . . . 28
4.2 SDN：控制平面与数据平面怎样分工 . . . 28
4.3 拥塞与流量控制：瓶颈究竟在哪里 . . . 29
4.4 静态、动态与层次路由 . . . 29
4.5 距离—向量：邻居报出的距离还要加哪一段 . . . 29
4.6 链路状态：全网拓扑怎样变成最短路径树 . . . 30
4.7 IPv4 首部、MTU 与分片重组 . . . 30
4.8 子网掩码、CIDR 与可分配地址 . . . 32
4.9 路由聚合与最长前缀匹配 . . . 33
4.10 NAT：为什么地址变了，传输层校验也要变 . . . 34
4.11 ARP 与逐跳 MAC：最终目的和当前下一跳分开算 . . . 34
4.12 DHCP：请求一个地址不等于已经拥有它 . . . 35
4.13 ICMP：报告差错不等于替原分组重传 . . . 36
4.14 IPv6：基本首部固定，不代表没有扩展 . . . 37
4.15 自治系统：域内最短与域间策略分开 . . . 38
4.16 RIP：加1更新，16表示不可达 . . . 38
4.17 OSPF：区域怎样限制拓扑细节 . . . 38
4.18 BGP：AS_PATH 是路径向量，不是链路状态 . . . 39
4.19 IP 组播：分支复制放在哪里 . . . 39
4.20 移动 IP：位置改变后，固定地址怎样仍能被找到 . . . 40
4.21 路由器内部：查表后为何仍可能排队 . . . 40
4.22 自测与答案 . . . 45

5 传输层：端口、可靠传输与 TCP 窗口 46

5.1 端口与套接字：一个IP为什么能运行多个服务 . . . 46
5.2 UDP：8字节首部保留了哪些边界 . . . 46
5.3 反码校验和：进位为什么要加回低位 . . . 48
5.4 TCP 序号、确认号与控制位怎样一起读 . . . 49
5.5 三次握手与连接释放：状态变化由哪个事件触发 . . . 50
5.6 确认、重传与 RTT 估计 . . . 51
5.7 接收窗口：总额度与剩余额度怎样区分 . . . 52
5.8 慢开始、拥塞避免与 Reno 的丢包反应 . . . 52
5.9 两个窗口与在途数据：本次究竟还能发多少 . . . 53
5.10 自测与答案 . . . 58

6 应用层：一次请求的通信过程 59
6.1 C/S 与 P2P：角色由谁发起服务请求决定 . . . 59
6.2 DNS 层次、服务器与区 . . . 59
6.3 递归、迭代与缓存：谁又发了一次查询 . . . 60
6.4 FTP：控制命令与文件数据为什么分两条连接 . . . 61
6.5 邮件系统、邮件格式与 MIME . . . 61
6.6 SMTP 负责发送，POP3 负责读取 . . . 62
6.7 WWW、URL 与资源位置 . . . 62
6.8 HTTP 请求、连接复用、缓存与时延 . . . 63
6.9 自测与答案 . . . 69

题目索引 70

方法索引 72

阅读约定

例题中的【年份】表示 408 真题；〖节号-题号〗表示王道书相应节的习题编号。改动原题条件时标为“改编”；补充题另标“原创”。先根据题目条件辨认模型，再阅读连续的计算或执行过程。

本讲义默认下标、指针、位数和计量单位在初次使用处定义。同一个字母在不同主题中可能表示不同的量，以当前定义为准。并发过程、地址转换和通信时序中的结论都依赖给定假设；题目改变条件时，应重新检查解法成立的前提。

正文末尾附题目索引与方法索引，可从目录或书签跳转；索引右侧为正文页码。

第1章　网络层次、服务与性能指标

研究一次网络通信，先固定三个问题：数据从哪个端点到哪个端点，正在观察哪一层，时间从哪一个事件算起。同一个“地址”“确认”或“带宽”，在不同端点、不同层次上所指并不相同；端点与层次确定之后，含义才明确。

本书速率中的 $\mathrm{k}, \mathrm{M}, \mathrm{G}$ 分别表示 $10^3, 10^6, 10^9$；1 B=8 bit。容量题若采用二进制数量级，会明确写 KiB、MiB 或题目原约定。除特别说明，传播时延为单向时延，RTT 表示往返时间。

1.1　网络由什么组成，提供什么能力

计算机网络是把具有独立功能的计算设备通过通信链路和网络设备连接起来，按共同协议实现通信与资源共享的系统。这里的独立功能说明设备不是只能依赖某一中央处理机工作的被动终端；共同协议保证发送方表达的格式、动作和次序能够被接收方理解。

从使用者看，网络提供数据通信、软硬件资源共享、分布式处理等能力。文件放在远端仍可访问，是资源共享；多台机器分工完成计算，是分布式处理。增加通信路径或服务副本可以提高可用性，但“接入网络”本身不保证任何设备都不会失效。

从工作方式看，**边缘部分**包括用户直接使用的端系统和应用，**核心部分**由互联的网络与路由设备组成，负责在端系统之间传送分组。从功能分工看，还可区分资源子网与通信子网：前者侧重计算、存储和共享资源，后者侧重数据传送。两种划分的观察角度不同，因此不要把“边缘”机械地等同于某一物理机房。

链路连接相邻节点，路径由一串链路组成。主机 H1 经 R1、R2 到 H2 的路径有三段链路；R1 和 R2 是中间节点。下文的逐跳确认、路由转发和流水传输都以这一区别为基础。

1.2　网络分类与拓扑描述的是哪些维度

按覆盖范围可区分个人区域网、局域网、城域网和广域网。范围是常用的划分依据，但这些名称并没有统一的公里数界限。局域网通常由一个组织管理，并采用以太网或无线局域网等技术；广域网把较远的网络或节点相连，常包含运营商提供的通信服务。

按传输方式可分为广播式与点到点式网络。广播式网络的多个节点共享传输介质，发送后可能被同一介质上的多个节点接收；点到点链路连接两个端点。IP 广播是一种目的地址语义，能转发 IP 广播并不说明设备工作在共享介质上。

拓扑描述节点及链路的连接关系。总线共享一条主干，星形把节点接到中央设备，环形构成闭环，网状提供多条连接。物理星形与逻辑共享介质可以同时成立：集线器外观上是星形连接，内部仍把比特转送到其他端口，各站共享一个冲突域。交换机同样可组成物理星形，但各端口可以并行工作。判断性能时，还要看中央设备工作在哪一层，不能只看画出的形状。

按使用对象还可分公用网与专用网，按介质可分有线网与无线网。这些分类相互独立，一张专用网完全可以同时包含无线局域网和有线广域链路。

1.3 发送、传播、排队：怎样确定时延

长度为 L bit 的数据经速率为 R bit/s 的链路发送，**发送时延**为

$$t_{\text{tx}} = \frac{L}{R}.$$

这段时间从第一位比特进入链路算起，到最后一位比特进入链路为止。提高速率会缩短这段时间，改变距离不会。信号在长度为 d、传播速度为 v 的链路上走完所需的**传播时延**为

$$t_{\text{prop}} = \frac{d}{v}.$$

传播时延描述同一个比特从链路一端移动到另一端所需的时间。数据变短不会使单个比特传播得更快。若没有排队、处理等开销，接收方收到整个数据的时刻是 $t_{\text{tx}} + t_{\text{prop}}$，因为最后一位也要走完整段链路。

中间设备检查首部、选择出口需要时间；分组等待处理、等待输出链路空闲，都会产生排队时间。逐跳总时延应按题意累加各段的发送、传播、处理和排队时间。有流水重叠时，不能把“每个分组独立走全程”的时延乘以分组数，第2章将沿时间线计算。

带宽在链路性能题中通常表示额定数据速率；**吞吐量**表示某一观察区间内实际成功传送的数据率；**有效吞吐量**只计应用需要的有效载荷。100 Mb/s 链路不等于应用每秒一定能得到100 Mb，首部、确认、竞争和重传都会消耗时间。若一条路径各链路分别为100、10、50 Mb/s，长期单流吞吐量不可能超过10 Mb/s；多个流竞争时还可能更低。

时延带宽积 Rt_{prop} 的单位是 bit，表示在链路持续被填满时，沿一个方向正在传播的比特数量。可靠传输若要让发送方不因等待确认而停顿，更常用 $R \cdot RTT$ 估算往返期间需要容纳的在途数据量。前者采用单向传播时间，后者采用往返反馈时间，不能在同一公式里不加说明地互换。

一个可直接检查单位的小例

1500 B 分组经100 Mb/s、长200 km 的链路发送，传播速度取 2×10^8 m/s。发送时延为 $1500 \times 8/10^8 = 120\ \mu s$，传播时延为 $200000/(2 \times 10^8) = 1$ ms，最后一位的到达时刻为1.12 ms。链路中的单向时延带宽积为100000 bit，即12.5 kB，已经大于这个分组的长度。链路足够长时，“发送已结束但分组仍在路上”完全可能。

若改用1 Gb/s，传播时延仍是1 ms，发送时延降为12 μs。此例区分三个会独立变化的量：文件有多大、比特送入链路有多快、比特沿介质走多远。

1.4 分层与封装：对等层怎样交换数据

一台主机要把应用数据送出，既要说明应用的含义，又要标识收发进程、选择网络路径、组织一跳传送和产生物理信号。分层把这些任务按相对独立的功能划开。上层调用下层提供的服务，而不需要知道该服务内部采用哪一种队列或硬件实现。

第 n 层的协议数据单元称为 n 层 PDU。交给该层的上层数据是其服务数据单元 SDU；该层附加的首部、必要时还有尾部，包含协议控制信息 PCI。常见封装关系为

$$n\text{-PDU} = n\text{-PCI} + n\text{-SDU}.$$

这里“+”表示封装组合：PCI 不一定只出现在首部，也不一定是一段连续字段。上层的 PDU 成为下层的 SDU。接收端按相反方向解封装：先取出本层需要的信息并检查，再把数据向上交付。

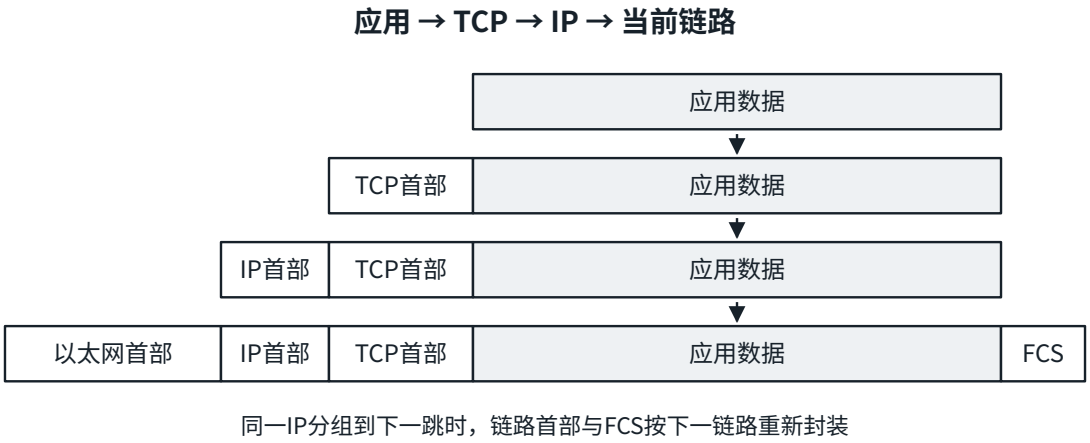


图 1.1: 应用数据逐层封装；链路首尾部只用于当前一跳

两个主机的传输层按 TCP 规则进行逻辑上的对等通信，但 TCP 段实际仍须交给本机 IP、链路层和物理层传送。图中的水平联系描述协议关系，竖直联系描述同一节点内的服务调用。普通路由器检查转发所需的网络层信息，不把经过它的每个 TCP 段交给本机应用。

分层能够统一术语、规定接口、减少功能间依赖，**不要求把各层内部实现算法一并固定**。判断“体系结构是否规定某内容”时，先区分必须遵守的外部行为与具体实现方法。〖1.2-001〗所考的“定义功能执行的方法”属于后者，不能把标准化理解成所有机器必须使用同一种程序。

1.5 协议、服务和接口分别约束谁

协议是对等实体通信时共同遵守的规则，包括语法、语义与时序。语法规定字段格式；语义规定字段与控制信息表示什么、接收后做什么；时序规定什么时候能执行、事件应按何种次序发生。只列出报文的字段，还没有给出完整协议。

服务是本层与下层协作后向上层提供的能力。**接口**描述同一节点内相邻层如何使用该能力；服务访问点 SAP 是访问服务的位置。协议是水平关系，服务与接口是相邻层的垂直关系。端口是传输层中区分应用端点的标识，MAC 地址、IP 地址和端口各属不同层次，不能把三者互相替代。

把同一次普通通信放在三个层次比较，先问“这个标识交给谁解释、它指向哪一种端点”，再看它会不会随转发改变。

比较项	以太网MAC地址	IPv4地址	TCP/UDP端口
所在首部与长度	MAC帧头，源、目的各48 bit	IPv4首部，源、目的各32 bit	传输层首部，源、目的各16 bit
基本指向	当前以太网一跳的收发接口	IP分组的源与目的主机接口	对应主机上的应用端点
谁据此作基本处理	网卡接收、二层交换机查目的MAC转发	路由器按目的IP查路由	目的主机传输层分用

比较项	以太网MAC地址	IPv4地址	TCP/UDP端口
普通跨路由转发	下一跳重新封装源、目的MAC	不经NAT时源、目的通常保持	不经端口转换时源、目的通常保持

表中关于MAC地址的结论只适用于普通以太网；802.11还要区分当前无线跳与原始源/目的。路由器收到的帧，目的MAC可以是自己，其中IP分组的目的地址却仍是远端主机。因此“这一层收到数据”不等于“最终应用已收到数据”。第3～5章的格式图会把这些标识放回各自首部。

还要把“建立连接”“可靠交付”“有确认”分开判断。面向连接服务在传送前建立逻辑联系，通常需要保留状态；无连接服务让各数据单元独立提交。可靠服务承诺按其定义处理丢失、重复、次序等问题；有确认只说明存在应答机制。连接不等于预留固定带宽，检错不等于可靠交付，一次确认也不能独自解决重复接收。

这三个问题应分别作答：虚电路先建立逻辑路径，是否可靠还要看具体协议；以太网有CRC检错，基本MAC却没有逐帧确认重传；802.11的单播确认只反馈当前无线跳，不能证明远端应用交付。比较服务时固定端点和协议，才能避免把一项机制扩成整条通信路径的保证。

1.6 OSI 与 TCP/IP：先看模型，再看端点

OSI 自下而上为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。它把功能关系抽象出来，不是要求现实网络的每个设备都有七层独立软件。

层次	判断功能时先找的对象	典型任务
物理层	一段物理链路上的原始比特	电平、编码、接口、比特传输
数据链路层	相邻节点之间的帧	成帧、检错、按协议实现流控与可靠传输、介质访问
网络层	跨网络传送的分组	寻址、路由选择与转发
传输层	不同主机上的应用进程端点	复用分用、按协议实现可靠传输与流控
会话层	应用之间的会话	对话管理、同步点与恢复
表示层	数据的表示方式	编码格式转换、压缩与加密
应用层	应用所需的网络功能	Web、邮件、名称服务等

数据链路层与传输层都可能包含流量控制，区分依据是控制范围。相邻节点之间，接收方来不及处理帧，是链路层问题；两个端系统之间，接收进程处理不及，是传输层问题。噪声使比特翻转属于物理传输现象，是否发现差错、是否重传，则要看上层协议，不能由“差错发生在物理链路”推出“物理层完成全部差错控制”。

例 1-1　端到端服务从哪层开始

【2009】 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（　）。

A. 数据链路层　　B. 传输层　　C. 会话层　　D. 应用层

解析。“自下而上第一个”要求找到跨越中间网络、服务于两端应用进程的最低层次。数据链路层只处理相邻节点，网络层把分组送到目的主机；传输层开始为进程端点提供服务。因此选 **B**。会话层、应用层也工作在端系统，但都不是题目所问的第一个层次。

例 1-2　相邻节点间的流量控制

【2022】 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（　）。

A．物理层　　B．数据链路层　　C．网络层　　D．传输层

解析。 题干已经把范围限定为“相邻结点间”，应在帧的一跳交付层次判断，选 **B**。若条件改成两端主机中应用进程间的流量控制，应转到传输层；不能只背“流控属于某一层”。

TCP/IP 常用四层模型为网络接口层、网际层、传输层、应用层。网络接口层对应具体链路技术，网际层以 IP 实现尽最大努力的数据报交付，传输层包括 TCP 与 UDP，应用层合并 OSI 上三层的任务。本书为展开链路机制，把网络接口层再分为数据链路层、物理层，采用五层教学表示；五层与四层模型的分界不同，但协议关系不变。

还应区分抽象模型中允许的功能与某种实际协议提供的服务。OSI 网络层可以讨论面向连接和无连接服务；现实 IP 提供无连接服务。以太网帧含 FCS，但通常检测到错误后丢弃，不负责链路层确认重传；不能把“链路层可提供可靠传输”写成“所有链路层协议保证无差错、有序交付”。TCP/IP 的传输层同时有 TCP、UDP，也不能拿 UDP 直接回答只针对教材 OSI 模型约定的题。

1.7　自测与答案

以下为原创回顾题，用于检查本章的方法与边界。

1. 1 MB 文件经10 Mb/s、传播时延20 ms 的单条链路传送。不计首部和其他开销，最后一位何时到达?
2. 某帧在一个交换机内从端口1进入、端口3出去。这能证明它已经到达远端应用进程吗?
3. 路由器接到一个比特出错的以太网帧，该帧被丢弃。能据此断言它已经向原始应用发送重传请求吗?

答案。 1. 发送时延0.8 s，加传播时延0.02 s，共0.82 s。2. 不能：这只能说明当前链路层完成了转发，还需路径上后续的交付和目的端的解封装。3. 不能：普通以太网检错后丢弃，并不包含端到端重传的承诺。

第2章　物理层：信号、速率与交换

把“每秒变化多少次”换成“每秒携带多少比特”，必须知道一次变化能表示多少种状态；把分组长度换成接收完成时间，还必须知道中间节点何时开始转发。本章分别处理这两类转换。

2.1 数据、信号、码元与两种带宽

数据承载信息，**信号**是数据在介质中的物理表示。数字数据可以表示为离散电平，也可以调制在连续载波上；模拟语音可以直接调制传输，也可以采样量化后编码为数字数据。因此不能把“模拟数据”与“模拟信号”当作同一概念。

码元是在一个固定时间间隔内选取的一种信号波形或状态。若有 M 种可区分状态，一次可表示 $\log_2 M$ bit；码元速率 R_s 的单位为 Baud，数据速率 R_b 的单位为 bit/s。在题目把每个状态按等长二进制编码、忽略其他冗余时，

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

例如1000 Baud 达到4 kb/s，需要每码元4 bit，即 $M = 2^4 = 16$ 种状态，不能把4误当成状态数。若题给“每 $1/8$ s 取一个可独立传送的16态符号”，则速率是 $8 \times 4 = 32$ bit/s；这里8已是每秒符号数，不必再乘2。〖2.1-007〗〖2.1-016〗

频率带宽指可通过频率范围的上、下限之差，单位 Hz；**数据率意义的带宽**指单位时间能传送的数据量，单位 bit/s。看到“4 kHz信道”应想到容量定理，看到“4 kb/s链路”通常已给出数据传输速率。两者单位不同，数值不能直接互换。

信道是某一方向上传送信号的通道。一条物理线路可以承载多个按频率、时间或编码区分的逻辑信道。单工只能单向传送，半双工可双向但不能同时，全双工可同时双向。两端之间有一根网线，不足以判断它采用哪一种工作方式。

2.2 奈奎斯特与香农：哪个条件限制了速率

理想无噪声低通信道频率带宽为 B Hz 时，无码间串扰的极限码元速率是 $2B$ Baud；若每码元有 M 种状态，奈奎斯特式给出

$$R_b \le 2B \log_2 M.$$

带宽限制了可独立辨认的变化速度。把接收端采样次数增加到 $2B$ 以上，不会自动创造更多独立码元。〖2.1-010〗中的8 kHz、8态信道，即使写“每秒采样24k次”，仍受 $2 \times 8000 \times 3 = 48$ kb/s 约束。

有加性高斯白噪声的带限信道，香农容量为

$$C = B \log_2(1 + S/N).$$

S/N 是无单位的功率比。若给出分贝数 γ，先计算 $S/N = 10^{\gamma/10}$。30 dB 对应1000，不能把30直接代入对数。容量是理论上的可靠传输极限：编码合适、码长足够长时，实际速率可以趋近它，但任何具体调制器都不一定达到。

题目同时给出带宽、状态数和信噪比时，通常要检查固定调制状态数与噪声各自施加的限制，再按题目的教材信道模型取较小的上界；两式不是相加关系。若二进制信号在4 kHz、信噪比127的信道上传送，固定二进制给出8 kb/s，而香农给出28 kb/s，能采用的上界为8 kb/s。〖2.1-012〗

例 2-1　由调制状态数求最大速率

【2022】 在一条带宽为200 kHz的无噪声信道上，若采用4个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　　B. 400 kb/s　　C. 800 kb/s　　D. 1600 kb/s

解析。“无噪声、带宽、4个幅值”分别给出了奈氏模型、$B = 200000$ Hz 和 $M = 4$。每个码元携带2 bit，极限码元率为400 kBaud，因此最大数据率为800 kb/s，选 **C**。把200 kHz直接当成200 kb/s，会同时丢掉码元速率与每码元比特数两个转换。

例 2-2　增加信噪比是否一定提高固定调制的极限

〖2.1-017〗 某信道带宽为10 MHz，信噪比为30 dB，采用 QAM-32 调制。若带宽提高到20 MHz，信噪比提高到40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

解析。QAM-32每码元5 bit。按题设模型，原奈氏上界为100 Mb/s，原香农上界约为 $10\log_2(1001) = 99.67$ Mb/s；新奈氏上界为200 Mb/s，新香农上界约为 $20\log_2(10001) = 265.76$ Mb/s。因此新旧上界的比值约为 $200/99.67 = 2.01$，最接近 **A**。

原条件下两个上界非常接近，按近似 $\log_2 1000 \approx 10$ 也得到约2倍。新增信噪比使噪声约束放宽，但固定32态调制仍限制每个码元只能携带5 bit，所以不能仅用两个香农容量之比作答。

2.3 编码、调制与 PCM 怎样区分

基带编码用电平及跳变表示数字数据。非归零 NRZ 在一个比特间隔保持某一电平，连续相同比特可能没有跳变，时钟恢复困难。反向非归零 NRZI 用比特起点是否跳变表示数据，具体0、1约定要由题目给出；长串相同比特仍可能缺少跳变，常需填充等机制。

曼彻斯特编码在每个比特中点都跳变，以跳变方向表示数据。本书示意约定低到高为0、高到低为1；题目若采用相反约定，应按题意读图。差分曼彻斯特同样在每个比特中点跳变，但由**比特起点是否跳变**表示数据，本书约定起点跳变为0、不跳变为1。判断差分编码的第一位需要知道前一电平；不能只看该位中点的升降方向。

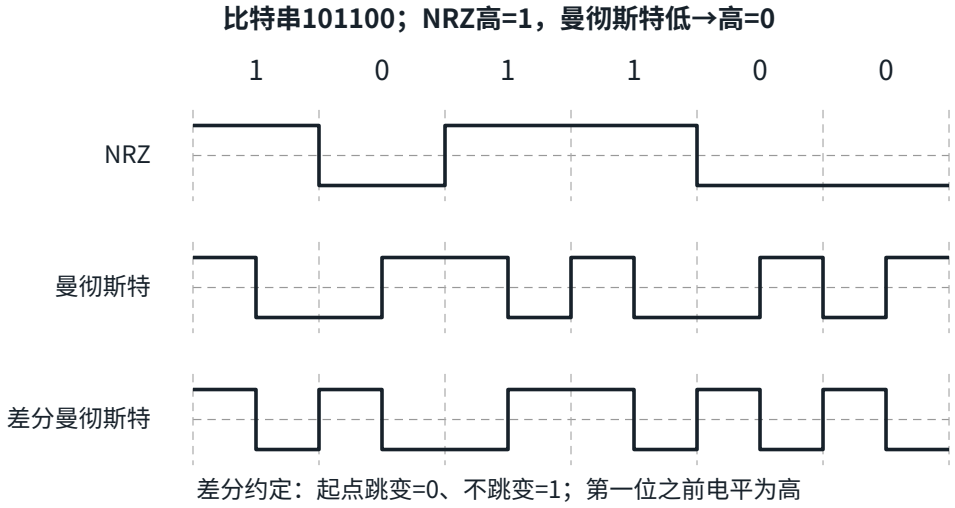


图 2.1: 同一比特串的三种基带表示；虚线划定比特间隔

曼彻斯特每位需要两个半位信号区间，因此在教材“每秒最多可承载多少电平区间”的模型中，数据率只有该区间变化能力的一半。不要因此认为比特中点的每次跳变都额外携带一位数据；中点跳变还承担时钟作用。

调制把数据映射到载波参数。ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位；QAM 联合使用振幅与相位区分状态。4个相位、每个相位4种振幅共有16态，每码元4 bit。QAM-64表示64种可分辨组合，不是64个比特，也不是64个独立频率。

模拟数据转为数字数据常采用 PCM：先采样取得离散时刻的幅值，再量化为有限级别，最后将级别编码。对最高频率为 $f_{\max}$ 的理想带限信号，采样频率应不低于 $2f_{\max}$；若每样本编码 q bit，未计信道编码冗余的数据率为 $f_s q$。这里的“采样至少两倍”与前节“码元至多两倍带宽”分别限制采样与无码间串扰传输，不能一看到“2”就无条件相乘。

例如电话语音按8 kHz采样、每样本8 bit，产生64 kb/s数据；若再用带冗余的线路编码，物理线路需要承担的编码后速率还会增加。4B/5B用5个线路比特表示4个数据比特，编码效率为4/5；这一效率与每码元的调制阶数是两个不同因素。

2.4 电路、报文和分组交换如何沿时间线计算

电路交换先建立端到端电路，通信期间按分配的资源传送，结束后释放。其完成时间通常包括建立时间、源端发送时间和沿路径传播时间；电路一旦建立，中间节点就不必收全整份文件再重新发送。电路在空闲时仍可能保留资源。

报文交换把一整份报文作为存储转发单位；中间节点收全报文后才能向下一段链路发送。**分组交换**把报文切成较小分组，每组独立存储转发，因此不同链路可以同时传送不同分组。分组需要附加首部，且可能排队、丢失或乱序；“分成越小越快”忽略了首部和处理代价。

比较三种方式，要放在同一条时间线上：什么时候可以开始，中间节点要等多少数据，链路空闲时资源能否供别人使用。

比较维度	电路交换	报文交换	分组交换
传送前准备	先建立电路并分配资源	可直接提交报文	数据报可直接提交；虚电路另需建立逻辑路径

比较维度	电路交换	报文交换	分组交换
中间节点的基本转送单位	已建立电路中的比特流	完整报文	一个分组
开始向下一段发送的条件	电路已接通，可连续传送	收齐整个报文且出口可用	存储转发模型下收齐该分组且出口可用
资源使用	分配给连接的资源在空闲时也可能保留	链路按报文动态共享	链路按分组动态共享，可形成流水
时间与存储的主要代价	建立时间、专用资源占用	长报文逐跳收齐的等待与缓存	分组首部、排队与处理；小组过多会增加开销

由此可见，完成时间的先后没有固定顺序，必须结合具体条件判断。短数据可能来不及抵消建立电路的开销；长数据可从分组流水获益，但首部与排队又会影响结果。题目给出直通等转发规则时，还需修改“收齐才转发”的事件条件，不能同时套用存储转发公式。

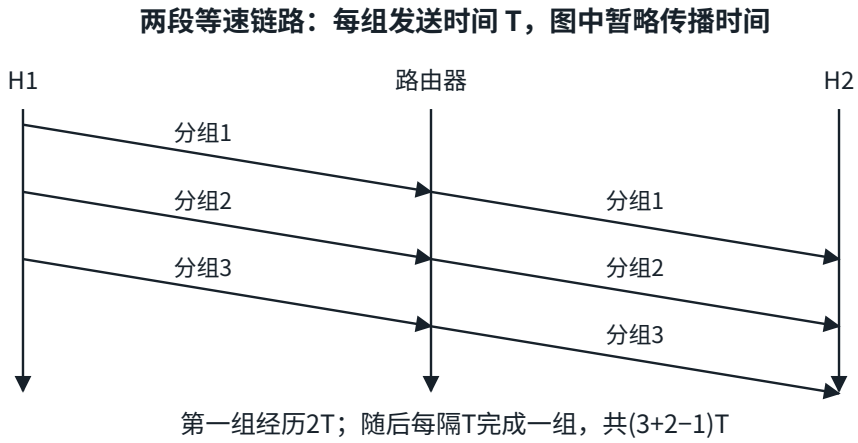


图 2.2: 两段等速链路上的三个分组；箭头连接本组开始发送与下一节点收齐的时刻，并非单个比特的传播线

若有 h 段等速链路、每组总长 L bit、速率 R，共 n 个等长分组，无排队和处理开销，第一组需 hL/R 完成发送，后续每组间隔 L/R 到达，故

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{\mathrm{prop},i}.$$

若一个报文长 F bit，按整报文存储转发，则相应发送项为 hF/R。链路速率不同时，先按各链路的开始与结束事件递推，不能随意把 R 换成平均速率。对等长分组、固定路径和无其他流量的理想流水，第一组时延之后，后续组受最慢链路的服务间隔限制。

例 2-3　时延带宽积先转成传播时间

【2023】 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2段链路的带宽均为100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为1000 bit。若 H1 向 H2 发送1个大小为1 MB的文件，分组长度为1000 B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。



图 2.3: 原题的两段链路，均为100 Mb/s且时延带宽积1000 bit

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

解析。按题设分组长度直接切分文件，分组数为 $10^6/1000 = 1000$，每组发送时间为 $8000/10^8 = 80\ \mu s$。每段传播时间由时延带宽积求得 $1000/10^8 = 10\ \mu s$。

两段链路上第一组用 $2 \times 80 + 2 \times 10 = 180\ \mu s$ 到齐；后续999组每隔80 μs到齐。总计

$$180 + 999 \times 80 = 80100\ \mu s = 80.10\ \text{ms},$$

选 **D**。1000个分组并不是各自独占两段链路、依次走完全程，因此不能算成 $1000 \times 180\ \mu s$。本题没有额外给出分组首部，不要自行把每组1000 B再增加20 B。

2.5 数据报与虚电路：连接不等于电路

数据报方式让每个分组独立携带寻址信息、独立选择下一跳。同一报文的分组可能走不同路径，可能乱序；IP属于这种方式。网络不保证交付，并不妨碍端系统在其上建立 TCP 可靠连接。

虚电路方式先建立一条逻辑路径，在各中间节点保存映射状态。分组到达某节点后，按输入链路及虚电路标识查出输出链路和新的局部标识。VCID通常具有链路局部意义，不要求一路数值不变。按既定路径转发有利于保持分组顺序，但是否提供检错重传、带宽保障，仍取决于具体服务。

按相同的维度比较两者：数据报在每组中带目的寻址信息，网络不为这次通信预建逐跳虚电路状态，每组可独立选路；虚电路在建立时选路并保存映射，后续组按局部VCID转发。同一路径、较短标识和按序到达是虚电路模型的特点，资源是否独占却不是由“有连接”决定的。电路交换与虚电路都可能先建立联系，前者分配电路资源，后者仍把链路按分组共享。

例 2-4　虚电路必须预留带宽吗

【2020】 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序　　B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择　　D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

解析。虚电路建立了路径与转发状态，但依然属于分组交换；多条虚电路可以共享链路，不必各自占用一份固定带宽。错误项为 **B**。建立时选路、传送时按已建状态转发，与“每个分组重新独立选路”的数据报方式不同。永久虚电路可以长期保留，不能说所有虚电路都在一次会话后立即撤销。

2.6 传输介质：比较受什么条件约束

双绞线由两条相互绝缘的导线绞合而成，以减少电磁干扰；屏蔽双绞线进一步增加屏蔽结构。同轴电缆用内导体、绝缘层和外导体屏蔽层构成，传统条件下具有较好的屏蔽性能。介质的实际速率同时取决于编码、设备、频段、长度等条件，不宜一概断言“同轴一定比所有双绞线快”。

光纤利用光信号传播，绝缘且不受外界电磁干扰，衰减较低。多模光纤允许多种传播模式，不同模式到达时间不同，会产生模间色散；单模光纤减轻这类展宽，适用于更长距离和较高容量的通信。多模与单模的区别不只是“同时发送几种颜色”；多种波长复用是另一种复用技术。

无线介质包括无线电、微波、红外等。低频无线电较易绕射，地面微波常要求视距传播，卫星通信能覆盖较大区域，但高轨卫星的长传播距离带来明显时延。不能把光纤“速率高”理解为其中信号的传播速度一定高于无线电波在真空中的速度。

常见以太网名称也需要读出限定：10BASE-T采用双绞线；10BASE5是传统粗同轴、单段上限500 m的制式；100BASE-T主要使用双绞线。500 m不是一切同轴网的共同极限。吉比特以太网不同物理制式使用不同编码，不能沿用传统10 Mb/s以太网的曼彻斯特编码概括全部制式。

2.7 物理层接口规定什么，不规定什么

机械特性规定连接器形状、尺寸及接点排列等；电气特性规定电压、电平、阻抗与传输速率等；功能特性说明各条信号线承担什么功能；规程特性规定信号出现的顺序和双方动作次序。接点“位于哪里”属于机械特性，接点“用来请求发送”属于功能特性，不能都按“引脚”一个词归类。

例 2-5　MAC 地址属于物理层接口规范吗

【2018】 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A．接口形状　　B．引脚功能　　C．物理地址　　D．信号电平

解析。 形状、引脚功能和电平分别对应机械、功能与电气特性。这里的“物理地址”指 MAC 地址，是链路层寻址标识，并不因为名称中有“物理”就属于物理层接口规范，选 **C**。

2.8 中继器与集线器：再生比特，不解释地址

数字中继器在信号衰减、失真后再生符合规范的比特信号，重点是判决、整形和重新发送，不是把噪声和有用信号一起按幅度放大。它不检查 MAC 地址，也不学习转发表或进行网络层路由。可在满足速率、编码和协议等兼容条件时连接不同介质；“能换介质”不等于“能翻译不同网络协议”。

集线器是多端口中继器。一个端口收到比特后向其他端口转送，所有站仍共享一个冲突域、同一份总带宽。5台主机接10 Mb/s集线器，在理想均分且不计竞争开销的模型下每台平均为2 Mb/s；不是每台始终保证2 Mb/s，也不是五台主机可以同时各以10 Mb/s发送。

一个集线器两侧各100 m、传播速率 2×10^8 m/s 时，最远站点间单向路径为200 m，传播1 μs，往返2 μs。〖3.6-020〗的计算先合计两侧距离，再考虑往返；只把100 m乘2得到单向路径就停下，会漏掉回程那一段。中继设备若有额外时延也应计入，不能只看电缆长度。

2.9 自测与答案

以下为原创回顾题，用于检查本章的方法与边界。

1. 一个信道每秒2000个码元，每码元8态，忽略冗余，数据率为多少？若改成16态而码元率不变呢？
2. 某信道频率带宽1 MHz，信噪比为30 dB。香农容量中应代入30还是1000？
3. 一个报文被切成10个等长分组，经3段等速链路存储转发。每组发送1 ms，各段传播2 ms，无其他开销，最后一组何时到达？

答案。1. 分别6 kb/s、8 kb/s。2. 1000，容量为 $10^6\log_2(1001)$ bit/s。3. $(10+3-1)\times 1+3\times 2=18$ ms；第一组9 ms到齐，后续每组相隔1 ms。

第3章　数据链路层：帧、重传与介质访问

数据链路层先解决“这一串比特属于哪一帧、有没有检测出错误”，再按协议决定是否确认和重传。若多个节点共用介质，还必须决定谁现在可以发送。这三类问题不能互相替代：CRC 不负责仲裁信道，介质访问成功也不保证帧已经可靠交付。

本章帧序号按模 2^k 循环。除题干另有约定，`ACK i` 表示“已正确收到 i 号帧”；TCP 的确认号采用“下一期待字节”，将在第5章单独说明。

3.1　一跳链路提供什么功能

物理链路提供比特传输，数据链路在其上增加协议控制。基本任务包括成帧与透明传输、差错检测；具体协议还可能提供流量控制、确认重传、连接管理或共享介质访问控制。点到点链路不需要在多个竞争站之间分配介质，不能因此说它没有数据链路层。

流量控制协调发送速度与接收能力，防止接收缓存被压满；**差错控制**处理损坏、丢失、重复和次序问题。反馈窗口可以同时限制在途数据，既影响接收缓存需求，也影响重传管理。但只把发送器调慢一些，并不构成随接收状态变化的反馈控制。〖3.4-018〗

判断某项功能属于哪层，还要看范围。链路层确认只说明当前相邻节点的交付情况；路由器收到一帧后，下一跳仍可能丢失。端到端可靠性不能只由某一跳的 ACK 推出。

3.2　怎样从连续比特中划出帧

帧定界使接收方找到首尾，**透明传输**使任何合法上层数据都不会被误认为定界信息。主要方法的区别如下。

方法	接收方怎样定位边界	必须处理的问题
字符计数	读首部长度，再取相应字节	长度字段损坏可能使后续边界也错位
字节填充	识别特殊定界字节	数据中的定界字节和转义字节都要转义
零比特填充	识别 `01111110` 等标志	数据中每连续5个1后插0，避免形成标志
违规编码	利用数据编码中不用的信号组合	依赖具体物理编码中确有可保留的组合

字节填充必须按协议的转义规则执行。例如把数据中的 `FLAG` 写成 `ESC FLAG`、`ESC` 写成 `ESC ESC`，接收方遇到 `ESC` 时把后一个字节当作数据。若只转义 `FLAG`，原有 `ESC` 就会改变后续字节的解释。PPP 的具体异步字节转义还会改变被转义字节的数值，不能把所有字节填充都当成这一种简化写法。

零比特填充只扫描应填充的数据与控制区，不把首尾标志本身再填充。数据 `01111110` 中第五个连续1之后插0，成为 `011111010`；去填充时删掉这个插入0，恢复原数据。遇到恰好5个1，随后原数据还有一个0，线上会出现两个0，接收方只能删去填入的那一个。

例 3-1　填充按连续1计数，不按字节重置

【2013】 HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为（　）。

A. 01111100 00111110 10　　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　　D. 01111100 01111110 01111101

解析。 本题考查数据区的零比特填充；首尾标志不计入选项。原数据第一段中的5个连续1后插0，第二段的前5个1后也插0。连接原数据并逐位扫描，结果为 011111000011111010；按选项中的空格分组，所得结果与 A 相同，选 **A**。

空格只帮助阅读，并不表示连续1的计数在这里清零。本题借用 HDLC 背景说明填充机制，不要求另记该协议的完整控制字段。

3.3 奇偶校验与 CRC：检验通过能推出什么

奇偶校验在数据后增加一位，使整个码字中1的个数满足奇数或偶数约定。任意奇数位翻转都会改变奇偶性，所以能够检测；偶数位翻转可能仍满足原奇偶性，无法保证发现。一个检验位不能指出是哪一位翻转，因此不具备单比特纠错能力。

循环冗余检验 CRC把比特串视为二元多项式。生成多项式 $G(x)$ 的次数为 r，对应 $r+1$ 位比特。发送数据 D 先左移 r 位，再按模2除法除以 G，余数 R 固定写成 r 位，发送 $D\,R$。模2减法就是逐位异或，不产生借位；最高位为0时也是如此。

以王道书 §3.3算例的数据 101001、生成式 1101 为例，$r=3$，应计算 101001000 除以 1101。每次把除数首位对准当前最高1，异或后得到以下中间数：

```
101001000
011101000  // 对齐110100000并异或
000111000  // 对齐011010000并异或
000001100  // 对齐000110100并异或
000000001  // 对齐000001101并异或
```

余数为 001，发送串为 101001001。接收方直接对整个接收串做同一除法，不再额外补3个0。余数非零，说明一定检测到了错误；余数为零，只说明收到的码字满足该生成式，不能从数学上排除所有差错。

例 3-2　找出满足生成式的接收串

【2023】 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. 1 0111 0000　　B. 1 0111 0100　　C. 1 0111 1000　　D. 1 0111 1100

解析。 依题目的检验语义，应选择模2除以 10011 后余数为零的接收串。四个余数依次为 1100、1000、0100、0000，故选 **D**。也可看出四项前5位同为数据 10111，将其补4个0后求余得 1100，应附加该 FCS。

题干的“可以断定未发生错误”按考试语境解释为“CRC 检验通过”。严格说，若错误多项式恰被 G 整除，检验也会通过。比如从合法码字中异或一个非零的 G 倍式，得到的仍是合法码字。作答时选择检验通过的项，理解时保留漏检边界，不能把有限冗余当成绝对无差错的证明。

CRC 的保证取决于生成式。最高、最低系数为1且次数为 r 时，能检测所有长度不超过 r 的突发错误；若还含因子 $x+1$，能检测所有奇数位错误。更长突发错误的漏检概率，需要额外的随机误差模型才能讨论；不能把 2^{-r} 当作每一种具体错误的确定发生率。

3.4 码距与海明码：怎样从检验位定位单错

两个等长码字之间不同的比特数称为**海明距离**，合法码字间的最小距离为 $d_{\min}$。要保证检测不超过 e 位错误，需要 $d_{\min} \geq e+1$；要保证纠正不超过 t 位错误，需要 $d_{\min} \geq 2t+1$。检测只要求错误后的串不是另一个合法码字；纠正还要求它不会同时落在两个合法码字的可纠正范围内。

例 3-3　先比较所有码字，再谈纠错

【2025】 若某差错编码的编码集为 {1001 1010，0101 1100，1111 0000，0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是（　）。

A. 不超过2位错的100%检错、不超过1位错的纠错

B. 不超过2位错的100%检错、不超过2位错的纠错

C. 不超过3位错的100%检错、不超过1位错的纠错

D. 不超过3位错的100%检错、不超过2位错的纠错

解析。 四个码字共有6对，海明距离依次为4、4、4、4、4、8，最小值为4。故保证检测3位错、纠正1位错，选 **C**。不能只比较第一对就假定已找到最小值；“有4个码字”也不等于“码距为4”。

普通海明码把检验位置于编号1、2、4、8……，数据放其余位置。每一检验位负责校验一组位置，这些位置的编号在该检验位编号对应的二进制位上为1。例如7位码中，位置1检查1、3、5、7，位置2检查2、3、6、7，位置4检查4、5、6、7。若采用偶校验，三组检查所得综合征写为 $s_4s_2s_1$；单错假设下，该数正是出错位置。

第1至7位中，数据位3、5、6、7依次填 1、0、1、0，得到检验位 $p_1=1, p_2=0, p_4=1$，码字按位置递增写为 1011010。位置6翻转后收到 1011000，检查结果为 $110_2=6$，翻转第6位即可恢复。若书中按位置7至1展示，字符串顺序会反过来；**位置编号和书写方向必须先固定**。

m 个数据位需要 r 个单错检验位时，至少满足 $2^r \geq m+r+1$，右侧包括每个可能出错位置及“无错”。普通海明码通常码距3，可纠正单错；要兼具单错纠正、双错检测的明确判别，需增加总体奇偶位等扩展，不能用单错综合征无条件纠正双错。

3.5 反馈、计时器与窗口分别解决什么

可靠传输至少要回答三个问题：损坏或丢失怎样发现，重复到达怎样识别，哪些发送数据还须保留。检错负责发现部分位错；确认表达接收进度；超时使发送方在没有反馈时重试；序号帮助接收方识别新数据与重传。确认也可能丢失，故发送方超时不等于接收方一定没收到原帧。

发送窗口覆盖当前允许处于“已发未确认”或“可发送”状态的序号范围；**接收窗口**覆盖当前允许接收并保留的序号范围。窗口前移必须满足相应确认或按序交付条件。更高序号的 ACK 到来时，窗口能否越过中间帧，取决于该协议采用累计确认还是独立确认。

在没有差错、确认处理无延迟的单流模型中，发送窗口越大，越有可能覆盖往返反馈期间的等待空隙。若确认帧长度不能忽略，周期应包含它的发送时间；传播时延要往返各计一次，共一

个 RTT。不能把“窗口大”直接等同于“必达100%利用率”，链路竞争、错误和接收能力仍可能限制吞吐量。

3.6 停止—等待：为什么序号至少有0和1

停止—等待每次只允许一个未确认数据帧。发送方发出帧后启动计时器，收到期望确认则发送下一帧，超时则重发原帧。接收方若第一次收到正确的新帧就交付并确认；若因 ACK 丢失再次收到同号帧，应重复确认但不重复交付。

0、1交替的序号用来区分“刚收到的重传”与“真正的下一帧”。若完全不编号，接收方收到同样内容时无法判断是重传还是应用确实又发了一份相同数据。这里默认旧帧不会存活到序号重复使用后仍造成歧义，分析实际协议还要考虑寿命及序号空间。

设数据发送时间为 $T_d = L_d/R$，ACK发送时间为 $T_a = L_a/R$，单向传播时延为 τ，忽略处理时间，往返一次周期为 $T_d + 2\tau + T_a$。发送方用于发送数据帧的信道利用率为

$$U = \frac{T_d}{T_d + 2\tau + T_a}.$$

例 3-4　长确认不能从周期中消失

【2020】 假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000 B，数据传输速率是10 kb/s，单向传播延时是200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A．80%　　B．66.7%　　C．44.4%　　D．40%

解析。 数据帧和确认帧都需要 $8000/10000 = 0.8$ s发送，往返传播为0.4 s。一个周期共 $0.8 + 0.4 + 0.8 = 2$ s，甲发送数据占0.8 s，所以 $U = 40\%$，选 **D**。若忽略确认帧，会误得66.7%。本题的利用率只计甲发送数据占用的时间；不能把返回的确认也放进分子当作有效数据。

3.7 GBN：累计确认越过了哪些帧

后退 N 帧协议 GBN 允许发送方连续发送多帧，接收方只按序接收，接收窗口为1。若期望2却收到3，通常丢弃3，并重复确认已按序收到的最后一帧。对 i 号帧的累计确认说明0至 i 在本轮序列中都已按序收到。

部分教材题把“连续ARQ”用来专指GBN，此时“接收方可以不按序接收”违背本题模型；不能再把这个限制推广到允许失序缓存的SR。〖3.4-008〗

发送方通常为最早未确认帧维护计时器；该计时器超时后，重发从该帧到最后已发帧的整个未确认区间。某些后续帧可能曾经到达过接收方，但若当时失序被丢弃，仍须重发。帧编号 k bit 时应满足 $W_s \le 2^k - 1$，否则窗口覆盖全部序号后，旧帧与新一轮同号帧会产生歧义。

例 3-5　收到哪些确认，不等于确认了哪些帧

【2009】 数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0～7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

解析。 ACK3是累计确认，已覆盖0、1、2、3；ACK1虽未单独到达，1号帧也不需要重发。未确认区间为4、5、6、7，共4帧，选 **C**。若换成独立确认的 SR，同样的 ACK 集合不能证明1已确认，重发集合就要重新按各帧状态确定。〖3.4-010〗与此同一模型，只是把末帧和最大确认号换为6、4，应使用同一判断方法。

例 3-6　先求填满链路的窗口，再求序号位数

〖3.4-019〗 假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为16 kb/s，单向传播时延为250 ms，数据帧长度为128 B，确认帧长度也是128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

解析。 $T_d = T_a = 128\times 8/16000 = 64\ \text{ms}$。第一帧开始发送至其 ACK 到齐需 $64+500+64 = 628\ \text{ms}$。为了在第一个 ACK 到来前不断发送，需

$$W_s T_d \geq 628\ \text{ms}, \qquad W_s \geq \lceil 628/64 \rceil = 10.$$

GBN还要求 $W_s \leq 2^k - 1$。3 bit最多窗口7，不够；4 bit最多15，足够，选 **C**。窗口单位是帧数，求得10后不能直接答成10 bit。以上采用全双工、每帧立即确认、无额外开销的题设模型。

3.8 SR：缓存失序帧为何仍不能立即滑窗

选择重传 SR 对各帧分别确认、分别计时，超时只重发相应帧。接收方可以缓存接收窗口内正确到达的失序帧，但仍须等缺口补齐后，才连续按序交付并移动窗口左沿。收到一个高序号帧与已经完成连续交付是两件事。

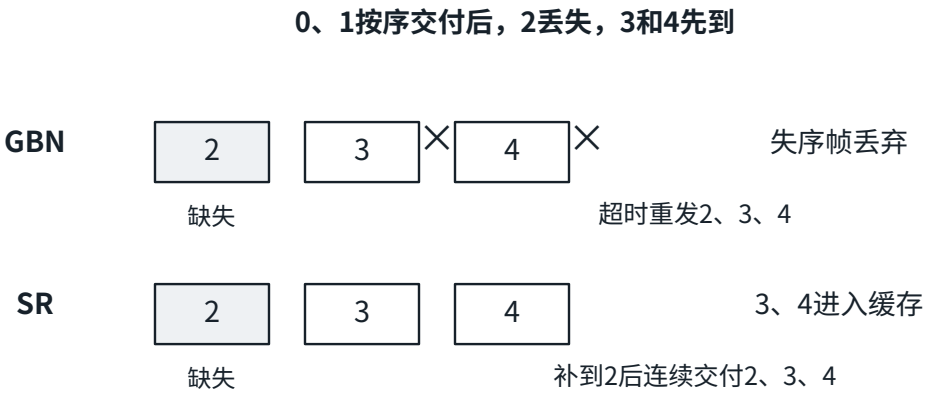


图 3.1: 2号帧丢失后，GBN丢弃后续失序帧，SR缓存后等待补齐

例如发送窗口与接收窗口均为4，编号空间为0～7。0～3发出后，0、1、3已确认而2未确认，发送窗口左沿只能到2，可覆盖2～5；其中3已确认，4、5可新发。接收端若已缓存3，2到达后可连续交付2、3，才把接收窗口推进到4。SR不会因为ACK3出现就把ACK2也当作已收到。

为避免接收窗口把旧一轮重传误当成新帧，需 $W_s + W_r \le 2^k$；常见对称窗口为 $W_s = W_r \le 2^{k-1}$。例如5位序号、对称最大窗口为16，不是31；4位序号且 $W_r = 7$ 时，仅由一般不重叠条件得到 $W_s \le 9$，不能无条件用“半个序号空间”代替不对称条件。王道书§3.4中这两类设问应分别判断。

主书与课件还对常用配置采用 $W_r \le W_s$，以免接收窗口大于发送窗口时，多出的部分没有对应新帧、白白占用窗口额度。题目若采用这套教材配置，应同时满足不重叠条件；不能只验证两窗之和就断言任意配置都符合该题模型。上例取 $W_s = 9, W_r = 7$ 同时满足这两项，最大对称配置则两窗都取8。

序号空间相同，不意味着 SR 的最大利用率一定超过 GBN。3位序号时 GBN最大发送窗口7，对称SR为4；无差错时若只有窗口约束，GBN可能更容易填满链路。SR的优势在于有差错时能保留已正确收到的失序帧，减少重传；并非任何条件下发送窗口都更大。

把三种ARQ放在同一组条件下比较，关键是确认覆盖范围、失序缓存和超时后的动作。以下沿用本章“ACK i确认已收到i号帧”的约定，序号共 k bit。

比较维度	停止—等待	GBN	SR
发送/接收窗口	$W_s = W_r = 1$	$W_r = 1$，$W_s \le 2^k - 1$；取1时退化为停等	$W_s + W_r \le 2^k$；本书常用 $W_r \le W_s$；对称时各不超过 2^{k-1}
确认的含义	确认当前帧	累计确认按序收到的帧	分别确认每个正确接收帧
缺口后的正确帧	尚未发送下一新帧	失序到达通常丢弃	在接收窗口内缓存，补齐缺口后连续交付
超时重传范围	当前未确认帧	从最早未确认帧起的全部已发未确认帧	相应超时未确认帧
典型计时与接收存储	一个未确认帧的计时	通常计时最早未确认帧；不缓存后续失序帧	各未确认帧分别计时；须存储失序帧

窗口都以**帧数**计，不能直接代入TCP的字节窗口。停等牺牲流水换取简单状态；GBN用累计确认和简单接收端降低管理开销；SR增加缓存与计时状态以减少差错后的重复传送。无差错、小窗口、长传播或高误码等条件改变时，比较结论也会改变。

3.9 频分、时分、波分与码分怎样共享介质

频分多路复用 FDM 把频带划成互不重叠的子带，多个用户可同时发送；时分 TDM 把时间划成重复时隙，各用户按时隙使用；波分 WDM 以不同光波长承载不同信号，可视为光频域复用。同步TDM分到的时隙在用户无数据时也可能空着；统计时分按实际有数据的用户动态分配，需要说明数据归属和排队规则。

码分 CDMA 用不同码片序列区分用户。按本节理想同步、等功率、正交模型，把比特1映射为本用户码片 c，比特0映射为 $-c$，未发送为0。多用户信号按码片位置相加；接收者对目标码 c 做内积并除以码长 m。正交的其他用户内积为0，目标值为+1、−1或0，分别表示1、0或未发送。该结论依赖码序列、同步及功率假设；把任意非正交码直接代入，不能指望干扰仍完全消失。

例 3-7　CDMA 先按码片分组，再做内积

【2014】站点 A、B、C通过 CDMA 共享链路，A、B、C的码片序列分别是 (1,1,1,1)、(1,−1,1,−1) 和 (1,1,−1,−1)。若 C 从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,−2,0,−2,0,2,0,2)，则 C 收到 A 发送的数据是（　）。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

解析。问的是 A 的数据，使用 A 的码，不因接收站是 C 就改用 C 的码。按每4个码片分成三组，与 (1,1,1,1) 内积后除4，依次为 $4/4=1$、$-4/4=-1$、$4/4=1$，恢复为101，选 **B**。若不先按码长分组，会把三个比特混成一次判决。

3.10　ALOHA 与 CSMA：监听为何不能消除冲突

纯 ALOHA 允许有数据就发送，冲突后随机重发。若一帧发送时间为 T，另一帧只要在它开始前后各 T 的区间内开始发送，就可能重叠，易受冲突的时间跨度为 $2T$。时隙 ALOHA 只在统一时隙边界开始，冲突区间缩为 T。经典泊松负载、等长帧模型下，吞吐量分别为 Ge^{-2G} 与 Ge^{-G}，最大值约为 $1/(2e)$ 与 $1/e$；脱离该随机模型，不把这些数值当成任何网络固定可得的效率。

CSMA 在发送前监听载波。1-坚持遇忙持续监听、空闲立即发送；非坚持遇忙随机等一段时间再监听；p-坚持适用于时隙信道，空闲时以概率 p 发送，以 $1-p$ 延后一个时隙再判断。坚持策略描述的是“如何等到机会”，不代表先到者必获公平顺序。

监听只能看到已经传播到本地的信号。A刚开始发出信号，远端B可能仍检测为空闲并开始发送，所以任何这类 CSMA 都不能仅靠“先听”消除传播期间的冲突。遇忙时的动作以及发生冲突后的动作，要分开读题。

3.11　CSMA/CD：最短帧与网络跨度的关系

共享半双工以太网采用载波监听、多路访问与冲突检测。站点一边发送一边检测；发现冲突后停止正常帧的发送，改发强化冲突信号，再随机退避。全双工点到点交换以太网无需争用共享介质，不使用 CSMA/CD；不能把“所有以太网必采用 CSMA/CD”作为前提。

设最远两站单向传播时间为 τ。最不利时，远端在A信号将到前开始发送，冲突的影响再传回A，接近 2τ 后A才察觉。为保证A还在发送时能检测，必须有

$$\frac{L_{\min}}{R}\geq 2\tau,\qquad L_{\min}\geq 2R\tau.$$

若还包含中继器延时，应计入最坏往返路径。提高速率而保留帧长，会减少可允许的传播时间；不是速率越高、可允许的共享网跨度就越大。

例 3-8　最短帧缩短后要缩短多少电缆

【2009】在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为200000 km/s。若最小数据帧长度减少800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（　）。

A. 增加160 m　　B. 增加80 m　　C. 减少160 m　　D. 减少80 m

解析。 最短发送时间减少 $800/10^9 = 0.8\ \mu s$，这一时间约束的是往返传播时延；允许的单向传播时间减少0.4 μs。距离应至少减少 $2 \times 10^8 \times 0.4 \times 10^{-6} = 80$ m，选 **D**。漏掉往返关系会误得160 m。

截断二进制指数退避在第 n 次冲突后，令 $k = \min(n, 10)$，从整数 0 至 $2^k - 1$ 中随机取 r，等待 r 个争用时间片后重新竞争。10 Mb/s以太网争用时间片为51.2 μs；连续4次冲突，最大退避为 $15 \times 51.2 = 768\ \mu s$；连续11次时指数截断为10，最大为 $1023 \times 51.2 = 52.3776$ ms。这两个计算分别对应【2023】与【2025】的退避边界。达到规定的重试上限会报告失败，而不是无限指数增大。

3.12 CSMA/CA、确认与 NAV：隐藏站等到何时

无线发送端自身信号远强于接收信号，且不同站点的可听范围不同，不能沿用有线的边发边检测。CSMA/CA采用物理载波监听、虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避，尽量减少冲突；接收方对成功收到的单播数据帧发送 ACK。没有收到 ACK，发送方才按协议重试；缺 ACK 也可能是 ACK 本身丢失，不一定证明数据没到。

DIFS用于一般数据竞争，SIFS较短，使 ACK、CTS等属于当前交换的响应获得更高优先权。倒计时遇信道忙时冻结，信道恢复空闲并满足相应间隔后继续，不是每听到忙都把已退避的时间无条件作废。

RTS/CTS是可选的预约机制。A向AP发RTS，AP回复CTS后，A发DATA，AP发ACK，相邻响应间隔为SIFS。隐藏站B可能听不到A，却能听到AP的CTS；它根据持续时间字段设置**网络分配向量 NAV**，在剩余预约期间推迟竞争。RTS/CTS减少某些长数据冲突损失，但有自身开销，不是所有无线单播必用。

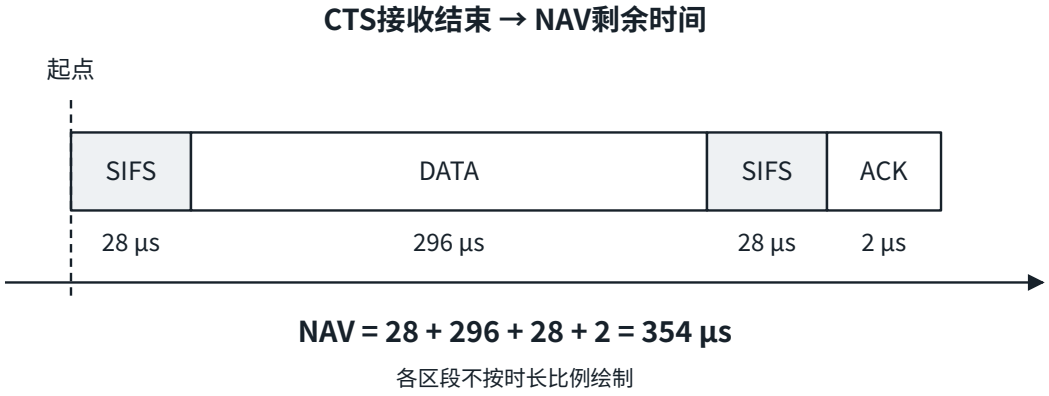


图 3.2: CTS结束后，剩余预约由DATA、ACK及两个SIFS组成

例 3-9　收到 CTS 后只计算剩余时间

【2024】 在采用 CSMA/CA 协议的802.11无线局域网中，DIFS=128 μs，SIFS=28 μs，RTS帧、CTS帧和ACK帧的传输时延分别是3 μs、2 μs和2 μs，忽略信号传播时延。若主机A要向AP发送一个总长度为1998 B的数据帧，无线链路带宽为54 Mb/s，则隐藏站B收到AP发送的CTS帧时，设置的NAV值是（　）。

A. 326 μs　　B. 354 μs　　C. 385 μs　　D. 513 μs

解析。起点为CTS已经收到，RTS、前面的DIFS和CTS自身都已经过去。数据发送为 $1998\times 8/54=296\ \mu s$，余下顺序为 SIFS—DATA—SIFS—ACK，所以

$$NAV=28+296+28+2=354\ \mu s,$$

选 **B**。图中CTS之前还有一个SIFS，它计入从RTS结束开始预约的区间，不计入收到CTS后的剩余区间。把起点画在时间线上，比直接背“加几个间隔”更可靠。

3.13 令牌传递与轮询：如何给出有界的使用机会

轮询由控制站依次询问各站是否需要发送，避免数据站任意竞争，但控制站、轮询开销与等待次序会影响性能。令牌传递把发送许可放在沿逻辑环传递的控制帧中，获得令牌的站才能发送，发送后按规则释放。

正常运行、只有一个有效令牌的模型下不会发生数据争用冲突；需有机制处理令牌丢失、重复与站点失效。为防止其他站长期等待，站点持有令牌有时间或发送量上限。无数据的站应及时转交令牌，不必把上限时间耗满；有很多数据的站也不能一直占用到全部发完。〖3.5-014〗中的两个绝对说法都忽略了这一约束。重负载下轮流使用可减少反复碰撞，轻负载下则可能多付令牌等待开销。

3.14 局域网与 IEEE 802 的层次

局域网技术通常覆盖物理层与数据链路层。IEEE 802体系把数据链路层进一步划为逻辑链路控制 LLC 与介质访问控制 MAC，MAC负责与具体介质有关的寻址、成帧和访问控制等工作。网卡通常同时实现物理信号收发与链路层帧处理，不能因为“用 MAC 地址”便认为它没有物理层功能。〖3.6-004〗〖3.6-023〗

以太网、无线局域网可采用不同MAC机制，仍可在网络层共同承载IP。MAC地址只在适用的链路技术和广播范围内有意义，交换机学习的目的不是建立全互联网的MAC路由表。

3.15 以太网帧、MAC 地址与有效载荷

本节采用**Ethernet II，即DIX Ethernet V2、无VLAN标签**的格式。MAC帧从目的地址起依次为目的MAC 6 B、源MAC 6 B、类型2 B、数据及必要填充46～1500 B、FCS 4 B。前3个字段组成**14 B MAC帧头**；帧头、数据/填充与FCS一起才是完整MAC帧，长度为64～1518 B。FCS是帧尾，不能把首尾共18 B都称为首部。

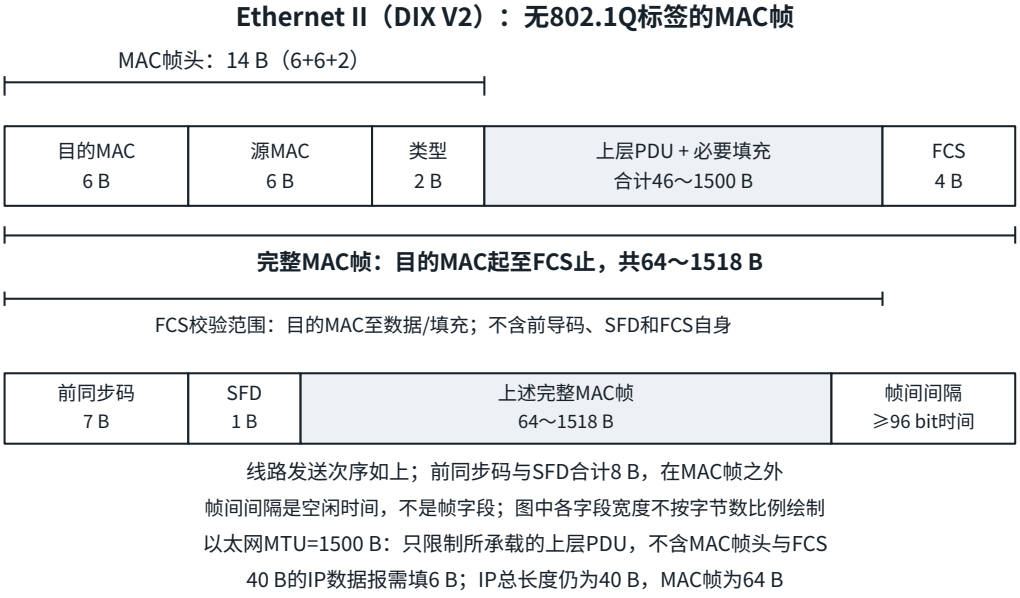


图 3.3: Ethernet II无标签帧：帧头14 B，MAC帧64～1518 B；前同步码、SFD与帧间间隔另计

线路在MAC帧前另发送7 B前同步码和1 B帧开始定界符SFD，二者常合称8 B前导部分，用于同步与开始定界，均不计入上述MAC帧长。帧间间隔至少为96 bit的发送时间，它是空闲时间而不是帧字段。10 Mb/s时相当于9.6 μs；若只将这项时间折算成字节的发送时间，相当于12 B，但线上并没有因此再增加一个12 B帧字段。

类型字段说明承载的上层协议，例如 `0x0800` 表示IPv4、`0x0806` 表示ARP。IEEE 802.3的基本格式在同一位置使用长度字段，不能把它和Ethernet II的类型字段同时算成两个独立字段。两种格式的区别不改变本节无标签MAC帧的源、目的各6 B与FCS 4 B口径。

MAC地址通常48 bit，以6组十六进制表示。目的全1是广播地址；首字节最低位指示单播与组播。源地址标识发送该帧的接口，一般不能填成广播地址。以太网FCS使用CRC，只检查当前帧；错误帧通常丢弃，以太网MAC不负责确认重传。

FCS占32 bit，发送端对从目的MAC到数据末尾（含必要填充）的比特计算CRC，接收端按对应规则检验；前同步码、SFD、帧间间隔不参加该MAC帧校验。以太网MTU=1500 B限制的是所承载的上层PDU，如完整IP数据报，不包括14 B帧头和4 B FCS。因而“IP总长度1500 B”和“以太网MAC帧1518 B”描述的是同一次封装的不同边界。

一个40 B的IP数据报装入普通无标签帧，需要填充6 B。IP总长度仍写40 B，填充属于以太网帧数据区，接收IP层依据自己的长度字段取出数据，不把填充当成IP载荷。以太网以帧作为传送/交换单位，属于分组交换技术，不能因为有“交换机”就推断为电路交换。〖3.6-003〗

计算效率要先确定分母范围。若只问MAC帧内应用数据效率，用应用字节数除MAC帧长；若问线上连续发送的有效吞吐量，还可能需要加入前导码与帧间间隔。吉比特与更高速以太网的物理编码各有制式，不能把10 Mb/s的曼彻斯特编码直接套用到更高速率。

例如连续发送最短帧，若题目明确计入8 B前导部分及96 bit时间的间隔、忽略物理编码额外开销，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit时间，即84 B的发送时间。64 B对应的是MAC帧长，84 B对应的是这一模型下每帧占用的周期；两者分母不同，不能互换。最短MAC帧长的规则也继续适用于普通全双工帧，不能因为不使用CSMA/CD就删去必要填充。

3.16 802.11：接收者、发送者和原始端点可能不同

基础设施无线局域网由接入点 AP 与相关联站点形成基本服务集 BSS，AP的无线接口地址用作BSSID。多个BSS经分布式系统互联可组成扩展服务集；站点移动时可重新关联。AP负责无线接入及桥接，不因名为“接入点”就自动具有跨子网路由功能。

无线帧常需要同时记录当前无线跳的收发接口和原始源/目的。常见三地址数据帧可按下表判断；这里DS表示分布式系统。

方向与控制位	地址1、地址2	地址3
站点→AP，ToDS=1、FromDS=0	当前接收者AP、当前发送站点	最终目的MAC
AP→站点，ToDS=0、FromDS=1	当前接收站点、当前发送者AP	原始源MAC
同一自组织网，二位均0	目的、源	BSSID

两位都为1的无线分布式转发可能使用第四地址，不能把三地址表硬套过去。A经过AP1、有线分布式系统、AP2转发给B时，在AP2→B这一无线跳上，地址1=B、地址2=AP2的BSSID、地址3=原始A；AP1不是该跳的发送接口。〖3.6-031〗考查的正是这个端点区分。

以太网与无线局域网都可承载IP，但应在相同介质条件下比较访问和交付机制。

比较维度	共享半双工以太网	交换全双工以太网	本章802.11 DCF无线模型
发送机会	多站共享，使用CSMA/CD竞争	每条点到点链路可同时双向发送，无CSMA/CD竞争	共享无线信道，使用CSMA/CA与退避
冲突怎样处理	发送中检测，发现后中止并退避	正常全双工链路没有传统共享介质冲突	难以可靠边发边检测；用监听、预约及反馈减少损失
基本链路确认	无逐帧MAC确认重传	无逐帧MAC确认重传	普通单播数据帧成功后ACK，必要时重试；广播/组播不套用此ACK流程
地址的判断	当前以太网帧的源与目的	当前以太网帧的源与目的	还要区分当前收发接口、原始端点及DS方向位

无线ACK与TCP ACK所在层次、确认单位和作用范围不同。即使当前无线帧已确认，后续网络仍可能丢失IP分组；反过来，没有无线ACK也可能是ACK丢失。比较时应先指出反馈来自哪一层，再决定重传谁。

3.17 VLAN：广播域如何跨交换机延伸

VLAN把一个交换网络划成多个逻辑广播域。一个VLAN中的广播只在该VLAN允许的端口传播；不同VLAN之间的IP通信需要路由等三层功能。VLAN不等于链路聚合，前者划分逻辑广播范围，后者把多条链路组成一条逻辑连接。安全性改善也取决于正确配置，不能把VLAN当成所有攻击的隔离保证。

接入口常给主机提供无标签帧，交换机根据端口配置确定所属VLAN；交换机之间的干道可携带多个VLAN，使用802.1Q标签标识归属。因此同一VLAN可以跨多台交换机，不要求主机发送的每一帧都自带标签。

802.1Q在源地址之后插入4 B标签，其中含TPID和标签控制信息，VID占12 bit；可编码4096个数值，但0、4095有保留用途，通常可配置的普通VLAN ID为1～4094。含单个标签的常见最大MAC帧长度由1518 B变为1522 B，原FCS应相应更新，不能要求增加标签却保持最大长度不变。〖3.6-032〗

例 3-10　填充前先识别有无标签

〖3.6-008〗 一个长度为40 B的IP数据报需要封装成802.1Q帧进行传输，则此802.1Q帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（　）。

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

解析。 本题按王道书的计量模型：含标签MAC帧最短仍按64 B计，首尾部共 $6+6+4+2+4=22$ B，数据区下限为42 B。因而需填充 $42-40=2$ B，选 **A**。若采用前节普通无标签帧，首尾部18 B、数据区下限46 B，同一个IP数据报会填6 B。不要混用两套字段长度；实际设备插入标签时原有填充是否保留，是另一项处理规则。

3.18 广域链路与 PPP：不需要争用不等于没有成帧

广域网侧重把较远节点互连，核心常由路由器和点到点链路组成；具体设备和传输协议不必与某一种局域网相同。PPP在点到点链路上封装网络层分组，不必解决多站争用，因此不使用CSMA/CD，也没有按争用时间片规定的64 B最小帧要求。

PPP常见基本帧依次为标志 `7E`、地址 `FF`、控制 `03`、协议字段、信息字段、FCS、标志 `7E`。协议字段区分IP、LCP或某一NCP等。LCP负责建立、配置与测试数据链路，NCP是一组针对不同网络层协议的配置协议；LCP建立不等于已经取得IP通信所需的全部配置。

异步PPP使用字节转义，例如将数据 `7E` 发送为 `7D 5E`，`7D` 发送为 `7D 5D`；接收端逆向恢复。教材同步PPP模型采用零比特填充。PPP以FCS检错，基本协议不靠数据帧编号和确认重传来提供可靠交付；不能因名称中“协议”或连接曾建立便认定它必可靠。

3.19 交换机如何学习、过滤和转发

交换机收到帧后，先根据**源MAC地址与入端口**学习或更新表项，再查**目的MAC地址**决定出口。若目的表项在另一端口，定向转发；若目的表项就在入端口，过滤；若目的未知或是广播，在当前VLAN内除入端口外的允许端口泛洪。学习表项时不能从目的地址反推其位置，因为帧可能正是由于目的未知才发来。

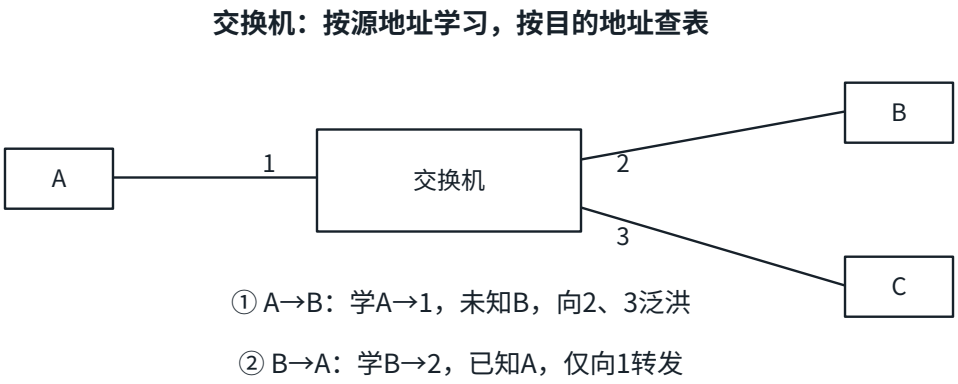


图 3.4: 首次A→B使交换机学习A；B回复时定向转发并学习B

图中转发表初始为空。A由端口1发给B，交换机记 **A→1**，向2、3泛洪；B从端口2回复A，记 **B→2**，查A只向1转发。若以后端口1上的另一站发来目的为A的帧，交换机查出目的也在1，就不再向其他端口转发。表项会老化，拓扑有环还需要生成树等机制避免广播持续循环。

交换机各端口可形成独立冲突域，普通二层交换机不因端口不同自动隔离广播域；VLAN配置另行划分广播域。全双工独立链路上本来就不发生传统共享介质冲突，“每端口一冲突域”是题目常用的拓扑比较口径，不等于每条全双工链路都有实际碰撞。

例 3-11　直通交换最早何时能决定出口

【2013】 对于100 Mb/s的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（　）。

A．0 μs　　B．0.48 μs　　C．5.12 μs　　D．121.44 μs

解析。 直通交换不必收全帧，但至少需要读完位于帧开头的6 B目的地址，才能作转发决策。时间为 $6 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.48\ \mu s$，选 **B**。5.12 μs是接收64 B所需时间，属于另一种等待情形；题目已明确不计前导码，也不要再增加8 B。

存储转发要收齐帧并能完成FCS检查后才转发；直通在帧尾未到前便可能开始，降低转发等待，却不能预先排除帧尾才发现的错误。总吞吐量题还要明确统计发送量还是收发之和。独立端口可以并行，但经过同一低速出口的流仍共享那个瓶颈；把11个端点都写成100 Mb/s之前，应检查是否真能安排不超端口能力的通信。

例 3-12　双向 GBN：确认号、回绕与重传要分开追踪

【2017】 甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x为发送序号，y为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为3 bit，信道传输速率为100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0时甲方的发送序号和确认序号均为0，t_1时甲方有足够多的数据待发送。

2017：甲方发送和接收的两条事件轨迹

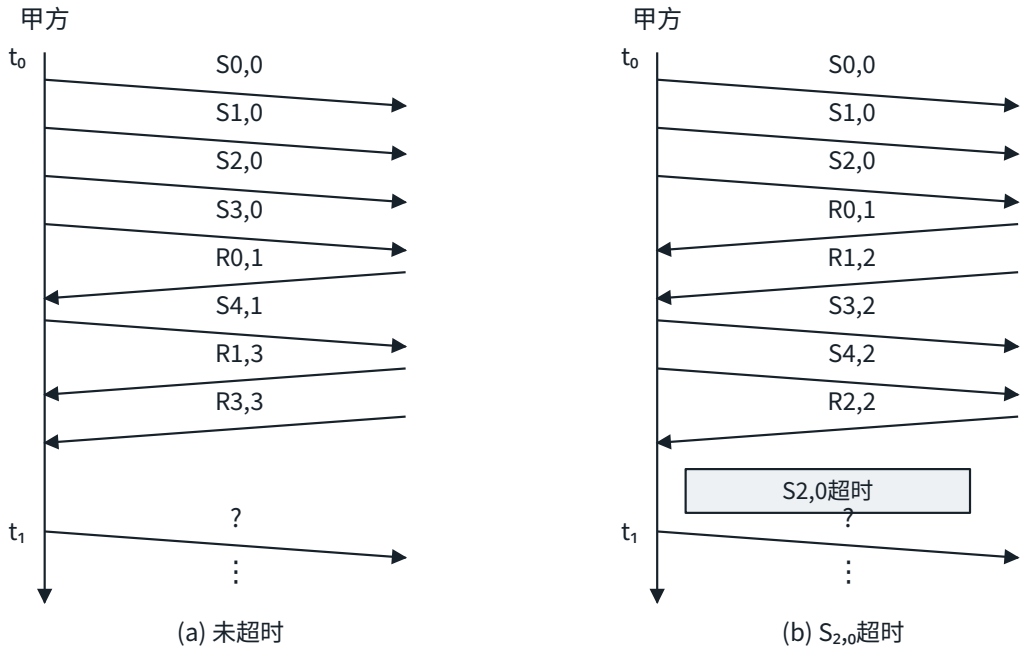


图 3.5: 箭头从甲方发出为S、指向甲方为R；两列分别对应未超时和S2,0超时的原题场景

（1）对于图(a)，t_0到t_1期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用$S_{x,y}$表示。

（2）对于图(a)，从t_1起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用$S_{x,y}$表示。

（3）对于图(b)，从t_1起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用$S_{x,y}$表示。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

解析。 读题时先分清两条状态线：收到帧的确认序号决定“我发出的哪些帧已被确认”；收到帧的发送序号决定“我下次应捎带哪个确认号”。GBN的接收窗口为1，收到失序帧不能跳过缺口向前确认。序号空间为$2^3=8$，发送窗口最多为7，所有序号按模8回绕。

图(a)最后收到$R_{3,3}$。其确认号3累计确认甲方序号0、1、2已正确到达，因此第（1）问为3帧：$S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。不能因它的发送序号为3，便推断甲方也收齐了乙方0～3号帧：甲方依次正确收到$R_{0,1}$、$R_{1,3}$，随后缺少乙方2号帧，$R_{3,3}$作为失序帧被丢弃，所以甲方仍希望收到乙方2号帧。

此时甲方已发送到$S_{4,1}$，未确认的是发送序号3、4两帧。7个窗口位置中还剩$7-2=5$个；下一发送序号从5开始，捎带确认号始终为2，故第（2）问可发送$S_{5,2}$、$S_{6,2}$、$S_{7,2}$、$S_{0,2}$、$S_{1,2}$，首帧为$S_{5,2}$，末帧为$S_{1,2}$。回绕后的0、1是新一轮数据，不能与已经确认的旧0、1混为一谈。

图(b)乙方最后通告确认号2，意味着甲方0、1号已确认，2、3、4号仍未确认。$S_{2,0}$超时触发从最早未确认帧开始的后退重传，因此第（3）问重发3帧。甲方此时已按序收到乙方$R_{2,2}$，期待乙方下一帧为3，故重传首帧应更新捎带确认号，写成$S_{2,3}$；随后为$S_{3,3}$、$S_{4,3}$，不能照抄旧帧的确认号0。

第（4）问须保留捎带确认帧的发送时间。发送一个数据帧需$T_d=1000\times 8/(100\times 10^6)=0.08$ ms；确认也装在1000 B的数据帧中，$T_a=0.08$ ms。沿用教材模型：题目中的RTT表示往

返传播时延；从发送首帧到完整收到其确认，周期为$T_d + \mathrm{RTT} + T_a = 1.12\ \mathrm{ms}$。最多连续发7帧，故$U_{\max} = 7 \times 0.08/1.12 = 50\%$。全双工允许两个方向同时工作，但本题求甲方单方向利用率；也不能把长捎带确认当成长度可忽略的纯ACK。

3.20 自测与答案

以下为原创回顾题，用于检查本章的方法与边界。

1. 数据 111110 按零比特填充后是什么？去填充时应删除几个0？
2. 3位序号下，GBN最大发送窗口与对称SR最大窗口分别为多少？
3. SR接收窗口为2～5，已缓存3、4，随后收到2。哪些帧可按序交付？
4. A、B、C、D分别接入普通无VLAN交换机的四个全双工端口，交换能力足够。能否同时A→B和C→D？这会自动把它们划成两个广播域吗？

答案。1. 1111100，删去第五个1后插入的0，保留原数据末尾的0。2. 7和4。3. 连续交付2、3、4，窗口左沿变为5，不能越过尚缺的5。4. 可以，两个流的输出端口不同；仍属一个广播域，端口并行不等于划分VLAN。

第4章　网络层：地址、路由与逐跳转发

网络层要把分组从源主机送向目的主机；链路层每次只完成当前一跳。做地址题时，先分清“分组最终到谁”和“这一帧先交给谁”，再根据子网、路由表和地址解析决定下一步。

本章 IPv4 地址按32位无符号值处理，掩码按位与记为 &。普通多址子网计算可分配地址数时，除去网络地址和广播地址；点到点 /31、主机路由 /32 等特殊用途另论，不强套 2^h-2。

4.1 路由与转发：先选路径，再逐包查表

路由选择根据网络可达性、度量和策略建立到各目的的路径信息；**转发**在分组实际到达时，查询目的地址等信息，选出输出接口和下一跳。前者决定表怎样形成，后者决定当前分组怎样走。路由协议通常运行较慢，转发需要按分组高速执行。

IP把底层不同的物理链路和链路层协议联在一起，对外提供统一的网络层服务。一段可以是以太网，下一段可以是点到点链路；路由器取出IP分组后，用下一跳所需的链路格式重新封装。源和目的主机可以使用不同操作系统，不影响它们共同遵守IP协议。

普通IP路由转发不自动翻译任意两种网络层协议。IPv4/IPv6转换需要明确的转换机制，应用协议转换也需要相应网关功能。王道书§4.1个别题把特定转换路由器纳入“路由器”讨论，解释时应限定这项额外能力，不能由此推出所有路由器都能在任何协议之间互译。转发经过路由器的正常流量，也不意味着每份数据都由路由器本机应用处理。

4.2 SDN：控制平面与数据平面怎样分工

传统设备既参与路由计算，也执行分组转发。软件定义网络 SDN 在逻辑上分离这两项职责：控制平面由控制器掌握网络状态并计算规则，数据平面的交换设备按下发的流表处理分组。逻辑集中不要求整个网络只能有一台物理控制服务器。

流表通常包含匹配字段、优先级、计数器和动作，匹配不必只看目的IP，也可看入端口、MAC、协议、传输层端口等。动作可转发、丢弃、改写字段或上送控制器。已匹配既有规则的分组不必逐包等待控制器批准；未匹配时如何处理由表项与系统配置决定。

控制器向数据平面设备下发规则的接口称为**南向接口**；上层应用向控制器表达需求的接口称为北向接口。OpenFlow是南向通信的一种协议，不等于SDN的一切实现。SDN改变的是控制架构，不是新发明一种星形或环形物理拓扑；控制器也不必位于每台OpenFlow交换机内部。〖4.1-018〗

4.3 拥塞与流量控制：瓶颈究竟在哪里

多个输入流竞争同一输出链路，短期到达量超过服务量就会排队；持续过载且缓存有限则会丢包。路由器处理器很快，不代表输出链路的发送能力没有上限。增加缓存可以吸收部分突发，但长期到达速率大于发送速率时仍会积压，并增加排队时延。

流量控制保护一个接收端的处理或缓存能力，拥塞控制保护网络中共享链路与节点的承载能力。接收方窗口很大，路径中间仍可能拥塞；某个接收端窗口很小，也不能证明全网已拥塞。控制思路包括准入与资源安排、整形、合理调度、主动丢弃/标记、反馈并降低注入量等。第5章将用TCP窗口具体推演端系统的反馈控制。

分析树形网络，要对每个方向分别合计可能进入该输出链路的流量，再与该方向带宽比较。全双工的两个方向各有发送能力，不能把正反向流量先混加；同样，上层链路比单条下层链路快，并不意味着可以忽略多条下层链路的汇聚。〖4.7-018〗相关模型应在输出接口处画出所有竞争输入。

4.4 静态、动态与层次路由

静态路由由管理员配置，开销低、行为明确，但无法自行适应所有故障。动态路由根据协议交换信息、更新路径，能适应拓扑变化，也会付出报文、计算和收敛成本。动态不等于每个分组都重新运行完整路由算法。

把全网所有细节交给所有路由器会增加表项和更新范围。层次路由把网络划为区域或自治系统，对外按汇总信息处理，减少全局细节。代价是路径选择可能受到层次和策略约束，不保证按一种简单全局权值永远得到最短路。讨论“最优”必须先说明优化的是跳数、时延、费用还是政策要求。

4.5 距离—向量：邻居报出的距离还要加哪一段

距离—向量算法让节点向邻居通告自己到各目的的距离。节点 x 收到邻居 v 的通告后，候选距离为“x到v的直接链路代价”加“v通告的到目的距离”，即

$$D_x(d) = \min_{v \in N(x)} \{c(x, v) + D_v(d)\}.$$

不能只在邻居报告中取最小数，也不能把本机到邻居的链路代价当成最终目的距离。下一跳是使总和最小的邻居；同值时按题目规则保留或选定。

例 4-1　逐列做加法，再比较候选

【2021】 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法。路由器E与邻居A、B、C、D的直接链路距离分别是8、10、12、6，收到的距离向量如下。E更新后到Net1～Net4的距离分别是（　）。

目的网络	A、B的通告	C、D的通告
Net1	1，23	20，22
Net2	12，35	30，28
Net3	24，18	16，36

目的网络	A、B的通告	C、D的通告
Net4	36，30	8，24

A. 9，10，12，6　　B. 9，10，28，20　　C. 9，20，12，20　　D. 9，20，28，20

解析。对Net1，经A、B、C、D的总距离为9、33、32、28，取9；Net2为20、45、42、34，取20；Net3为32、28、28、42，取28；Net4为44、40、20、30，取20。因此选 **D**。Net3经B、C并列最优，不影响距离答案；若另问下一跳，就须保留并列或按指定规则选择。

这种算法只掌握邻居的距离摘要，坏消息传播时可能形成互相误导的路由环并“计数到无穷”。水平分割等规则可以抑制部分环路，但并不意味着所有异步故障情形都已解决。

4.6 链路状态：全网拓扑怎样变成最短路径树

链路状态算法先发现邻居并测量链路代价，再把本机相邻链路状态洪泛到规定范围。各节点获得同一区域的拓扑数据库后，各自以自身为根计算最短路径树；不是收到一条通告就把通告者选成所有目的的下一跳。

Dijkstra算法从源点开始，维护已确定最短距离的集合和各未确定点的暂定距离。每轮取暂定距离最小的点，加入集合，再用该点的出边更新其他点。对非负链路代价可使用该过程；若题设出现负权，不能无条件沿用这一结论。

用四点网络作最小推演：边AB=1、AC=4、BC=2、BD=5、CD=1，边为双向。以A为源，初始B=1、C=4、D=∞；选B后C降为3、D降为6；选C后D降为4；最后选D。到D的路径为A—B—C—D，下一跳B。暂定C=4不是最终结论，不能把初始值当成最终值。

链路状态报文需要序号、老化等机制区别新旧信息，洪泛也不等于把每个收到的副本都无限次重发。与距离向量相比，链路状态通告的是本地连接信息，接收者据拓扑独立计算；二者的“已知信息”不同。

4.7 IPv4 首部、MTU 与分片重组

IPv4分组由首部和数据组成。首部固定部分20 B，共5个32 bit行；其后可有选项与填充，首部总长20～60 B。下图固定部分按位宽比例绘制，可变区单独压缩示意。读字段时先确定它在首部中的位数，再将字段数值按指定单位换成字节量。

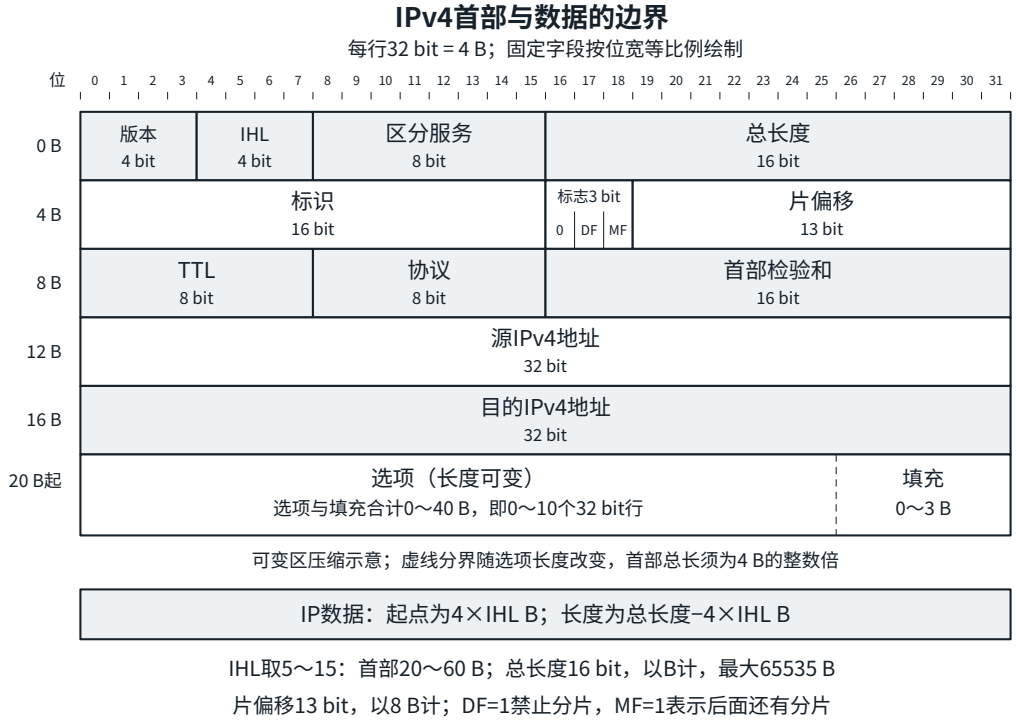


图 4.1: IPv4固定首部五行，每行32 bit；选项与填充合计0～40 B，IP数据在首部之后

版本字段4 bit，IPv4取4；IHL（首部长度）4 bit，合法值为5～15；区分服务8 bit，用于携带服务类别与拥塞标记信息。总长度16 bit，最大可表示65535 B，包含整个IP首部与数据。源、目的IPv4地址各32 bit，分别标识这次通信的两端，也是地址与路由题读取的字段；它们不直接替代当前链路的MAC地址。

三种与长度相关的字段尤其容易混用，应固定同一换算顺序：

字段	位数与单位	换成实际字节量	对应的边界
IHL	4 bit，以4 B为单位	首部长 $H = 4 \times IHL$	从IP首部起点到IP数据起点
总长度	16 bit，以1 B为单位	IP数据长 $D =$ 总长度 $- H$	当前这个IP分组的首部与数据总和
片偏移	13 bit，以8 B为单位	本片数据起点 $O = 8 \times$ 片偏移	相对原始IP数据区，排除原始首部与各片首部

例如IHL=6、总长度=100，表示首部24 B、IP数据76 B；不能把6直接当字节数。选项结束后只在必要时补0，使首部达到4 B的整数倍，填充也包含在IHL所计的首部中。读取原始十六进制首部时，首字节 `0x45` 要拆成版本4与IHL=5，总长度则读取后面的独立16 bit字段。

TTL占8 bit，实际按路由跳数递减：转发路由器减1，耗尽时丢弃，并在允许条件下报告超时。协议字段8 bit，标识承载的数据交给哪个协议，例如ICMP=1、TCP=6、UDP=17；它是网络层分用依据，目的端口则在传输层继续分用。首部检验和16 bit，只覆盖IP首部（含选项、填充），不覆盖IP数据，也不加入伪首部；TTL等首部内容变化后须更新检验和。IPv4没有以全0字段关闭首部校验的约定。〖4.2-004〗

链路MTU限制可承载的完整IP分组长度。IPv4分组大于输出MTU且允许分片时，路由器可以拆成多个分片；每片均有自己的IP首部。DF=1禁止分片，无法通过时应丢弃并在允许条件下通知源端。重组在目的主机完成，避免中间路由器长期为每份报文保留重组状态。

标识字段16 bit，用于关联同一原始数据报的各个分片，分片后各片保留其标识；它不是TCP式的有序交付字节号。重组还要结合源、目的地址和协议等信息，不能只凭一个16 bit标识合并任意分片。3 bit标志由保留位（0）、DF、MF组成，DF=1禁止分片，MF=1表示原始数据后面还有分片。片偏移以**原始IP数据区起点**为基准，单位为8 B；除最后一片外，数据区长度必须为8 B整数倍。MF=0既可能是未分片分组，也可能是最后一片，要结合偏移判断。

因此分片题应依次读总长度、IHL、DF，再计算每片的数据容量与8 B对齐量，最后写回每片的总长度、MF和片偏移。IPv4分片只是将IP数据切成多个IP分组，不会把片偏移变成TCP序号，也不会给每片自动增加一个新的TCP首部。

例 4-2　为何800 B链路上的分片总长只有796 B

【2021】 若路由器向MTU=800 B的链路转发一个总长度为1580 B的IP数据报（首部长度为20 B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（ ）。

A．796，0　　B．796，1　　C．800，0　　D．800，1

解析。 原始数据区为1560 B，每片至多容纳780 B数据，但非末片必须8 B对齐，因此取 $\lfloor 780/8 \rfloor \times 8 = 776$ B。三片数据依次为776、776、8 B，总长度为796、796、28 B，片偏移为0、97、194，MF依次为1、1、0。第2片之后还有8 B，故选 **B**。

原始数据1560 B；IP首部20 B，MTU800 B



第1片：总长796 B，偏移0，MF=1

第2片：总长796 B，偏移97，MF=1

第3片：总长28 B，偏移194，MF=0

图 4.2: 偏移只累计原始数据，第二片从第776字节开始

把800直接填成总长度会使非末片数据长780 B，不能用整数8 B偏移表达下片起点。重组时也不应把三个首部计入原始数据内容。再次分片时，偏移仍相对原始报文数据区，原分片若MF=1，其最后子分片也仍为MF=1。

4.8 子网掩码、CIDR 与可分配地址

CIDR把IPv4地址写为 `a.b.c.d/p`，前 p 位是网络前缀，其余是该地址块内的偏移。掩码由连续 p 个1后接 $32-p$ 个0组成。给出主机地址 A 与掩码 M，网络地址为 $A\&M$，广播地址为网络地址加 $2^{32-p}-1$。

判断两个地址是否同网，应把两个地址分别与发送方所用的掩码按位与，再比较结果，不能只比较前三个十进制字节。子网划分可以缩小广播范围、组织路由，却不会凭空增加IPv4地址总数；普通子网越多，网络地址与广播地址等开销也可能越多。CIDR改善分配与聚合，并不能彻底消除32位地址空间的限制。〖4.2-021〗〖4.2-024〗

例 4-3　非整字节前缀怎样求地址边界

【2023】 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配IP地址和最大可分配IP地址分别是（ ）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254　　B. 168.16.80.1，168.16.95.254

C. 168.16.84.1，168.16.84.254　　D. 168.16.84.1，168.16.95.254

解析。 /20掩码为255.255.240.0，第三字节以16为块长。84落在80～95块内；网络为168.16.80.0，广播为168.16.95.255。排除二者，可分配范围为168.16.80.1至168.16.95.254，选 **B**。84只是主机地址中的第三个字节，不是网络边界。

定长划分从主机位统一借 s 位作子网号，得到 2^s 个等长子网；本书采用现代允许全0、全1子网号的口径，不再无条件减2。可变长划分 VLSM 要按需求从大到小分配，所分地址块必须在相应前缀边界对齐、彼此不重叠。需要100个普通主机地址，至少分 /25 的128地址块；若再需50个，分 /26，较大的块也不能从不对齐的地址开始。

例 4-4　“完整划成5个子网”限制了最深分支

【2019】 若将 101.200.16.0/20 划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是（ ）。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

解析。 这里按整个原地址块被5个子网完整分割理解，可把划分看成二叉前缀树。每把一个叶块对半拆成两个子块，叶子数只增加1。由1个块变成5个块共能拆4次；连续沿一个分支拆4次，最深前缀为 /24。可分配地址数为 $2^8-2=254$，选 **B**。

例如保留 101.200.24.0/21，把另一半继续拆出 /22、/23 和两个 /24，正好5块。若允许只从原块中零散取5个小块、其余地址未分配，便不能推出这一最小规模；本题“划分”为完整覆盖条件决定了前缀树模型。〖4.2-040〗也应先检查能否用指定总叶子数完整覆盖，而不能仅看两个候选块是否重叠。

特殊地址还需单独判断。0.0.0.0可用于未取得地址时的本机源地址；255.255.255.255为本地受限广播，路由器不转发，默认路由不能改变这个限制；127/8用于回环，可在主机内部作源或目的，不应作为外部链路的正常地址。定向广播是某子网主机位全1的地址，其跨路由器转发还受安全策略和配置限制，不能据此认为它一定被转发。〖4.2-018〗〖4.2-042〗

4.9 路由聚合与最长前缀匹配

路由聚合把连续、对齐且具有共同前缀的地址块合成一个更短的前缀，减少表项。若要求**精确聚合**，不能额外覆盖尚不属于该出口的地址；如果题目允许覆盖空隙并用更具体路由纠正，则需按该附加条件讨论。不能只找到任意共同前缀就忽略多覆盖的地址范围。

例 4-5　四个 /21 应缩短几位

【2018】 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为（ ）。

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20　　C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

解析。四个块覆盖第三字节32～63，共32个 /24，合计 $4 \times 2^{11} = 2^{13}$ 个地址，前缀应为 $32 - 13 = 19$ 位。32是 /19 对应的块边界，因此精确聚合为35.230.32.0/19，选 **C**。只把21减1只能合并两个块；将网络起点写0又会改成另一块地址范围。

转发查表时，目的地址可能同时匹配多个前缀，应选**匹配位数最多**的条目。设表中有 10.0.0.0/8→接口1、10.1.0.0/16→接口2、10.1.2.0/24→接口3 和默认 /0→接口4，目的10.1.2.7走接口3；10.1.9.7走接口2；11.1.2.7仅匹配默认。先匹配前缀，再读出口；不同前缀长度的匹配项之间，不直接比较度量值大小。

默认路由 /0 能匹配所有普通目的，用于没有更具体条目时；它不改变广播、TTL等协议限制。主机路由 /32 只匹配一个地址，比相应网络路由更具体。下一跳IP与本机输出接口是不同字段：前者指向邻居，后者确定从本设备哪个口发出。〖4.7-016〗

4.10 NAT：为什么地址变了，传输层校验也要变

网络地址转换 NAT 在边界处改写分组中的地址，并维护内部与外部地址的映射。常见NAPT同时利用端口区分多个内部端点，例如 192.168.1.5:50000 与 192.168.1.6:50000可映射为同一公网IP的两个不同端口。回包到达时按映射表恢复内部目的地址和端口。

对出方向的分组，普通源NAT通常修改源IP，NAPT还可能修改源端口；目的IP与远端服务端口通常不变。IPv4首部检验和需随地址改变更新；TCP/UDP校验覆盖的伪首部也包含IP地址，因此其校验和可能必须更新。不能因为“路由器主要是网络层设备”就断言它绝不会检查或改写端口。IPv4 UDP若明确未启用校验，其零字段语义另行处理。

NAT保存映射状态，不等于给每条连接预留传输带宽；仅靠私有地址也不会让内部服务器自动对外可见。外部主动发起访问通常需要静态映射、端口转发或其他穿越机制。私有地址主要有10/8、172.16/12、192.168/16，不能把所有172开头地址都归成私有。

4.11 ARP 与逐跳 MAC：最终目的和当前下一跳分开算

主机先用自己的子网掩码判断目的是否在本地。若本地可直接交付，下一跳为目的主机；否则下一跳通常是默认网关或更具体路由指定的邻居。再使用 ARP 查询**下一跳IP对应的MAC**，封装当前以太网帧。不能先按最终目的IP向整个互联网广播ARP。

ARP请求通常以以太网广播发出，只在当前广播域传播，内含待查询IP；拥有该IP的节点通常单播回复其MAC。路由器不把普通ARP广播照搬到另一子网，代理ARP等特定机制需另给条件。ARP缓存减少重复查询，但并非永久正确，也不是DNS那样把域名解析成IP。

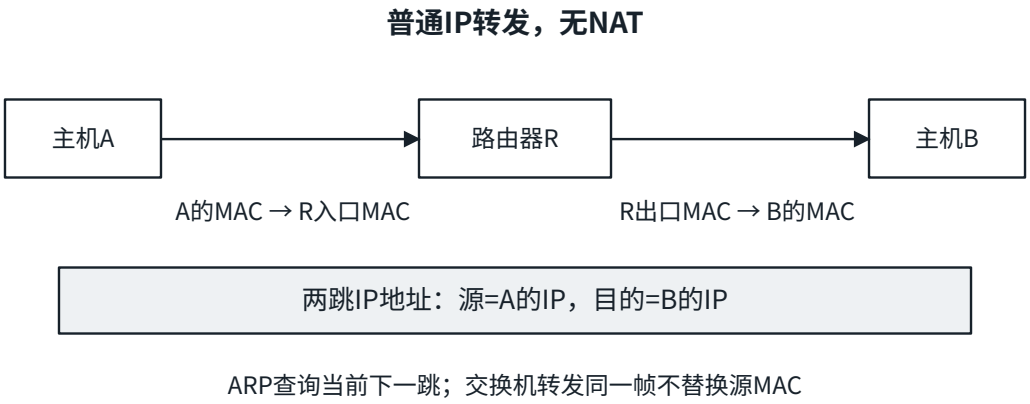


图 4.3: 经路由器时IP源/目的通常不变，帧的源/目的MAC按每跳重封装

在不经过NAT的普通转发中，图中IP源A、目的B在各跳保持；第一帧目的为路由器入口MAC，第二帧源为路由器出口MAC。交换机只转发同一链路层帧时，不把源MAC改成交换机的MAC。

例 4-6　相差几个第三字节，仍可能在同一子网

〖4.2-043〗 某以太网中，甲IP为211.71.136.23，子网掩码255.255.240.0，网关211.71.136.1。若甲向乙211.71.130.25发送IP分组，则（　）。

A．直接发给乙，帧目的MAC为网关MAC　　B．直接发给乙，帧目的MAC为乙MAC

C．交网关转发，帧目的MAC为网关MAC　　D．交网关转发，帧目的MAC为乙MAC

解析。掩码是 /20，136与130按位与240均得128，两地址同属211.71.128.0/20。应查询乙的MAC并直接交付，选 **B**。网关虽然已给出，但本次不需要它。题目给出某个参数，不等于必须使用它。

若同一物理广播域上的两台主机配置了不同掩码，它们对“对方是否本地”的判断可能不一致。接到ARP广播仅说明链路广播到达，不能证明双方会按同一IP子网路径发回数据；应分别从每个发送方的掩码重算。这是〖4.2-045〗在网络配置异常条件下增加的判断边界。

4.12　DHCP：请求一个地址不等于已经拥有它

DHCP自动提供IP、掩码、默认网关、DNS服务器和租期等配置。初始获取通常经历Discover、Offer、Request、ACK四类交互，承载于UDP，客户端端口68、服务器67。客户端尚无可用地址，初始报文可用源IP0.0.0.0与广播目的；处于其他状态的续租请求则可能单播，不能把某一阶段的做法当成全部DHCP的固定规则。

Discover寻找服务器，Offer提出可用配置；客户端用Request表达选定的地址与服务器，收到ACK后才按配置使用。Request在初始选择阶段采用广播，还能让未被选择的服务器知道该地址提议未被采用。跨子网获取配置可由DHCP中继帮助转送广播请求，普通路由器默认不会直接转发受限广播。

例 4-7　初始 DHCPREQUEST 的源、目的IP

【2025】 一台新接入网络的主机H通过DHCP服务器动态请求IP地址过程中，与DHCP服务器交换DHCP报文的部分过程如下图。封装DHCPREQUEST报文的IP数据报的目的IP地址和源IP地址分别是（　）。

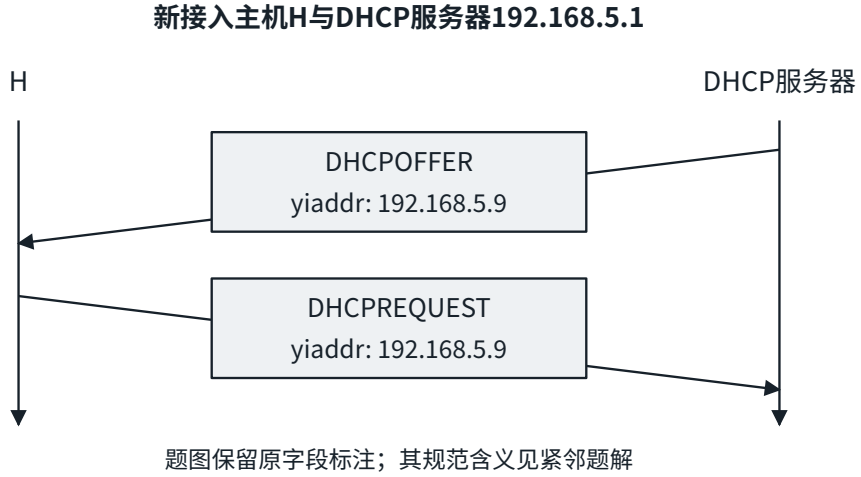


图 4.4: 原题的两个报文及字段标记；时间向下

A. 192.168.5.1，0.0.0.0　　B. 192.168.5.1，192.168.5.9

C. 255.255.255.255，0.0.0.0　　D. 255.255.255.255，192.168.5.9

解析。 H仅收到地址提议，尚未获得192.168.5.9的使用确认。初始选择阶段Request使用源0.0.0.0、目的255.255.255.255，按“目的、源”的设问顺序选 **C**。服务器的单播地址不是这一步的目的IP地址。

图中Request框沿用原题的 `yiaddr` 标注。按DHCP规范，客户端此阶段申请的地址实际由Requested IP Address选项携带，客户端发出的 `yiaddr` 为0。图中的192.168.5.9应理解为待申请地址信息，不能据这个标注推出H已经能用它作IP源地址。Offer中的 `yiaddr` 才是服务器提出的地址。

4.13 ICMP：报告差错不等于替原分组重传

ICMP封装在IP数据报中，IPv4协议字段为1。目的不可达、时间超过、参数问题等差错信息帮助源端诊断；回送请求/应答支持连通性探测。ICMP不把IP变成可靠传输协议，不负责代替源端自动重发每份丢失数据。

ICMP差错一般携带引发问题的IP首部和一部分数据，便于源端识别；返回目标是原分组的源端，并不向路径上的每个路由器广播。对ICMP差错报文本身通常不再产生ICMP差错；对非首片、广播/组播目的及某些特殊源地址等也有限制，防止差错相互放大。首部检验和损坏的IP分组通常直接丢弃；其中的源地址已不可靠，不能据以发送差错报告。

直接封装顺序为“链路帧—IP—ICMP”。说“ICMP最终也由链路帧承载”可以，但不能据此跳过IP而把ICMP归为直接封装在以太网中的网络邻居协议。〖4.2-048〗

例 4-8　历史 ICMP 题要保留协议年代

【2010】 若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是（ ）。

A. 路由重定向　　B. 目的不可达　　C. 源点抑制　　D. 超时

解析。 依当年协议背景，源点抑制用于通知源端降低速率，选 **C**。它后来已被RFC 6633废弃，当前实现不应继续把发送源点抑制作为拥塞控制建议。本题用于辨认历史类型；现代拥塞处理应结合丢包、ECN等适用机制讨论，不能把旧题答案直接当现行工程操作。

Ping常用ICMP Echo，Traceroute借助逐步增大的TTL使沿途返回超时信息；具体探测可使用UDP、ICMP或TCP等变体。看到超时回复，说明探测分组到达某跳并触发限制，不等于所有数据路径都完全对称。

4.14 IPv6：基本首部固定，不代表没有扩展

IPv6地址128 bit，写成8组16位十六进制数。每组可省前导0，一处连续的全0组可用 `::` 压缩，整串最多出现一次 `::`，否则无法唯一还原。`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`可写成 `2001:db8::1`；省略冒号两侧有效数字或多次使用 `::` 都会改变含义。

IPv6基本首部固定40 B，包含版本、流量类别、流标签、有效载荷长度、下一首部、跳数限制和源/目的地址。扩展首部在需要时另接，因此固定的是**基本首部**，不是所有扩展字段的总长。没有IPv4式首部检验和，不能由此认定它完全没有链路和端到端检错。

IPv6路由器转发分组时不分片。分组过大时丢弃，并在适用条件下发ICMPv6 Packet Too Big，源端据路径MTU调整；源端必要时用分片扩展首部处理。换一条任意大MTU链路转发不是替代既定路由规则的通用办法。IPv6无广播地址，用组播等完成相应功能，邻居发现使用ICMPv6，不能仍以ARP作为原生IPv6解析机制。

比较维度	IPv4	IPv6
地址长度	32 bit	128 bit
首部长度与长度字段	首部20～60 B；总长度计首部和数据	基本首部40 B；有效载荷长度不计这40 B，计其后的扩展首部和数据
网络层首部检验和	有，只校验IPv4首部	基本首部没有该字段
转发时遇到过大分组	允许时可由路由器分片；DF=1时不能分片	路由器不分片，通知源端调整
本地邻居与广播	ARP解析下一跳；有受限/定向广播等地址	ICMPv6邻居发现；无广播地址

表中比较的是两种IP机制。双栈、隧道属于过渡方式，NAT属于地址转换，不能把这些机制理解成“IPv6自动把每个IPv4字段扩大四倍”。下题分别检查地址空间、基本首部和转发限制。

例 4-9　地址位数增加96，不是地址数乘96

【2023】 下列关于IPv4和IPv6的叙述中，正确的是（ ）。

I. IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍

II. IPv4首部和IPv6基本首部的长度均可变

III. IPv4向IPv6过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6首部的Hop Limit字段等价于IPv4首部的TTL字段

A. 仅I、II B. 仅I、IV C. 仅II、III D. 仅III、IV

解析。 地址空间比例为 $2^{128}/2^{32}=2^{96}$，I错误；IPv6基本首部固定，II错误；双栈让节点同时支持两类协议，隧道把一类分组封装在另一类分组中跨越对应网络，III正确；Hop Limit与按跳递减的TTL作用相同，IV正确，选 **D**。双栈和隧道也不意味着普通路由器可随意转换任意网络协议。

4.15 自治系统：域内最短与域间策略分开

自治系统 AS是在统一管理和路由策略下的一组网络与路由器。域内路由协议 IGP处理AS内部可达性，典型有RIP、OSPF；域间路由协议处理AS之间信息，互联网主要使用BGP。AS不是一个IP子网，也不要求只有一台出口路由器。

一个分组可以先按本AS的域内路径到达出口，再按域间策略进入另一个AS。IGP的代价最短与BGP的政策选路标准不同，不能拿RIP跳数直接和BGP的AS路径长度混在一张“最小值表”里比较。

4.16 RIP：加1更新，16表示不可达

RIP采用距离向量，度量为跳数，最大可用距离15，16表示不可达；消息常通过UDP端口520传送。收到邻居表项，先把候选距离加1并把下一跳改为该邻居，再与本表比较。

若目的未登记，按候选加入；候选更优时替换；若原表下一跳就是该邻居，则即使距离变差，也应采用该邻居新的距离，以反映原路径变化；若不同邻居报告较差路径，通常不替换。具体等价路径保留规则可按题意处理。更新并不需要等所有邻居回复确认后才进行。〖4.4-012〗

例如本机到N原为3跳、下一跳B，B新报N为5，候选6，应更新到6而不是坚持旧3；若C报2，候选3，存在可替代的3跳路径。邻居报16时经它仍不可达，不保留17作有效距离。RIP把无穷取小有助于限制计数时间，也限制可用网络规模；“跳数少”不保证带宽更大或传播时延更短。

4.17 OSPF：区域怎样限制拓扑细节

OSPF采用链路状态方法，基于IP直接承载，协议号89，不使用TCP或UDP端口。Hello发现并维持邻居关系；相邻路由器同步链路状态信息，形成数据库，再运行最短路径优先计算。Hello 与 Keepalive 都用于维持邻居或会话关系，但分属 OSPF 与 BGP，不能互换。〖4.4-015〗

OSPF可把AS分成多个区域，区域间通信经骨干区域转发。区域内共享较完整的该区域拓扑，跨区主要使用汇总可达信息，降低每台路由器需要掌握的拓扑规模。区域边界路由器参与相邻区域与骨干的信息处理，不应简单说“任何路由器只知道一个区域”。

区域划分减少洪泛和计算范围，但增加区域类型、边界通告等机制，不能因此称协议结构一定更简单。〖4.4-006〗中“局部信息更少”与“整个协议更简单”是两个判断。

4.18 BGP：AS_PATH 是路径向量，不是链路状态

BGP在自治系统之间交换可达前缀和路径属性，使用TCP端口179。AS_PATH记录通告所经过的AS序列，帮助检测AS环路并执行策略；NEXT_HOP给出通告路由的下一跳。BGP不把全互联网每条物理链路的代价都洪泛给每个节点。

收到路径含本AS号的通告通常应拒绝，以免形成AS环；对其余候选还要执行本地策略，不能只按AS_PATH长度作唯一决策。对等连接成功也不等于对方通告的一切路径都应被接受。

RIP、OSPF、BGP分别对应距离向量、链路状态、路径向量；本机邻居是谁、知道哪些信息、按何种规则选择，是比较的共同维度。BGP虽然有NEXT_HOP属性，但其可达信息不能仅概括成“到某网的下一跳”。〖4.4-019〗〖4.4-020〗

比较维度	RIP	OSPF	BGP
主要管理范围	AS内部	AS内部，可再划区域	AS之间的可达性与策略
交换的核心信息	到目的网络的距离向量	本地链路状态，在规定范围内洪泛	可达前缀及路径属性，含AS_PATH
接收者如何选路	邻居通告距离加本地一跳，比较候选	根据拓扑数据库计算最短路径树	根据路径属性与本地策略选择可接受路径
更新的主要特点	周期通告，并可触发更新；坏消息可能慢收敛	变化触发链路状态更新，还需刷新与老化	与对等体建立会话后按变化增量通告，不周期发送整张路由表
报文直接承载	UDP，端口520	IP，协议号89	TCP，端口179

“交换了哪些信息”和“这些报文如何被传送”是两个判断维度。BGP使用TCP并没有把选路准则变成TCP窗口；OSPF虽然直接由IP承载，但仍要维护邻居关系、管理通告的可靠性。路径算好以后，普通IP分组仍按转发表的最长前缀匹配转发，不为每个分组重新运行一次RIP、Dijkstra或BGP策略选择。

4.19 IP 组播：分支复制放在哪里

组播把数据交给一个接收者组。源端发送一份，路由器在需要分叉的接口复制，使公共路径上的数据只传输一次。若改用多次单播，则要为每个接收者单独发送，公共链路可能重复承载相同内容。时延是否相同还取决于并发、排队和树结构，不能保证用多个单播替代后时延不变。〖4.5-001〗

IPv4组播地址为224.0.0.0/4，不用作普通单播接口地址。映射到以太网组播MAC时，只取IP低23位，放入01:00:5E后相应位置，因此多个IP组播地址会映射到同一MAC。链路层收到该帧，不等于本机加入了对应的IP组播组，还需上层检查。

IGMP用于在主机与相邻组播路由器之间管理本地成员关系，不能单独建立跨网络的组播路由树。组播路由协议组织无环转发树、选择正确分支，防止重复和环路；TTL虽能最终限制环流寿命，却不能代替构造合理转发结构。〖4.5-002〗

4.20 移动 IP：位置改变后，固定地址怎样仍能被找到

移动IPv4保留移动节点的归属地址，使用当前访问网络的**转交地址**描述它现在的位置。归属代理维护两者的绑定；有外部代理时可由其提供转交地址和转送服务，也可采用节点自有转交地址。注册的目标是让归属代理知道新的可达位置，不是只让当前外部代理知道本机存在。

传统三角路由中，通信对端按归属地址发送；分组先到归属网络，由归属代理截获，再封装为隧道分组送到转交地址，解封装后交给移动节点。外层目的为转交地址，内层目的仍是归属地址，不能把这两个目的IP当成一次普通逐跳改写。

移动节点向外发送时，基础模型可直接经过被访网络路由器发往对端，回程却仍按归属地址经过归属代理。实际部署若存在源地址过滤等限制，可使用反向隧道；因此“可直接发送”要限定为该基础模型。〖4.6-001〗〖4.6-003〗分别考查注册与方向，要分两步判断，不能以“移动后还能发”为由推断回包也直接到新位置。

4.21 路由器内部：查表后为何仍可能排队

输入端口接收信号、处理链路帧并查转发表，交换结构把分组移向相应输出，输出端口排队并重新封装发送。路由处理器负责控制协议和表项维护，正常高速转发可由专用硬件完成。交换结构可基于内存、总线或互联网络，各自共享资源与并行程度不同。

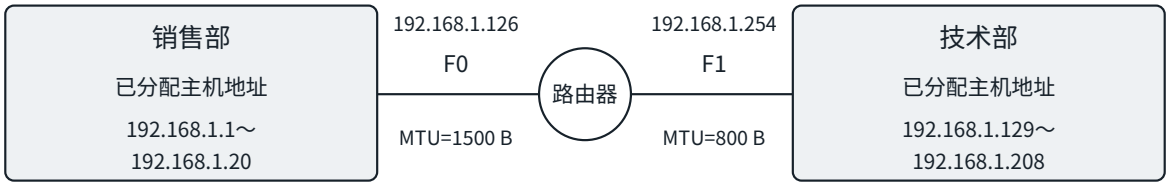
即使输入查表很快，两个输入端口同时要求同一输出时，也不能都以满速把分组发到这条链路上；可能在输入、交换结构或输出端排队。输入队列若队首分组等待繁忙输出，后面本可去空闲输出的分组也可能被挡住，形成队首阻塞。输出排队则受该出口服务速率约束，缓存满时按规则丢弃。

逐包转发可按以下顺序检查：是否完整收到且链路检错通过；目的是否本机；TTL等是否允许继续；最长前缀匹配得到哪个出口/下一跳；是否需要分片或报告过大；怎样解析下一跳链路地址并封装；出口什么时候空闲。题目给定的直通等特殊实现可调整开始转发的时刻，但不能省略这些逻辑条件。

例 4-10　等分子网后，主机余量与分片分别计算

【2018】 某公司的网络如下图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址。销售部子网的MTU=1500 B，技术部子网的MTU=800 B。

2018：销售部与技术部均分192.168.1.0/24



原分组总长1500 B，IPv4首部20 B；沿F1转发时按MTU分片

图 4.5: 销售部已分配192.168.1.1～20，技术部已分配192.168.1.129～208；F0为.126，F1为.254

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500 B、首部长度为20 B的IP分组。路由器通过F1转发时进行分片，且尽可能分为最大片。一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

解析。 “均分一个/24”先确定两个/25，每个块有128个地址，再利用已经分配的地址识别哪一块属于哪个部门。销售部.1～.20在192.168.1.0/25内，广播地址为**192.168.1.127**；技术部.129～.208在**192.168.1.128/25**内。技术部可用地址有$128-2=126$个，已分配主机数为$208-129+1=80$，F1的.254还占1个，因此还可连接$126-80-1=$ **45**台主机。路由器接口不是额外的一台用户主机，但会占用同一子网的可用地址。

分片计算从原IP数据部分开始：$1500-20=1480$ B。F1所在链路每片总长不能超过800 B，扣首部后最多780 B；非末片数据长度又必须是8 B的整数倍，故最大数据量为$\lfloor 780/8\rfloor\times 8=$ **776** B。余下$1480-776=704$ B，一片即可容纳，所以最少2片。

分片	数据长度/B	IP总长度/B	片偏移（8 B单位）	MF
第一片	776	796	0	1
第二片	704	724	97	0

第二片偏移是$776/8=97$，它累计的是原数据的位置，不加第一片首部。末片不要求数据长度继续凑满776 B，所有片的数据长度相加仍为1480 B。

例 4-11　覆盖性聚合必须保留更具体的直连例外

【2013】 Internet的两个自治系统构成的网络如下图所示。AS1由R1连接两个子网构成；AS2由R2、R3互联并连接三个子网构成。各子网地址、R2的接口名以及R1、R3的部分接口IP地址均在图中标出。

2013：两个自治系统与R2的三个出口

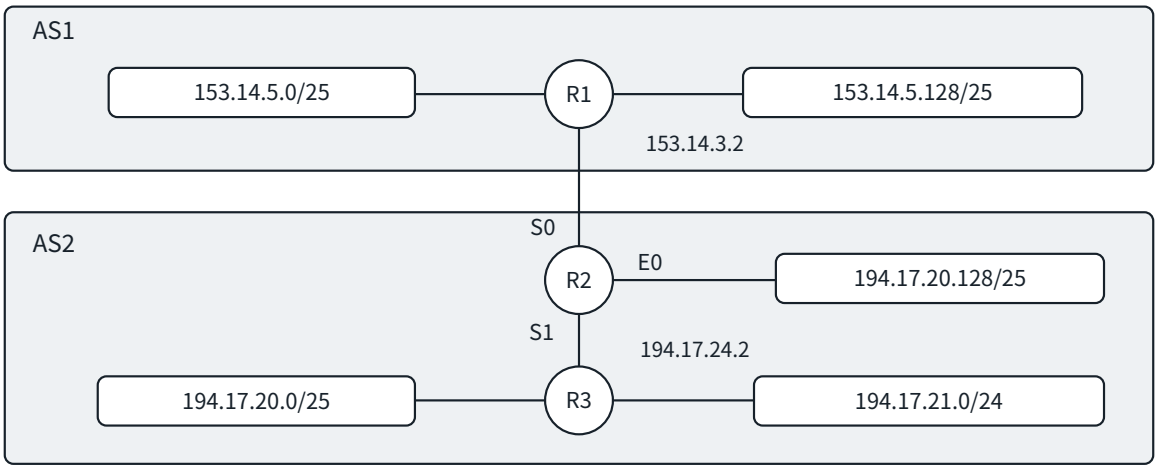


图 4.6: R2经S0到R1、经S1到R3，E0直连194.17.20.128/25

（1）路由表结构为“目的网络、下一跳、接口”。利用路由聚合技术给出R2的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由项尽可能少。

（2）若R2收到目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，会通过哪个接口转发?

（3）R1与R2之间利用哪个路由协议交换路由信息？该协议报文封装到哪个协议的数据单元中传输?

解析。 解题入手点是先按出口分组，而不是把所有地址不加区别地取共同前缀。经S0到达的153.14.5.0/25、153.14.5.128/25恰好拼成153.14.5.0/24，下一跳为R1的153.14.3.2。经S1到达的194.17.20.0/25与194.17.21.0/24可用194.17.20.0/23覆盖，但这个/23也包含E0直连的194.17.20.128/25，必须保留该更具体条目，让最长前缀匹配处理例外。

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—（直连）	E0

这3条分别承担三个不同出口，已不能在保持全部转发结果的前提下继续合并。这里的第二条是“较宽覆盖加更具体例外”，不是声称S1后的两个原子网恰好无空隙地拼成一个/23。若删除E0例外，原本应直达的分组就会误发给R3。

194.17.20.200同时匹配194.17.20.0/23和194.17.20.128/25；比较前缀长度25与23，选择**E0**，不依赖表项书写顺序。R1与R2属于不同自治系统，因此交换域间路由使用**BGP（BGP-4）**，BGP报文由**TCP**承载。自治系统内部使用何种IGP，不改变这条跨AS邻接的协议选择。

例 4-12　RIP逐轮传播与BGP出口选择是两条过程

【2024】改编　网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，路由算法与协议是网络核心技术之一。现有互联网中4个自治系统的互连拓扑如下图。AS1运行RIP；AS3内任意两台主机通信经过的路由器不超过15个，AS4内可能超过20个。本题采用下图拓扑：**R13与R16不直接相连**。

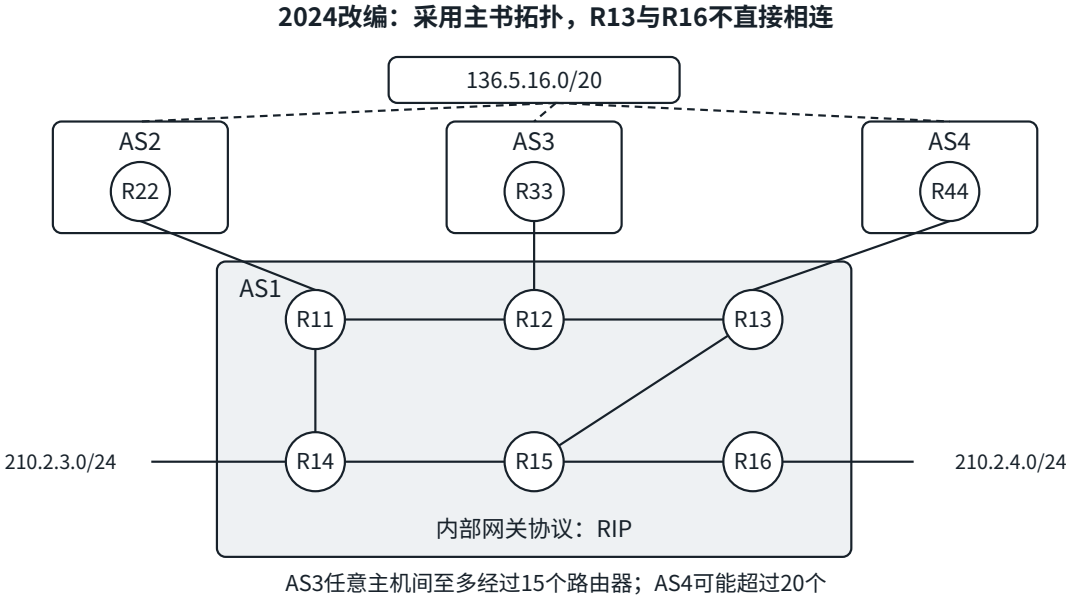


图 4.7: AS1内仅有R11—R12、R12—R13、R11—R14、R14—R15、R15—R16、R15—R13六条路由器间链路

（1）若仅有RIP、OSPF可选，AS4应选择哪个内部网关协议?

（2）AS3中的某主机向本AS另一主机发送一个IP分组，为保证正常接收，初始TTL至少应为多少？

（3）AS1的路由器同时启动，立即构建并交换初始距离向量，此后每隔30 s交换一次最新距离向量。从交换初始向量的时刻算起，R11～R16全部获得到达210.2.3.0/24的正确路由至少需多久？全部获得到达210.2.4.0/24的正确路由至少需多久？

（4）R44向R13通告136.5.16.0/20的路由，由哪类BGP会话完成、通过哪种BGP报文通告？R13又通过哪类会话将该可达性信息通告给R14、R15？

（5）R14、R15均收到下表可达性信息。在无策略约束的情况下，更新后两者到136.5.16.0/20的下一跳各是谁？

目的网络	AS路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

解析。第（1）问先检查协议的适用上限。RIP最大有效跳数为15，16即不可达，AS4的规模可能超出这一限制，应选**OSPF**。第（2）问问的是IP的TTL而非RIP度量：每经过一个路由器TTL减1，减至0便被丢弃。最多经过15个路由器后仍须至少剩1，故初始TTL至少为**16**。

第（3）问把每次交换视作一轮：本轮只能把交换前已知的路由传给相邻路由器，不能让新收到的信息在同一轮连续穿越全网。又因为首次交换定义为$t=0$，直连路由在此刻已经传给一跳邻居，不能额外再计一个30 s。

距首次交换的时间	已正确获知210.2.3.0/24的路由器	已正确获知210.2.4.0/24的路由器
0 s	R14、R11、R15	R16、R15
30 s	R11～R16全部	R16、R15、R14、R13
60 s	R11～R16全部	R11～R16全部

210.2.3.0/24直连R14，首次传给R11、R15，下一轮由它们传给R12、R13、R16，所以需**30 s**。210.2.4.0/24直连R16，首次仅传给R15，30 s时到R14、R13，60 s时才到R11、R12，所以需**60 s**。逐轮集合依赖题图中实际存在的边，不能擅自补上R13—R16。

第（4）问按会话两端是否同属一个AS区分：R44与R13分属AS4、AS1，用**eBGP**会话，通过**UPDATE**报文通告；R13向同属AS1的R14、R15传播可达性信息，用**iBGP**会话。BGP会话不要求所有对端在物理上直接相连。

第（5）问按本题无策略约束的教材选路模型，先比较AS_PATH：经R11、R13的路径各含3个AS，经R12含4个，先排除R12。在其余属性相同的候选中，再比较AS内到出口的距离。R14到R11为1跳，到R13需经R15为2跳，选**R11**；R15到R13为1跳，到R11为2跳，选**R13**。真实BGP还受本地优先级等属性影响，本题给定条件并不支持把“AS数少、出口近”当成无条件覆盖所有策略的规则。

例 4-13　卫星链路：瓶颈速率、窗口与VLSM各有约束

【2025】某公司工程部长期驻扎偏远山区，租用天通一号卫星通信链路连接工程部R1和总部R2，网络如下图。S1、S2为千兆以太网交换机；TR1、TR2是卫星地面收发设备，实现全双工

调制解调。卫星轨道高度36000 km，电磁波传播速度300000 km/s；卫星链路为R1、R2提供对称全双工信道，每方向数据传输速率200 kb/s。

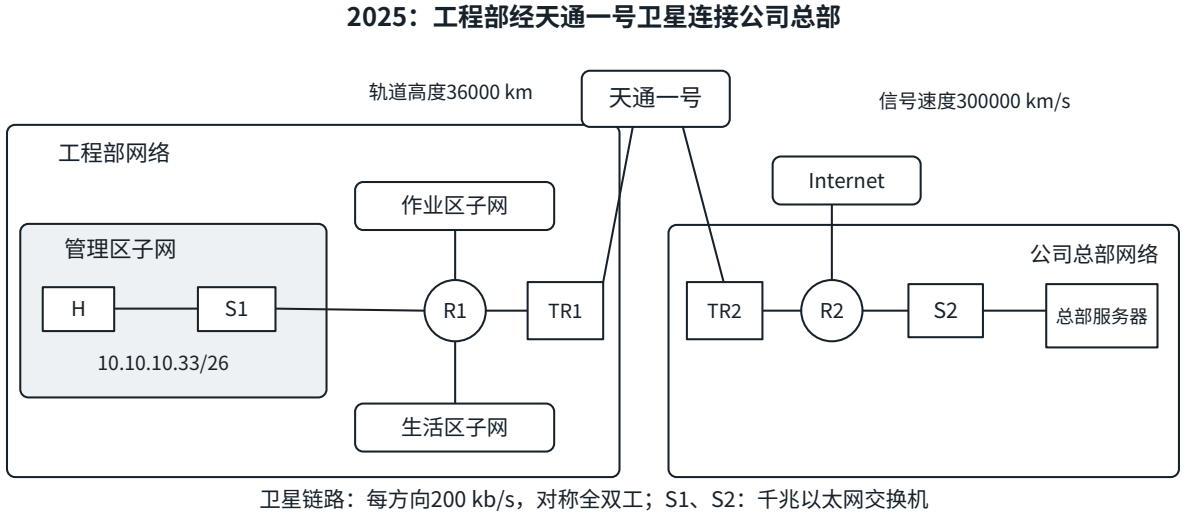


图 4.8: H配置10.10.10.33/26并位于管理区；工程部还有作业区、生活区两个子网

（1）忽略卫星中继及TR1、TR2调制解调开销，卫星链路单向传播时延是多少？H向总部服务器传输数据可达到的最大吞吐量是多少？忽略各层首部开销与以太网内传播时延，上传4000 B工程进度报告文件至少需要多久？

（2）用GBN为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议SLP，支持R1向R2发送数据。SLP数据帧长1500 B，忽略ACK帧长度；要求单向信道利用率不低于80%，发送窗口至少为多少？帧序号字段至少需要几位？

（3）总部分配10.10.10.0/24给工程部，需划给三个子网：生活区可分配地址不少于120个，作业区、管理区分别不少于60个，H的地址配置正确。作业区、管理区、生活区的子网地址分别是什么？请用CIDR表示。

解析。单向路径要经过“地面→卫星→地面”两段。按本题采用的几何模型，每段链路的长度取卫星高度，单向传播时延$T_p = 2 \times 36000/300000 = \mathbf{0.24\ s}$。路径吞吐量受最慢链路限制，千兆以太网不能抬高200 kb/s的卫星瓶颈，因此H单方向最大吞吐量为**200 kb/s**；全双工表示反方向另有同样容量，不能在一次上传中相加成400 kb/s。

4000 B经卫星链路发送需$4000 \times 8/200000 = 0.16$ s。首部忽略时，最后一比特从卫星链路发送端到接收端还要传播0.24 s，故教材模型给出的最短上传时间为$0.16 + 0.24 = \mathbf{0.40\ s}$。这个400 ms还额外忽略了局域网的发送开销；题干给出的忽略项并不包含千兆链路上的发送与分帧，若要严格计入每段链路上的发送、分帧及存储转发，还需题目进一步指定相应条件。例如4000 B在一条1 Gb/s链路上仅串行发送也需32 μs。因此400 ms适合作为本题理想下界，不能视为所有实际以太网转发方式下的精确完成时间。

SLP每帧发送时延$T_d = 1500 \times 8/200000 = 60$ ms；ACK长度忽略，从开始发送首帧到收到其确认需$60 + 2 \times 240 = 540$ ms。设窗口为W，利用率$U = \min(1, 60W/540)$；要求$U \geq 0.8$，得到$W \geq 7.2$，向上取整为**8帧**。GBN接收窗口为1，需$2^k \geq W + 1 = 9$，所以序号字段最少**4 bit**。3 bit虽然有8个序号，却只能支持最大7帧的GBN发送窗口；其利用率$7/9 \approx 77.78\%$，达不到要求。

最后按可用主机数决定块大小。生活区需$2^7 - 2 = 126$个可用地址，至少占/25；另两区各需$2^6 - 2 = 62$个，至少占/26。三块恰好用完$128 + 64 + 64 = 256$个地址。H的10.10.10.33/26锁

定管理区为10.10.10.0/26；生活区的/25必须按128地址边界对齐，且不能与管理区重叠，只能取10.10.10.128/25，留下10.10.10.64/26给作业区。

子网	CIDR地址	可用地址范围	可用数量
作业区	**10.10.10.64/26**	10.10.10.65～10.10.10.126	62
管理区	**10.10.10.0/26**	10.10.10.1～10.10.10.62	62
生活区	**10.10.10.128/25**	10.10.10.129～10.10.10.254	126

4.22 自测与答案

以下为原创回顾题，用于检查地址、接口和协议条件。

1. 192.168.10.131/26所在网络、广播、可分配范围分别是什么?
2. 目的10.1.2.3同时匹配 /8、/16、/24路由，三者距离分别为1、8、20，应选哪一条?
3. 一个IPv4数据报的数据区长1600 B，首部20 B，经MTU620 B链路分片，非末片最大数据区和第二片偏移为多少?
4. 组播主机加入本地组后，IGMP是否已经替所有跨网路由器计算好了无环转发树?

答案。 1. 网络192.168.10.128，广播192.168.10.191，可分配地址 .129～.190。2. 匹配最长的 /24；表中同前缀候选如何选优另论。3. 非末片600 B，第二片偏移 $600/8 = 75$；600已8 B对齐。4. 没有，IGMP管理本地成员，跨网树由相应组播路由机制建立。

第5章　传输层：端口、可靠传输与 TCP 窗口

IP把数据送向目的主机，传输层再把数据交给相应应用端点。UDP保留报文边界但不保证可靠交付；TCP提供有序字节流，并依靠确认、重传、窗口和连接状态来管理这条字节流。计算TCP时始终把字节编号、窗口额度与尚可发送量分开记录。

本章 TCP 序号按32位模运算；小数值例题不跨回绕点时可直接作整数加减。MSS是一个TCP段可携带的最大应用数据量，不包括TCP、IP首部。题目写KB时沿用该题的教材单位，窗口与MSS相除时保持同一口径。

5.1 端口与套接字：一个IP为什么能运行多个服务

端口号是传输层区分本机应用端点的16位标识。熟知端口常给固定服务使用，客户端通常选临时端口。端口号不是操作系统进程号：一个服务进程可以管理多个连接，一个应用也可创建多个套接字。

传输层把多个应用的数据交给IP，称为复用；收到后交给相应应用端点，称为分用。UDP在通常教材模型中按目的端口等本地端点信息分用；TCP连接由源IP、源端口、目的IP、目的端口共同区分。实际UDP套接字的绑定和连接模式还可能限定远端信息，题目未给出时按基本分用模型判断。

例 5-1　谁决定这个 UDP 数据报交给哪个本机服务

【2018】 UDP协议实现分用时所依据的头部字段是（　）。

A. 源端口号　　B. 目的端口号　　C. 长度　　D. 校验和

解析。 目的端口指出本机接收应用端点，选 **B**。源端口可供接收方回复时使用，长度用于界定UDP报文，校验和用于检错；三者都不能替代目的端口的基本分用作用。

两个TCP客户可以同时访问服务器的80端口，因为它们的源IP或源端口不同，四元组不同。不能因为“服务端端口相同”就断言只有一条连接。

5.2 UDP：8字节首部保留了哪些边界

UDP首部只有源端口、目的端口、长度、检验和四个字段，各16 bit，共8 B；没有序号、确认号和窗口字段。下图每行32 bit，两个16 bit字段正好占一行。

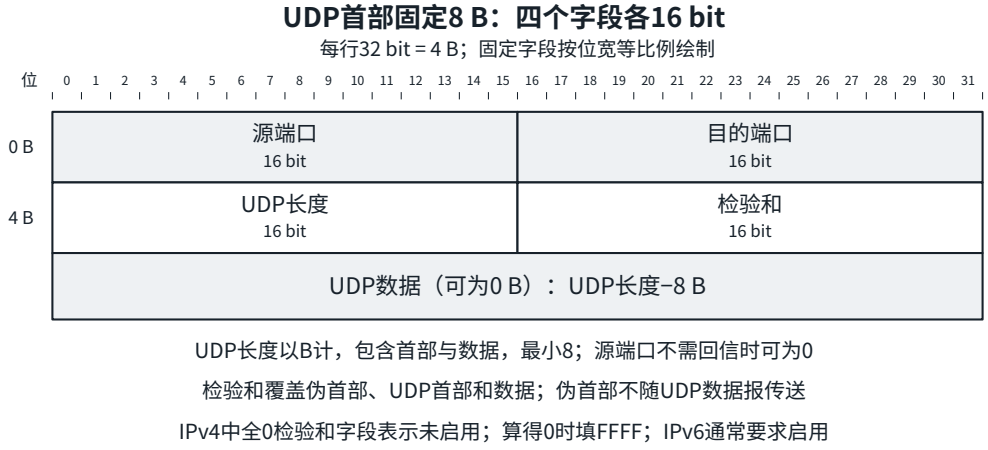


图 5.1: UDP首部两行共8 B，四个字段各16 bit；数据从UDP起点之后8 B开始

源端口供回复时使用，不需回信时可为0；目的端口用于基本分用。长度字段以B为单位，包含UDP首部和数据，最小8，不能把它当成数据区长度。应用提交12 B数据，则UDP长度为20。16 bit长度字段最大可表示65535 B，但普通IPv4还限制整个IP数据报不超过65535 B；若IPv4首部20 B，UDP数据最多为 $65535 - 20 - 8 = 65507$ B，不能把UDP字段上界直接当作应用可提交的载荷上界。

UDP直接保留应用报文边界，接收操作可区分每个UDP数据报；TCP则可能把多个应用写入合并，或把一次写入拆成多个段。UDP自身不把过长应用报文拆成多个UDP数据报，但IP可能将承载它的IP数据报分片；待目的主机的IP层重组后，才把完整UDP数据报交给UDP校验并分用。

UDP无须三次握手，不提供自身的顺序恢复、确认重传和拥塞窗口机制。报文丢失、重复或乱序需要应用按需求处理。无连接既不表示应用完全没有状态，也不表示UDP的校验和可以保证可靠交付。音视频、DNS等可以使用UDP，但具体应用仍可能同时支持TCP或其他可靠机制。

UDP开销小的直接含义是基本首部较短、没有连接建立所需往返；“一定比任何TCP应用快”还取决于数据量、丢包率和应用处理。实时业务选择不等待迟到的旧报文，不等于连检错也可以省掉。

比较维度	UDP	TCP
交给应用的数据单位	一个个报文，保留边界	有序字节流，不保留应用写入边界
通信准备与端点	无须建立传输连接；底层允许时可单播、组播或广播	先建立一对端点间的全双工连接，不提供广播/组播连接
基本首部与长度	固定8 B；有UDP总长度字段	20～60 B；数据偏移表示首部长，没有独立TCP总长度字段
丢失、次序与重复	协议本身不确认重传、不恢复次序	序号、累计确认和重传等保证可靠有序字节流
发送额度	没有自身的接收窗口和拥塞窗口机制	同时受接收窗口、拥塞窗口及在途数据限制

两者都有端口和检错机制，都借助IP传送。UDP应用若需要可靠性和速率管理，这些机制必须由应用自身或其上层承担；“UDP不提供”不能推出“使用UDP的应用不能提供”。TCP有可靠传输机制，也不承诺固定时延或固定吞吐量。

5.3 反码校验和：进位为什么要加回低位

UDP校验覆盖伪首部、UDP首部和数据。IPv4伪首部包含源IP、目的IP、0、协议号17和UDP长度，只参与计算，不作为UDP数据再发出。有了它，数据报即使被投递到另一地址或另一协议，其中一部分错误也能被检出；TCP采用相应伪首部，协议号为6，不能沿用UDP的17。

按16位分组求二进制反码和，最高位产生的进位回卷加到最低位，反复处理直至没有进位，最后按位取反。计算前校验和字段置0；数据总字节数为奇数时补一个0字节参与计算，该补齐字节不属于发送的UDP数据，也不计入长度字段。

例 5-2　少做一次回卷，会错在哪一位

【2024】 若UDP协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 `1011 1001 1011 0110` 时，还需要加上最后一个16位数 `0110 0101 1100 0101`，则最终计算得到的校验和是（ ）。

A. `0001 1111 0111 1011`　　B. `0001 1111 0111 1100`

C. `1110 0000 1000 0011`　　D. `1110 0000 1000 0100`

解析。 两数分别为十六进制B9B6、65C5，普通相加得到 `1 1F7B`。保留低16位1F7B，再加回最高进位1，得到1F7C，最后取反为E083，即 **C**。D对应1F7B直接取反，遗漏回卷；A、B都还没完成最后取反。

接收端把收到的校验和也加入同样求和，结果应为全1。若发送方算得的校验和为全0，UDP字段应写全1；在IPv4中全0字段另表示未使用UDP校验。IPv6通常要求UDP校验，不能把IPv4的可选零字段推广成IPv6通则。〖5.2-008〗

反码检验和与CRC一样，检验通过只能说明没有**检测出**差错，不能排除所有抵消或漏检情形。把三种首部中同名的检验和放在一起，必须分别核对覆盖范围与零值语义：

比较项	IPv4首部检验和	UDP检验和	TCP检验和
参加计算的内容	IPv4首部，含选项与填充	伪首部、UDP首部、UDP数据	伪首部、TCP首部、TCP数据
IPv4伪首部	不使用	12 B：源IP、目的IP、0、17、UDP长度	12 B：源IP、目的IP、0、6、TCP长度
字段为全0时	没有关闭首部校验的含义	IPv4表示未启用；IPv6通常要求启用；算得0时传全1	没有以全0关闭校验的约定

伪首部借用网络层地址来检查交付对象，只在计算时构造，不成为线上多出来的12 B首部。IPv4改TTL只需相应更新IP首部检验和；NAT若改IP地址，启用的TCP/UDP校验也可能需更新，因为伪首部变了。UDP为奇数数据补齐的0字节同样只服务于求和，既不发送也不计入UDP长度。

5.4 TCP 序号、确认号与控制位怎样一起读

TCP基本首部20 B，含选项与填充时可到60 B。图中沿用主书经典格式：源、目的端口各16 bit，序号与确认号各32 bit，数据偏移4 bit、保留6 bit、六个控制位各1 bit，再接16 bit接收窗口；最后一行固定字段是检验和与紧急指针，各16 bit。现代扩展可能重新赋义部分原保留位，须按题图及扩展条件解释，本图保持主书的六控制位口径。

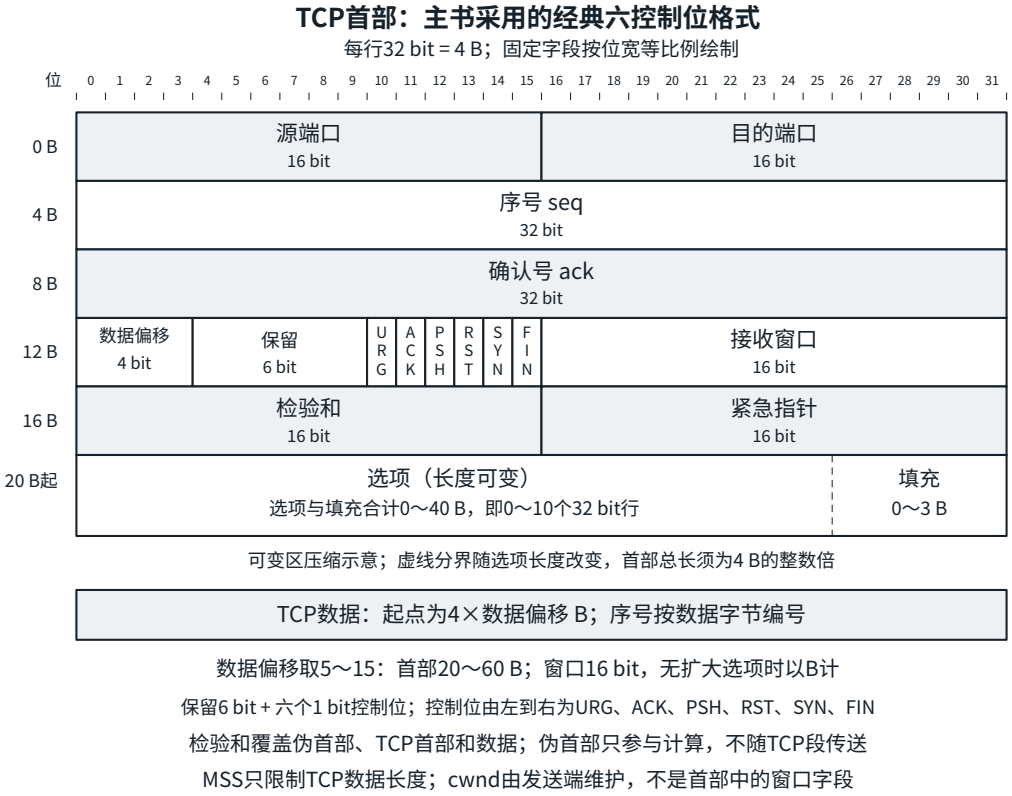


图 5.2: TCP固定首部五行，每行32 bit；数据偏移4 B单位，接收窗口16 bit，选项与填充另占0～40 B

数据偏移表示TCP数据起点相对TCP段起点的距离，以4 B为单位，故也就是TCP首部长度。取5时20 B，取15时60 B；加入选项后须用必要填充对齐到4 B。它不是本段数据字节数。对未分片或已重组的普通IPv4分组，若其IP数据只承载一个TCP段，则

$$L_{TCP\text{数据}} = IP\text{总长度} - 4 \times IHL - 4 \times TCP\text{数据偏移}.$$

例如IP总长度100 B、IHL=6、TCP数据偏移=6，TCP数据为52 B。不能固定减40 B，因为两种首部都可能有选项；更不能对每个未重组IP分片分别照减一个TCP首部。MSS限制的是这个TCP数据部分，不包括任何IP或TCP首部。

控制位按条件生效：ACK=1时确认号有效；SYN用于连接同步，FIN表示本方向没有更多数据；RST用于复位或拒绝不适当的连接/报文；PSH要求接收方及时向应用交付已收到的数据，不表示必须立即回一个ACK。URG=1时16 bit紧急指针有效，它相对本段序号指示紧急数据边界；教材把紧急数据放在数据区前部，此时紧急指针可按紧急数据的字节数理解，它不是另一套独立的32 bit序号。控制位语义与序号消耗要分别判断，并非任意一个控制位置1都“占一个序号”。

接收窗口字段是**本段发送者作为接收方**通告给对端的额度，未协商窗口扩大时以B计，最大65535 B。它与本段ack一起描述对端可发送的字节范围；本段seq则描述发送者在反方向的字节位置。cwnd由发送端根据网络反馈维护，首部中并没有名为cwnd的字段。下文的窗口题正是把接收窗口、拥塞窗口与在途数据这三个量放在一起计算。

TCP按**字节**编号。数据段的seq是该段第一个数据字节的序号；携带 L B时，覆盖 seq 至 $seq+L-1$，下一字节为 $seq+L$。确认号ack表示下一个期望按序收到的字节，因此它累计确认的是ack之前的连续字节，不表示“第ack个报文段”。收到ack=100表示已按序收到至99。〖5.3-011〗

例 5-3　最后收到的字节与确认号相差1

【2009】 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，甲向乙发送了两个连续TCP段，分别包含300 B和500 B有效载荷，第一个段的序列号为200，乙正确接收到两个段后，发送给甲的确认序列号是（ ）。

A．500　　B．700　　C．800　　D．1000

解析。 第一段覆盖200～499，第二段从500开始，覆盖500～999。下一个期望字节为1000，选 **D**。不能把载荷总长800直接当确认号，也不能只给出最后字节999。

SYN和FIN各占一个序号，纯ACK不占；若SYN的序号为 x，则正常数据（不带SYN）的第一个字节序号为 $x+1$。某方向FIN的序号等于该方向最后数据字节的下一号；对端确认这个FIN时还要再加1。这一加1不代表增加了一个应用数据字节。

5.5 三次握手与连接释放：状态变化由哪个事件触发

三次握手同时确认两个方向的初始序号和收发可达性。客户先发SYN（seq=x）并进入SYN-SENT；监听服务器收到后发SYN+ACK、seq=y、ack=$x+1$，并进入SYN-RECEIVED；客户收到后发ACK、seq=$x+1$、ack=$y+1$并进入ESTABLISHED；服务器收到此ACK后也进入ESTABLISHED。第三次ACK由客户发出，序号按客户方向编号，也可携带数据；不能因此把两端的初始序号当成同一个值。

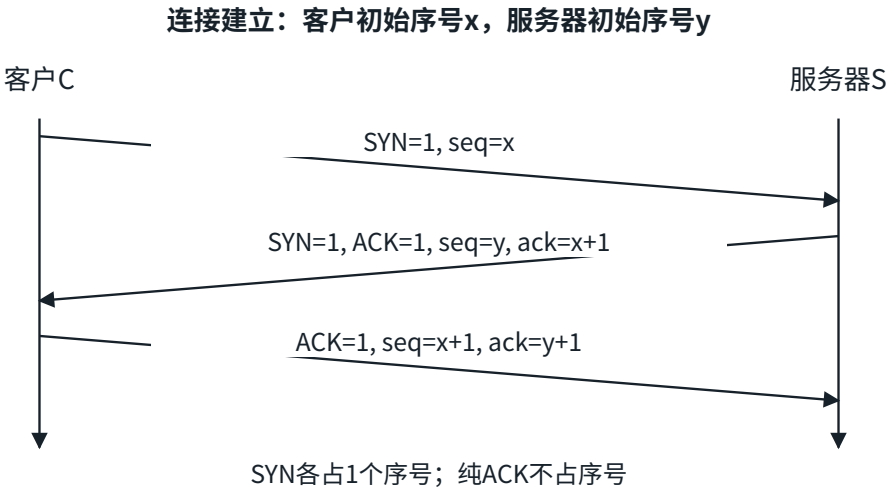


图 5.3: 两端各占用一个SYN序号；第三次确认不再额外消耗序号

第三次握手针对的是迟到的旧SYN：若缺了它，服务器可能仅凭这样一个旧SYN就长期保留一条对端并不承认的连接。它同时确认客户已经收到服务器的初始序号。只说“让双方知道能通信”过于含糊，应分别指出谁收到哪个序号、确认了哪个方向。

TCP是全双工，每个方向独立关闭。主动关闭者发送FIN后进入FIN-WAIT-1；收到对自己FIN的ACK进入FIN-WAIT-2；收到对方FIN并发送ACK后进入TIME-WAIT。被动关闭者收到FIN、发ACK后进入CLOSE-WAIT，表示对端不再发送，但本方向应用仍可继续发送；本机应用关闭后发FIN进入LAST-ACK，收到确认后才进入CLOSED。ACK与FIN可以合并，因此报文数不必总为四份，但两方向的关闭语义都必须完成。

TIME-WAIT通常持续2MSL，一方面在最后的ACK丢失时还能再次响应对方重传的FIN，另一方面使旧连接的残留报文逐渐消失。它一般出现在完成主动关闭的一端；“每端都要固定等2MSL才关”不成立。同时关闭还可能经过CLOSING等状态，应按收到FIN和ACK的次序判断。

例 5-4　至少关闭时间要从FIN开始画

【2022】 假设客户C和服务器S已建立TCP连接，RTT=50 ms，最长报文段寿命MSL=800 ms，数据传输结束后C主动请求断开连接。若从C主动向S发出FIN段时刻算起，则C和S进入CLOSED状态所需的时间至少分别是（　）。

A. 850 ms，50 ms　　B. 1650 ms，50 ms　　C. 850 ms，75 ms　　D. 1650 ms，75 ms

解析。求最少时间，可让S收到FIN后立即合并发送ACK与FIN，忽略处理和段发送时延，单向传播为25 ms：S在25 ms收到并回复；C在50 ms收到S的FIN，发最后ACK，同时开始2MSL计时；S在75 ms收到最后ACK而关闭；C在 $50+2\times800=1650$ ms关闭。因此选 **D**。服务器的CLOSED须等最后ACK真正到达，不能在它发送FIN时就提前标记。

5.6 确认、重传与 RTT 估计

TCP以累计ACK报告连续接收进度。若1000～1999丢失，而2000～2999先到，基本累计确认仍指向1000；接收方可以缓存失序数据，但不能把累计ACK越过缺口。选择确认（SACK）选项能额外报告已收到的分块范围，但它只是补充信息，并不改变累计ACK的基本定义。

发送端保留未确认数据并运行重传计时器。超时重传针对未确认内容，不要求把整条连接已经确认过的所有数据重发。连续收到3个重复ACK可触发快重传，**3个重复**中不包含最初那份正常ACK，正是它把确认号推进到了该值；图中应逐次计数。

RTO需要考虑RTT的变化。常见平滑估计为

$$SRTT \leftarrow (1-\alpha)SRTT + \alpha RTT_{\text{sample}},$$

再结合RTT偏差设置超时阈值。若题目明确 $RTO=\beta SRTT$，就按该给定简化式计算，不把它推广成所有实现。重传之后收到的ACK难以判断确认的是原段还是重传段，因此Karn原则不用这种有歧义的样本更新RTT估计；超时还会使RTO退避。

例如旧SRTT为100 ms、$\alpha=1/8$、新无重传样本140 ms，则新SRTT为105 ms，而不是直接改为140 ms。若同一段曾重传，先判断样本是否可用，再代入公式；只知道ACK的到达时间，还不足以确定它对应哪个发送时刻。

可靠传输控制“同一字节是否按序到齐”，拥塞控制决定“现在允许多少字节在路上”，流量控制考虑“接收端还有多少空间”。丢失处理会同时改变确认状态、重传状态和拥塞状态，做综合题时需分别记录。

5.7 接收窗口：总额度与剩余额度怎样区分

接收方通告的rwnd反映当前愿意接收的字节范围，常以累计确认号为左边界。若ack=3001、rwnd=4000 B，则允许的接收序号区间为3001～7000，右端的下一号为7001。发送端已经发出但未确认的字节仍占该区间，不能把4000 B全部当成新数据额度。

发送窗口是字节额度，不是“能发几个段”。窗口2000 B、MSS1000 B，在没有已发未确认数据时可容纳2个满段；若已有1000 B在途，最多再发1000 B。〖5.3-010〗〖5.3-029〗这类题只改动总窗口的数值，两次通告之差并不等于总窗口。

接收方通告零窗口后，发送方暂停普通数据发送，但应启动持续计时器，定时发送零窗口探测，防止“窗口重新打开”的通知丢失后双方永久等待。持续计时器不是重传计时器、保活计时器，也不是TIME-WAIT的2MSL。〖5.3-014〗

当窗口尺度选项参与计算时，首部字段与实际字节窗口还需按协商尺度换算；选项只能在连接建立时按规则协商。题目若未给窗口扩大，按字段直接表示的字节额度处理，不自行添加尺度。

5.8 慢开始、拥塞避免与 Reno 的丢包反应

拥塞窗口cwnd由发送方根据网络反馈维护，慢开始门限ssthresh区分增长阶段。以下数值推演采用教材逐段确认、持续有数据、没有其他瓶颈的简化模型；用MSS计窗口，初值按具体题目给定。图示或题源取1 MSS时，不把它当成现代所有TCP实现的固定初始窗口。

慢开始每收到新数据的ACK适当增加cwnd，在一轮中所有段均分别得到确认时，窗口约每RTT翻倍；达到门限后转入拥塞避免，平均每RTT约增加1 MSS。实际按ACK更新，若有延迟ACK、应用暂时无数据或接收窗口受限，逐轮翻倍模型未必精确。

以初始1、门限8为例，逐轮发送窗口可为1、2、4、8、9、10……。若第8轮发送时cwnd=12并发生超时，按该题模型将门限设为6，cwnd退回1，后续轮次为1、2、4、6、7……；从初始第1轮开始数，第13轮为7。〖5.3-033〗必须先把“轮次记录的是发送前还是确认后”固定，不能在超时处跳过一轮或把12继续保留。

超时表明没有及时得到反馈，教材Reno模型采用减半门限、cwnd退回1再慢开始。3个重复ACK触发快重传时，说明仍有后续段到达，Reno进入快恢复：把门限减半，临时把cwnd设为门限加3 MSS，用来反映已经离开网络的重复确认段，后续重复ACK还可继续调整；新ACK确认缺失数据后，窗口回到门限并进入拥塞避免。Tahoe收到3个重复ACK后也退回慢开始，不能把Reno的恢复规则无条件套给所有版本。

在规范实现中，门限减半通常还要参考在途数据量等条件；408教材题经常直接给出“丢包时拥塞窗口”并按其一半设门限。应使用题目明确的算法及数值条件，不以术语相同掩盖模型差异。

例 5-5　没有拥塞，不代表一定指数增长

【2020】 若主机甲与主机乙已建立TCP连接，MSS为1 KB，RTT为2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从8 KB增长到32 KB所需的最长时间是（　）。

A．4 ms　　B．8 ms　　C．24 ms　　D．48 ms

解析。“最长”需要考虑门限可能已不大于8 KB，从起点便处于拥塞避免；每RTT增加1 KB，从8到32需24个RTT，共48 ms，选 **D**。若始终处于慢开始，8→16→32只需2RTT=4 ms，是较短情形。原题沿用持续有数据、ACK正常返回的教材增长模型；不能把接收端的任意停顿也算进这个“最长”里。

5.9 两个窗口与在途数据：本次究竟还能发多少

教材常用总发送额度

$$W = \min(cwnd, rwnd).$$

若最新有效确认与窗口左沿一致，已发未确认字节数为 F，那么可新发额度为

$$A = \max(0, W - F).$$

这个式子要求先确定ACK确认了哪些字节、cwnd如何因该ACK变化。若题图给出了右边界或不同时间的窗口更新，应直接画出序号区间，不能拿过期rwnd替代当前通告。某个段何时收到ACK、另一个段是否仍在途，这些中间状态才是窗口题的关键。

比较量	谁维护，依据什么	回答哪个问题
接收窗口rwnd	接收方按可用接收能力通告，来自TCP窗口字段及协商尺度	对端愿意接收多大字节范围
拥塞窗口cwnd	发送方按确认、丢包等反馈维护，不是首部通告字段	网络反馈允许多少数据在途
已发未确认量 F	发送方按已发送区间与累计确认进度登记	总额度中已经占用了多少
可新发额度 A	以当前两个上限取小，再扣除 F，下限为0	本时刻还能新发多少字节

接收窗口缩小不直接证明网络拥塞，cwnd降低也不证明接收缓存已满。快重传、超时、零窗口探测分别触发不同动作；可靠性、拥塞与流量控制可以相互作用，但不能用一个“窗口变小”替代全部状态判断。

例 5-6　ACK 只移走已经确认的那一段

【2025】 主机甲通过TCP向主机乙发送数据的部分过程如下图。seq为序号，ack_seq为确认序号，rcvwnd为接收窗口。甲在 t_0 的拥塞窗口和发送窗口均为2000 B，拥塞控制阈值为8000 B，MSS=1000 B，甲始终以MSS发送TCP段。若甲在 t_1 收到图示确认段，则未收到新的确认之前，还可以继续发送的TCP段数是（　）。

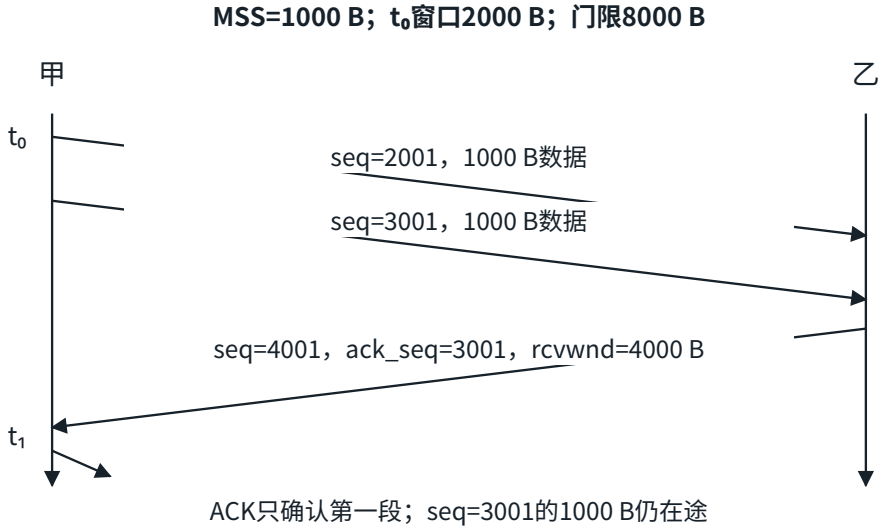


图 5.4: 原题数据：第二个数据段仍未被ack_seq=3001确认

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

解析。第一段seq=2001覆盖2001～3000，第二段seq=3001覆盖3001～4000。返回ack_seq=3001只累计确认第一段，第二段的1000 B仍在途。乙段的seq=4001属于乙→甲方向，不能拿它确认甲发出的字节。

甲原cwnd为2000 B，小于门限8000 B，收到一份对新数据的确认后，按题设慢开始增加1 MSS，cwnd变为3000 B；rwnd通告为4000 B，总发送额度取3000 B。减去在途1000 B，尚可新发2000 B，即2段，选 **A**。对应允许的甲方发送范围从3001起共3000 B，其中3001～4000已经发出，4001～6000还可新发。

例 5-7　拥塞窗口变大后，接收窗口仍可成为上限

【2014】 主机甲和乙已建立TCP连接，甲始终以MSS=1 KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10 KB的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为8 KB，则从 t 起不再发生超时的情况下，经过10个RTT后，甲的发送窗口是（　）。

A．10 KB　　B．12 KB　　C．14 KB　　D．15 KB

解析。超时后门限为4 KB，cwnd退回1 KB。按本题逐轮教材模型，前8个RTT后的cwnd依次为2、4、5、6、7、8、9、10 KB，发送额度到达接收方上限10 KB。之后没有新的丢包，cwnd不会因超时下降，而固定rwnd仍把发送窗口限制在10 KB，因此第10个RTT后仍为10 KB，选 **A**。达到接收方上限后，无须继续假定cwnd每轮恰好增长1 KB来选答案；窗口受限时的实际ACK增长轨迹也未必遵循未受限时的逐轮简化式。

上题rwnd固定，故无须再算接收缓存的占用；若题目改问“还可发送多少”，还必须再减在途数据，不能直接回答10 KB。窗口题可按“序号区间—ACK覆盖—cwnd事件—rwnd边界—扣除在途”的顺序推进。

例 5-8　从完整字节表同时读出握手、填充与已确认数据

【2012】改编　主机H通过快速以太网连接Internet，IP地址为192.168.0.8；服务器S的IP地址为211.68.71.80。H与S使用TCP通信，在H上捕获的5个IP分组及其中一个分组在S发出时的前40字节如下图，均为十六进制、按网络字节序排列。**第2包首字节采用45，第3包TCP数据偏移与控制字节采用50 10**。

2012改编：在H捕获的5个IP分组及S发出的对应分组

每项仅列前40 B；每行20 B，均为网络字节序的十六进制

1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	45 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 10 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00
S	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

第2包首字节45；第3包TCP控制字节50 10；其余字节按主书表保留

图 5.5: 1～5为H处捕获的分组，S行为在服务器发出时捕获的对应分组；每行20 B

字段布局使用IPv4首部图和TCP首部图：IPv4源、目的地址分别位于第13～16、第17～20字节，TTL位于第9字节；IHL与TCP数据偏移字段均以4 B为单位。

（1）5个IP分组中，哪几个由H发送？哪几个完成TCP连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据这5个IP分组，分析S已经收到的应用层数据有多少字节。

（3）若某个IP分组在S发出时的前40字节为图中S行，该IP分组到达H时经过了多少个路由器？

解析。不要先猜“第几次握手”，应按“IP长度→TCP起点→控制位→序号确认号”顺序解码。所有分组首字节45表示IPv4、IHL=5，即20 B IP首部，TCP从第21字节开始。1、3、4号的源地址`c0 a8 00 08`为192.168.0.8，因此**H发送的是1、3、4号**；2、5号的源地址为S。

编号	IP总长/B	TCP首长/B	TCP标志	seq（十六进制）	ack（十六进制）	应用数据/B
1	48	28	SYN	846b41c5	00000000（ACK=0）	0
2	48	28	SYN、ACK	e0599fef	846b41c6	0
3	40	20	ACK	846b41c6	e0599ff0	0

编号	IP总长/B	TCP首长/B	TCP标志	seq（十六进制）	ack（十六进制）	应用数据/B
4	56	20	PSH、ACK	846b41c6	e0599ff0	16
5	40	20	ACK	e0599ff0	846b41d6	0

1号的TCP数据偏移高半字节为7，首部长$7\times4=28$ B；控制字节02置SYN。2号的控制字节12同时置了SYN与ACK，确认H的初始序号加1；3号的控制字节10只置ACK，确认S的初始序号加1。因此**1、2、3号完成三次握手**，SYN分别消耗一个序号，第三次纯ACK不额外消耗序号。捕获表只给前40 B，1、2号的8 B TCP选项没有完整列出，但长度字段足以判定它们没有应用数据。

快速以太网沿用无标签以太网数据字段至少46 B的限制，判断填充应比较**整个IP分组**与46 B，不能只比较TCP数据。3、5号IP总长`0028`为40 B，均需补$46-40=6$ B；1、2号为48 B、4号为56 B，均不需补。因此填充的是**3、5号**，每个形成$14+40+6+4=64$ B的最短MAC帧。填充不计入IP总长度，更不占TCP字节序号。

第（2）问利用累计确认而不是把40字节截取范围当作完整数据。H首个应用字节的序号为SYN序号加1，即`846b41c6`；5号通告下一个期望序号`846b41d6`，所以S已按序收到`846b41d6` − `846b41c6` = `10` = **16** B应用数据。这也与4号的$56-20-20=16$ B相符。

第（3）问先匹配报文身份。S行IP标识为`6811`，TCP序号、确认号与5号一致，对应H处的5号；途中的NAT可能改变目的地址与端口，不能因此误认为是另一个报文。S发出时TTL为`40`即64，H处为`31`即49，每经过一个路由器减1，故经过$64-49=$ **15**个路由器。交换机不减TTL。图中的其余校验和字节按来源保留；题目只截取了部分字节，选项与有效载荷并未给全，不能据此声称已经验证所有报文的完整校验和。

例 5-9　接收缓存只进不出，窗口最终怎样归零

【2016】改编　下图中H3访问Web服务器S。S为新建TCP连接分配20 KB（K=1024）接收缓存，MSS=1 KB，平均RTT=200 ms。H3建立连接时初始序号为100，持续按MSS大小发送数据，拥塞窗口初始阈值32 KB；S对收到的每个段确认并通告新接收窗口。连接建立后，S的TCP接收缓存只有数据存入、没有数据取出。图中R2的E0侧采用201.1.1.0/24。

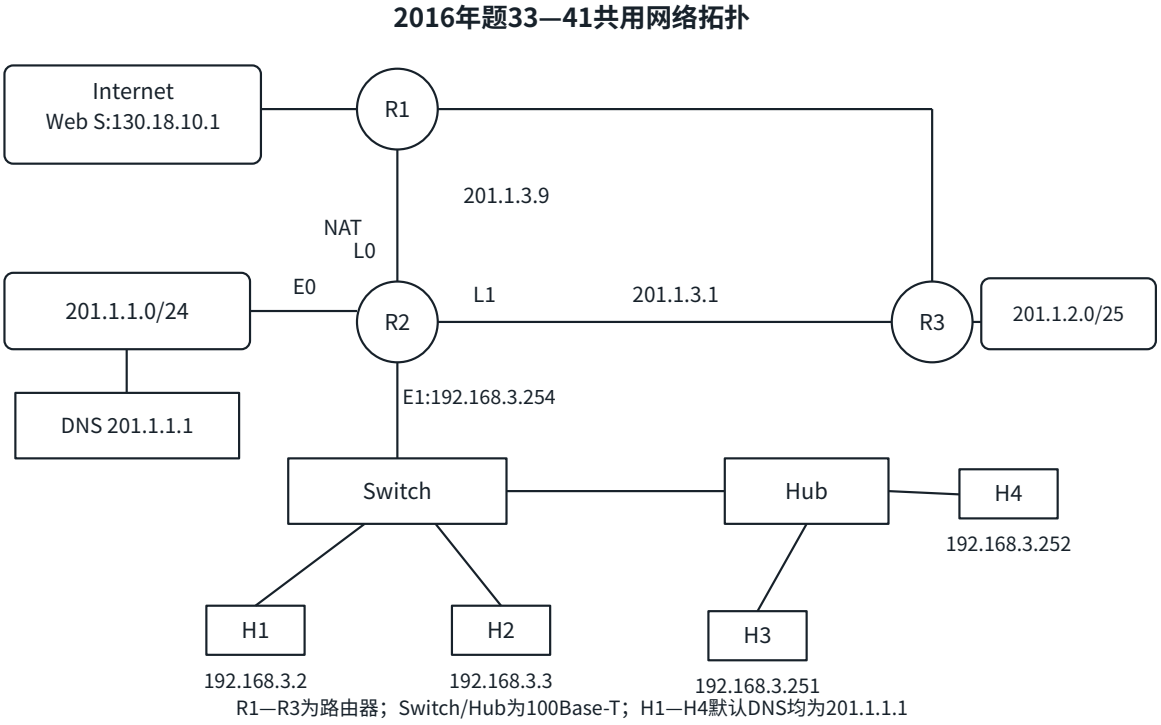


图 5.6: H3为192.168.3.251，经Hub和R2访问130.18.10.1；复用2016年共用题图

（1）连接建立时，H3收到的第二次握手TCP段的SYN、ACK标志位分别是多少？确认号是多少?

（2）H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少？此时拥塞窗口变为多少？发送窗口变为多少?

（3）发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少？从H3发送第1个数据段到发送窗口等于0，平均数据传输速率是多少？忽略段的传输时延。

（4）H3与S通信已结束，H3在t时刻请求断开连接。从t起，S释放该连接的最短时间是多少?

解析。第（1）问的第二次握手要同时表达“接受对方SYN”和“发出本方SYN”，所以**SYN=1、ACK=1、确认号=101**。初始序号100被SYN占用，首个数据字节从101开始。

第（2）问必须分别更新两种窗口。沿用教材模型：初始拥塞窗口为1 MSS，每个新数据段的ACK使慢开始窗口增加1 MSS。第8个数据确认到达后，$cwnd = (1+8)\times 1 = \mathbf{9\ KB}$，仍小于32 KB阈值；S已经缓存8 KB且未取出，通告$rwnd = 20 - 8 = \mathbf{12\ KB}$。发送窗口总额度为$\min(cwnd, rwnd) = \mathbf{9\ KB}$。如果题目问此时能再发送多少，还须扣除已经发出但未确认的数据，不能把9 KB直接当成新增发送量。

第（3）问要计到零窗口通告回到H3的时刻。每轮受拥塞窗口与剩余接收缓存共同限制，不能把慢开始序列无限写成1、2、4、8、16。

轮次	发送前cwnd/MSS	尚余接收缓存/KB	本轮发送/KB	累计已接收/KB	本轮确认到达时刻
1	1	20	1	1	1 RTT
2	2	19	2	3	2 RTT
3	4	17	4	7	3 RTT
4	8	13	8	15	4 RTT

轮次	发送前cwnd/MSS	尚余接收缓存/KB	本轮发送/KB	累计已接收/KB	本轮确认到达时刻
5	16	5	5	20	5 RTT

第5轮只能再放入5 KB，S随后通告零窗口。下一个待发送字节的序号为$101+20\times1024=\mathbf{20581}$，这个值不因窗口暂时关闭而重置。计时为$5\times200\ \text{ms}=1\ \text{s}$，平均速率为$20\times1024\times8/1=\mathbf{163840\ bit/s}=\mathbf{163.84\ kb/s}$。这里KB用1024、kb/s用1000；计时起点不包括握手，但终点包括最后一轮确认回传。

零窗口是接收方流量控制的结果，并不说明此前有数据丢失，也不要求按超时规则把cwnd重置为1。发送方可用持续计时器触发零窗口探测，以免窗口更新丢失后永久等待；探测本身不会使接收缓存腾空。在本题“始终不取数据”的条件下，不能假设经过一个RTT窗口便自动恢复。

第（4）问求S的释放时间。为取最短值，S收到H3的FIN后立即合并发出ACK和自己的FIN：H3的FIN到S用0.5 RTT，S的FIN到H3再用0.5 RTT，H3的最后ACK返回S再用0.5 RTT。S收到此ACK后进入CLOSED，故最短为1.5RTT $=$ **300 ms**。H3作为主动关闭方的TIME-WAIT等待属于另一端的计时，不能再加到S的300 ms上。

5.10 自测与答案

以下为原创回顾题，分别检查序号、状态和窗口余量。

1. A发SYN时seq=100，之后发送500 B应用数据，再发FIN且FIN不带数据。FIN的seq、对方确认FIN的ack分别是多少?
2. 甲最新有效ack=5001，rwnd=4000 B，cwnd=3000 B；已经发送但未确认的范围为5001～6500。还可新发多少字节？最大新字节序号是多少?
3. 被动关闭端收到对方FIN后处于CLOSE-WAIT，它是否已经不能再发送应用数据?
4. 发生3个重复ACK时，一份最初的正常ACK加两份相同ACK是否已经满足触发计数?

答案。1. 数据覆盖101～600，FIN seq=601，确认ack=602。2. 总额度3000 B，已占1500 B，还可发1500 B，最大新字节8000。3. 尚可发送，直到本机应用关闭发送方向；收到FIN只关闭对方→本方方向。4. 没有，正常ACK之后还需要3份重复ACK，不能把第一次推进确认号的ACK计成重复。

第6章　应用层：一次请求的通信过程

浏览器中的一个URL同时关联资源名称、服务器地址、传输连接和应用报文。计算访问时间时，要按依赖次序展开：先知道服务器地址，才能连接；先收到并解析HTML，才能知道其中引用哪些资源。缓存命中、连接复用和流水请求改变的是这条依赖链中的具体步骤。

6.1 C/S 与 P2P：角色由谁发起服务请求决定

客户/服务器模型 C/S 中，服务器提供相对稳定的服务入口，客户主动发起请求。服务器可同时服务多个客户，客户不需要一直保持在线。这里“客户”与“服务器”是本次应用交互的角色，不是机器性能等级；同一主机可运行服务器，也可作为其他服务的客户。

P2P让对等节点既能获取资源，也能向其他节点提供资源。它可以减少单一服务器的分发负担，但节点上下线、查找、安全和资源一致性更难管理。P2P应用可以使用集中索引服务器辅助发现节点，不能因为存在一个中心组件，就断言所有数据必须经该中心转发。

以把大小为 F 的文件分发给 N 个接收者为例，纯C/S至少要求服务器上传 NF，因此时间不小于 NF/u_s；每个接收者还受自身下载速率限制。P2P允许已收到数据的节点继续上传，能增加总上传能力，但仍至少受服务器上传、最慢接收者下载和全系统总上传量等条件限制。这个比较依赖可用上传率和持续参与等条件，不把“P2P更快”写成不受网络约束的绝对结论。

6.2 DNS 层次、服务器与区

DNS把域名与资源记录关联。域名是从右向左逐级具体化的层次名称，完整域名可在末尾带根点。`www.abc.com`中com为顶级域，abc是其下的一个域，www是进一步的名称标签；不能只按点的个数断言每一级都由独立机器负责。

域是名称空间中的子树，**区**是由某组权威服务器管理并提供权威数据的范围。一个域可以把某些子域委派出去，因此域与区不必相同。根服务器提供顶级域的委派信息，不存放全世界每台主机的最终地址；权威服务器回答其负责区内的记录。

常见记录有A（IPv4地址）、AAAA（IPv6地址）、NS（权威服务器）、CNAME（规范名称别名）和MX（邮件交换）。一个名称可以有多个地址，多个名称也可以指向同一个地址，域名、IP与主机之间都不要求一一对应。〖6.2-001〗

本地域名服务器即递归解析器，通常由组织或运营商等提供，位置不必与主机处在同一个以太网内。主机先查浏览器或系统缓存，再向配置的解析器发出请求；不能把本地解析器直接等同于根服务器。

6.3 递归、迭代与缓存：谁又发了一次查询

递归查询要求被请求的服务器继续完成解析，最终返回答案或失败；迭代查询允许服务器返回下一步应询问的服务器信息，由原查询者继续询问。常见流程是主机向本地解析器请求递归服务，本地解析器依次对根、顶级、权威服务器进行迭代查询。

例如解析 www.abc.com：本地解析器先问根，取得com的服务器信息；再问com，取得abc.com的权威服务器；最后问权威服务器取得Web地址。缓存中若已有最终A/AAAA记录，可不发远程查询；若只有某级委派，可以从该级继续。缓存受TTL有效期限制，不能无条件永久使用。

比较递归与迭代时，固定三件事：当前谁提出查询，收到的答复是最终答案还是下一站信息，由谁发下一条查询。递归把继续解析的工作交给被请求者，迭代让当前查询者沿委派继续。缓存命中只会改变需要走几步，并不改变这两种交互的定义；“用了缓存”也不能直接推出请求来自根服务器还是本地解析器。

例 6-1　问的是本地服务器发出多少次查询

【2016】 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当H4访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器201.1.1.1完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是（　）。共用网络拓扑如下。

2016年题33—41共用网络拓扑

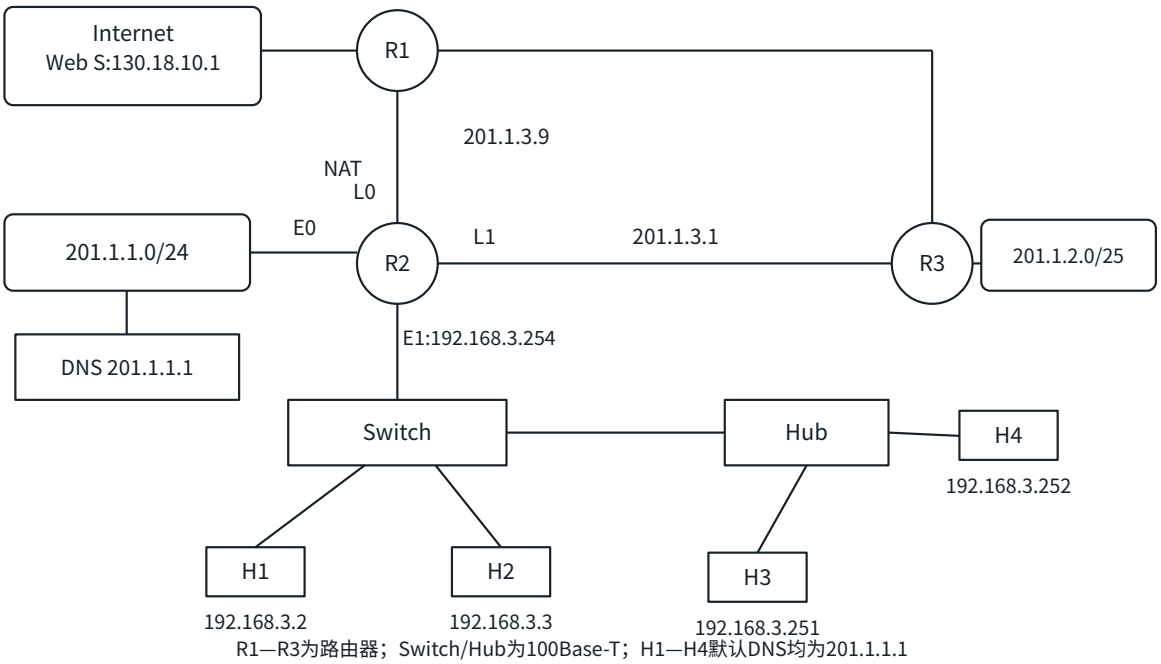


图 6.1: 2016年共用拓扑；本题只使用H4及其默认DNS服务器201.1.1.1

A. 0，3　　B. 1，3　　C. 0，4　　D. 1，4

解析。计数主体是201.1.1.1，不是H4。最终地址在有效缓存中时，本地服务器不需向外查询，最少0次；完全无可用缓存，且相应各级分别委派时，可依次询问根、com、xyz.com、abc.xyz.com，共4次，选 **C**。H4向201.1.1.1的最初请求不是这台服务器“发出”的请求，不能加入。

“最多4次”采用原题的规范域名及逐级委派模型，不计别名链、失败重试或负载均衡额外查询。若改问主机发出几条请求，或所有层级均以递归方式向下转交，通信主体与计数就要重新列出，而不是照抄0、4。

DNS常用UDP端口53，也支持TCP，例如区域传送、较大响应或按协议退回TCP的场景。不能简单断言DNS只用UDP，更不能将“DNS也能用TCP”误读为每次普通查询都必须先三次握手。

6.4 FTP：控制命令与文件数据为什么分两条连接

FTP运行在TCP上，控制连接用于登录、目录、传送命令与状态回复，服务器熟知端口为21；数据连接用于文件或目录数据。在一次会话中，控制连接可持续存在，多次传送按需要建立、关闭数据连接，控制报文因此不必夹在文件字节流里，也能被识别。

例 6-2　传递 FTP 命令使用哪条连接

【2009】 FTP客户和服务器间传递FTP命令时，使用的连接是（　）。

A. 建立在TCP之上的控制连接　　B. 建立在TCP之上的数据连接

C. 建立在UDP之上的控制连接　　D. 建立在UDP之上的数据连接

解析。先由“FTP命令”确定控制连接，再由FTP的传输协议确定TCP，选 **A**。文件内容放在数据连接；登录服务器时，第一阶段建立的也是控制连接，不能等文件传送结束后才建立命令通道。〖6.3-005〗

主动模式由服务器向客户指定的地址和端口发起数据TCP连接，传统服务器数据源端口为20；被动模式由服务器通告监听端口，再由客户主动连接该数据端口。不能说“所有FTP数据连接的服务器端口永远为20”，也不能把主动/被动模式误解为控制连接的建立顺序。

6.5 邮件系统、邮件格式与 MIME

邮件系统包括用户代理、邮件服务器和传送协议。用户代理负责编辑、显示和管理邮件，邮件服务器负责队列、邮箱及服务器间传送。一个“发送成功”的界面提示，可能只表示本机或提交服务器接受了邮件，不等于对方用户已经读取。

邮件由首部和正文组成，以空行分隔；首部中的From、To、Subject等表达用户可见信息，传输过程中SMTP还使用信封发件人与收件人控制实际投递。这两套地址可能不同，不能仅按邮件里显示的地址推断所有投递端点。

基础SMTP按7位ASCII文本传输，不能直接把任意二进制图像当作普通7位正文。MIME定义内容类型、字符集、传送编码和多部分结构，使非ASCII文字与附件能表示为可传送内容。例如Base64将3字节转成4个ASCII字符，载荷大约膨胀到原来的4/3，此外还有格式开销。编码不是加密，收件人仍可按公开规则恢复原内容。现代扩展可协商更丰富的能力，作基础SMTP题时先确认题目采用哪一种范围。

6.6 SMTP 负责发送，POP3 负责读取

SMTP是推送协议，用于用户代理提交邮件、以及邮件服务器之间转送邮件；服务器间常用TCP端口25，用户提交还常见经认证的提交服务。POP3是读取协议，用于用户代理从邮件服务器取邮件，基本服务使用TCP端口110。协议名区分的是应用动作，不能因为都处理邮件就认为两者可以相互代替。

典型路径为：发送者用户代理通过SMTP提交→发送方邮件服务器按队列与DNS中的MX记录寻找收件域邮件服务器→服务器间通过SMTP转送→收件用户代理用POP3等读取。使用Web邮箱时，浏览器与Web服务还可能使用HTTP，后端仍另有邮件传送机制。

POP3依次经过授权、事务处理和更新等阶段。用户可列出、读取多封邮件，删除通常要等到会话的相应更新阶段才落实；不能把“读取”无条件等同于立即从服务器删除，也不能说一封邮件必新建一条TCP连接。

例 6-3　一次 POP3 连接可以读几封邮件

【2025】 下列关于POP3协议的叙述中，正确的是（　）。

I.　支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II.　支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III.　支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV.　支持通过一条TCP连接收取多封邮件

A. 仅I、IV　　B. 仅II、III　　C. 仅I、II、III　　D. 仅I、III、IV

解析。 POP3用于用户代理读取，I正确；发送和服务器间转送由SMTP等机制承担，II、III错误；事务阶段可在同一TCP连接内处理多封邮件，IV正确，选 **A**。决定答案的是协议负责哪个方向，而不是“都传邮件”这个共同点。

6.7 WWW、URL 与资源位置

WWW用超链接把资源组织起来，浏览器按URL定位和访问资源。URL常包含方案、主机、可选端口、路径、查询及片段。例如 `http://www.abc.com:80/index.html?q=408#part1` 中，`http`决定访问方案，主机名用于解析服务器地址，路径和查询参与HTTP请求定位，`#part1`由浏览器用于文档内定位，不作为普通HTTP请求目标发送给服务器。

网页不是必然只有一份文件。HTML可再引用图片、脚本、样式表等对象，浏览器通常要先收到HTML，或在解析过程中逐步发现这些地址。它们可能来自同一服务器，也可能来自不同域名，需要另作DNS或连接判断。不能把“同一个页面”当成“只需要一个网络往返”。

HTTP是应用层协议，通常运行在TCP上；HTTPS在HTTP通信中加入TLS等安全机制。本章时延题采用题目明确的HTTP/1.0或HTTP/1.1模型，不把HTTP/2多路复用或HTTP/3的QUIC机制混入旧题。高版本存在，不会自动修改题干所限定的协议行为。

6.8 HTTP 请求、连接复用、缓存与时延

HTTP请求行包含方法、请求目标、版本，后接首部、空行和可选消息体；响应包含状态行、首部及消息体。GET常用于获取资源，HEAD获取对应首部信息，POST提交数据；方法名本身并不决定服务器是否改变状态，还要看协议语义和实际处理。状态码200表示请求成功，301/302表示重定向，304用于条件请求中的资源未改动，404表示未找到等。

HTTP被称为无状态协议，是指一次请求的处理不自动要求服务器记住上次会话状态。Cookie可以让客户随请求携带标识，服务器据此关联状态；持久TCP连接则减少反复建立连接的开销。**无状态、Cookie和连接是否持久是三个不同问题**，不能相互推出。

非持久HTTP通常每个对象使用一条TCP连接，题目忽略发送时延，一个小对象至少需要1RTT建立连接、1RTT完成请求响应。若允许多个连接并行，可在发现对象后并行获取；若不允许并行，各对象就串行承担这两项。持久HTTP在同一连接上取多个对象，非流水方式仍按请求响应逐个等待；HTTP/1.1流水线允许前一响应尚未完成就发后续请求，但尚不知道的资源地址无法凭空提前请求。

只有条件一致，比较才有可计算的结果：DNS已完成、TCP尚未建立，HTML引用同站的 $m \geq 1$ 个小对象，必须先收到HTML才知道它们；不并行建连接，忽略报文传输、处理、拥塞与流量控制，所有往返均为同一个RTT。

模型	TCP连接复用	对象请求能否重叠	从建立首连接到收齐的时间
非持久、串行	每个对象另建，共 $m+1$ 条	每次取完再建立下一条	$2(m+1)RTT$
持久、非流水	所有对象共用一条	HTML及后续对象逐个等待	$(m+2)RTT$
持久、流水	所有对象共用一条	HTML后，已知的 m 个请求可连续发出	$3RTT$

三行都包含首次TCP建立的1RTT；若计时从已建连接上的HTTP请求发出开始，应各自去掉这一项。流水的3RTT仍含“握手—HTML—后续对象”三个依赖阶段；若对象较大、窗口不足或来自不同服务器，这张表的理想时间就不再直接适用。下面例题只改变其中的起点、并行条件或窗口约束。

例 6-4　非持久且不允许并行，要算上 HTML 本身

【2024】 若浏览器不支持并行TCP连接，使用非持久的HTTP/1.0协议请求浏览1个Web页，该页中引用同一网站上的7个小图像文件，则从浏览器为传输Web页请求建立TCP连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的RTT数至少是（　）。

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

解析。一共8个对象：HTML与7张图片。每个对象单独建立TCP连接并请求响应，各2RTT，且题目禁止并行，故总计 $8 \times 2 = 16RTT$，选 **D**。只计算7张图会得到14，遗漏页面本身。题干计时从请求建立连接开始，不是从HTTP请求已经发出后开始。

例 6-5　流水线仍不能跨过资源发现依赖

〖6.5-012〗 假设主机通过HTTP/1.1流水线方式请求Web服务器上的rfc.html，它引用同目录下3个JPEG小图像，只有收到rfc.html后才能发送对应图像请求。一次请求响应为RTT，忽略其他时延，不考虑拥塞与流量控制。从发出HTTP请求报文开始，到收到全部内容，所耗时间是（ ）。

A．2RTT　　B．2.5RTT　　C．4RTT　　D．4.5RTT

解析。 起点已经是HTTP请求发出，不再加TCP握手。第1RTT取HTML，得到3个图片地址；3个请求可流水发送，忽略传输时延时，再1RTT收到图片，共2RTT，选 **A**。若题目不允许流水，应在同一连接逐对象等待，HTML及3图共4RTT。只有改变请求能否重叠这类条件，计算才会改变；不能把“持久”一词直接等同于1RTT。

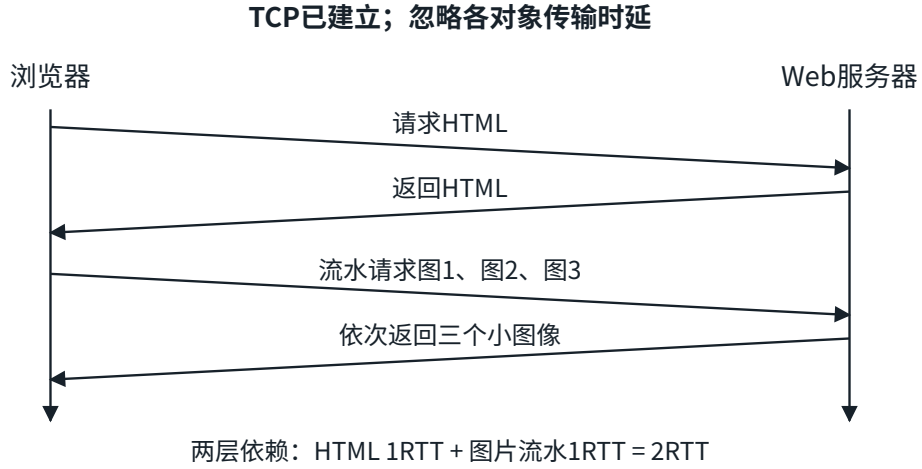


图 6.2: 连接已建立时，HTML完成后才能发送三个图片请求；流水阶段可重叠

例 6-6　DNS 与 Web 的时间由哪几项组成

【2020】 假设下图网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问Internet上各服务器的RTT均为10 ms，忽略其他各种时延。若主机H通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本Web页index.html，从单击超链接到浏览器收到页面，所需的最短与最长时间分别是（ ）。

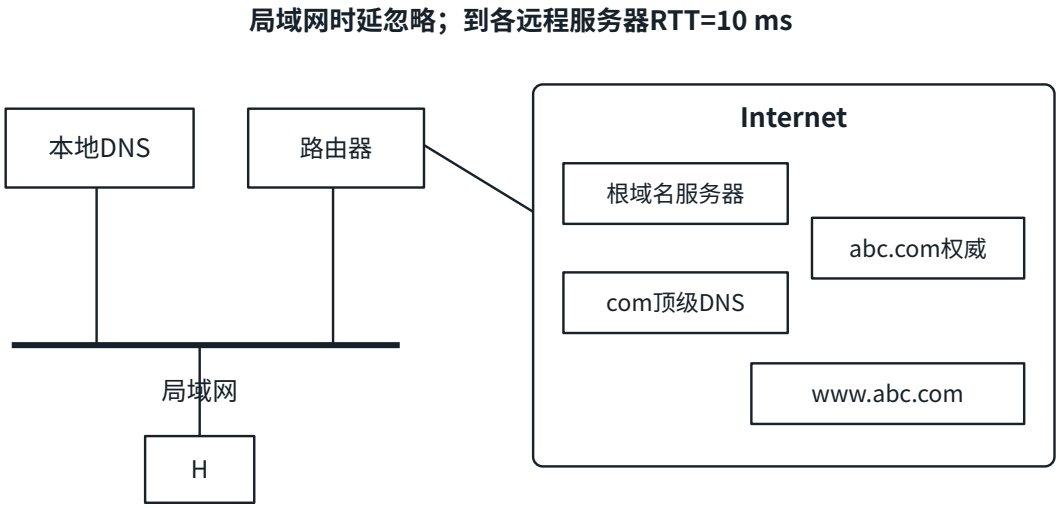


图 6.3: 主机、本地DNS与路由器共享局域网，远程服务器分别承担名称解析和Web响应

A．10 ms，40 ms　　B．10 ms，50 ms　　C．20 ms，40 ms　　D．20 ms，50 ms

解析。采用题目首次取页面、尚未建立目标TCP连接的模型。有效DNS缓存命中时，不需要远程DNS往返，但TCP建立与HTTP请求响应各1RTT，最短20 ms。完全无所需缓存时，本地解析器依次询问根、com、abc.com权威服务器，增加3RTT；再取Web共5RTT=50 ms，选**D**。主机与本地DNS之间的局域网时延已忽略，不能额外加一次10 ms。

如果题目再允许浏览器已缓存新鲜的HTML副本，可能无须访问服务器；若TCP已经建立，也会少一个握手往返。这些是改变原题模型的附加条件，不能在原题中任意引入后声称存在另一个更短答案。

例 6-7　收到 HTML 后，拥塞窗口还限制图片分几轮

【2022】 假设主机H通过HTTP/1.1请求Web服务器S上的news408.html，它引用同目录下1幅图像。HTML文件大小为1 MSS，图像3 MSS，RTT=10 ms，忽略HTTP响应首部开销和TCP段传输时延。若H已完成域名解析，则从H请求与S建立TCP连接时刻起，到收到全部内容，所需的时间至少是（　）。

A．30 ms　　B．40 ms　　C．50 ms　　D．60 ms

解析。原题答案采用教材模型：慢开始初始窗口为1 MSS，使用同一条持久连接，HTML收到后才请求图像。TCP建立用1RTT；HTML请求与1 MSS响应再1RTT，服务器收到其确认后窗口可增长为2 MSS；图像有3 MSS，先发2 MSS，收到确认后再发余下1 MSS，图片阶段还需2RTT。因此共4RTT=40 ms，选 **B**。

这里题源未在题干单独写初始拥塞窗口，不能把结论推广为所有HTTP/1.1实现的固定最短时间。若明确允许较大初始拥塞窗口，3 MSS图片可在一轮内返回，则题目的数值会改变。遇到这类题，应在计算旁写清采用的TCP初态，不能一边沿用1 MSS答案、一边声称初态完全无关。

HTTP缓存还要区分新鲜命中和条件验证。新鲜缓存可直接响应而不向源站发送请求；过期或需重新验证时，可用If-Modified-Since或If-None-Match等条件请求，服务器返回304时不传原完整实体，但验证过程仍有请求响应时延。代理缓存能缩短远程路径、减少上游流量，但并不意味着缓存中的对象永不改变。

回看各应用协议，可按“谁向谁做什么、用何种传输、端口属于哪一方”比较，不能只把名称和端口罗列成表，就以为各协议可以互相替代。

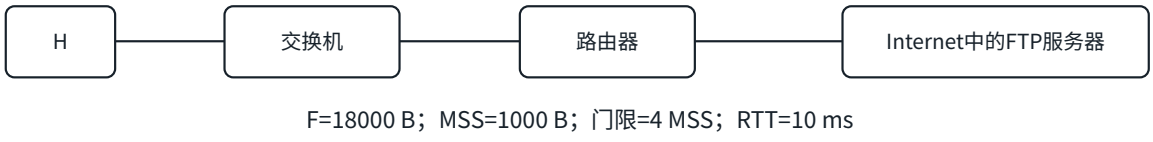
应用任务与协议	主要交互端点和动作	本章基本承载与端口	需要保留的条件
名称解析DNS	主机/解析器向DNS服务器询问记录	UDP或TCP，服务端53	缓存、递归/迭代决定查询路径；不是每次必经根
自动配置DHCP	客户向服务器申请地址与其他配置	UDP，服务器67、客户68	初始广播与续租单播要按阶段判断
文件传送FTP	客户和服务器先交换控制命令，再传数据	TCP控制连接服务端21；数据另建连接	主动/被动决定数据连接发起方和数据端口
发送邮件SMTP	用户代理提交、邮件服务器之间转送	TCP，服务器间基本端口25	推送邮件，不承担用户读取邮箱的角色
读取邮件POP3	用户代理向邮件服务器读取	TCP，基本服务端110	一条连接可处理多封邮件，读取不必立即删除
获取Web资源HTTP	浏览器向Web服务器请求资源	本章HTTP/1.x采用TCP，默认服务端80	连接复用、流水、缓存和资源依赖分别判断

这些是本章基础模型的端口与承载，显式URL端口、加密服务或其他扩展须按题意另算。MIME说明邮件内容类型与编码，不取代SMTP的投递过程；HTTP的无状态也不取代TCP连接管理。遇到跨协议题，先列应用依赖，再把DNS查询、连接建立、请求响应与数据发送逐项接入时间线。

例 6-8　FTP上传时，把连接、字节号与拥塞轮次放到同一时间轴

【2023】 某网络拓扑如下图。H登录FTP服务器后，向服务器上传18000 B文件F。H为传输F建立数据连接时选择初始序号100，MSS=1000 B，拥塞控制初始阈值4 MSS，RTT=10 ms，忽略TCP段的传输时延。在F的传输过程中，H均按MSS大小发送数据，未发生差错、丢包和乱序。

2023：主机H登录FTP服务器后上传文件F



F=18000 B；MSS=1000 B；门限=4 MSS；RTT=10 ms

图 6.4: H经交换机、路由器访问Internet中的FTP服务器，控制连接与数据连接均由TCP承载

（1）FTP控制连接是持久的还是非持久的？数据连接是持久的还是非持久的？H登录服务器时建立的TCP连接是控制连接还是数据连接？

（2）H通过数据连接发送F时，F第1个字节的序号是多少？断开数据连接过程中，FTP服务器发送的第二次挥手ACK段的确认号是多少？

（3）当H收到确认号2101的确认段时，拥塞窗口调整为多少？收到确认号7101的确认段时，拥塞窗口调整为多少？

（4）H从请求建立数据连接开始，到确认F已被服务器全部接收，至少需要多久？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

解析。先把FTP会话与一次文件传输分开。控制连接在整个FTP会话期间保持，承载登录、命令与控制信息，因此是**持久连接**；本题的数据连接服务于本次文件传输，传完后关闭，是**非持久连接**。登录时先建立的是**控制连接**，已经完成的登录过程不再计入第（4）问的数据连接计时。

数据连接的SYN占序号100，F首字节从**101**开始。18000 B文件占序号101～18100，发送完后H的FIN占18101，服务器第二次挥手的ACK应确认下一个期望序号，故为**18102**。这里确认的是文件数据再加FIN，不能把登录控制连接的序号混进来。

拥塞控制沿用教材的轮次模型：初始$cwnd = 1$ MSS，达到4 MSS门限后按每RTT增加1 MSS。先看ACK落在哪个时刻：确认号2101累计确认$2101 - 101 = 2000$ B，即前2个段。第1个ACK使cwnd从1增为2 MSS；第2个ACK是第二轮中较早的那个，此时仍在慢开始，cwnd从2增为**3 MSS**。不能把“第二轮结束时4 MSS”提前用于这个ACK。

确认号7101累计确认$7101 - 101 = 7000$ B，即$1 + 2 + 4 = 7$个段，恰好完成第3轮。此轮开始时已到4 MSS门限，采用拥塞避免，第3轮结束后窗口为**5 MSS**。下表同时列出数据发送、确认时刻与累计量，时间均从数据连接SYN发出算起。

阶段	开始时刻/ms	本轮cwnd/MSS	本轮发送段数	累计发送段数	本轮全部确认到达/ms
数据连接握手	0	—	—	0	10
数据第1轮	10	1	1	1	20
数据第2轮	20	2	2	3	30
数据第3轮	30	4	4	7	40
数据第4轮	40	5	5	12	50
数据第5轮	50	6	6	18	60

建立数据连接用1 RTT，18个段按1、2、4、5、6分5轮发完，并在最后一轮结束时得到全文件确认，所以总计6RTT $=$ **60 ms**。期间应用层平均速率为$18000 \times 8 / 0.060 =$ **2.4 Mb/s**，也就是300000 B/s=0.3 MB/s。分母按题目包含握手、不包含连接释放；不能只用50 ms的数据传输阶段，也不能因服务器较早收到最后一比特就省去最后确认的回程。

这里的按轮增长是题目采用的教材近似，阈值前逐ACK检查仍有意义；拥塞避免阶段不宜把轮次表误解成每个ACK都使cwnd增加整整1 MSS。若要描述某个操作系统的精确逐ACK轨迹，还需其拥塞算法和ACK策略。

例 6-9　从DNS到HTTP，交换机只学习实际发送者

【2021】 某网络拓扑如下图，以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器接口、本地DNS、H1、H2的IP地址与MAC地址如图。t_0时H1的ARP表和S的交换表均为空；H1此时用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器。$t_1 > t_0$时，S第一次收到封装HTTP请求报文的以太网帧。其间没有与此次Web访问无关的网络通信。

2021：H1首次按域名请求外网Web服务器

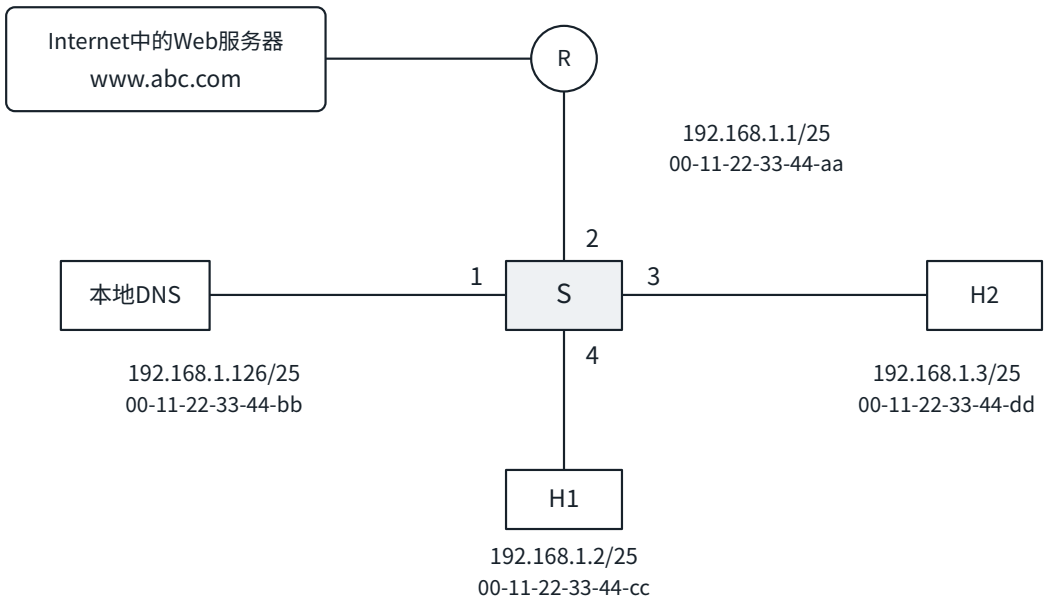


图 6.5: 本地DNS接S的1口，R接2口，H2接3口，H1接4口；四者同属192.168.1.0/25

（1）从t_0到t_1，H1除HTTP外还运行哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该协议报文经过哪些协议逐层封装？

（2）S交换表结构为“MAC地址、端口”，t_1时交换表内容是什么？

（3）其间H2至少接收多少个与此次Web访问有关的帧？是什么帧？目的MAC地址是什么？

解析。 解题入口是按依赖关系列出“先知道谁的地址，才能发下一帧”。按本题及教材需要新做域名解析的流程，H1先运行**DNS**，把域名换成Web服务器IP；常规查询的封装为**DNS报文→UDP数据报→IPv4分组→Ethernet II帧**。ARP用于在本地链路上解析MAC，不是DNS外面的一层，也不是另一个应用层协议；CSMA/CD是介质访问算法，不是帧格式，在全双工交换链路中通常不运行。

H1先根据/25判断本地DNS的192.168.1.126与自己同属192.168.1.0/25，先用ARP解析本地DNS的MAC地址，不先问网关。解析出Web服务器位于外网后，才ARP查询网关R的192.168.1.1。后续IP分组的最终目的仍是Web服务器，当前以太网帧的目的MAC却是R的MAC。

顺序	S收到的帧	入端口	S的处理与新增学习
1	H1广播ARP，询问本地DNS的MAC	4	学习H1的cc→4；向1、2、3口泛洪
2	DNS单播ARP应答给H1	1	学习DNS的bb→1；已知cc，只转4口
3	H1单播DNS查询给DNS	4	已知bb，只转1口
4	DNS单播查询应答给H1	1	已知cc，只转4口
5	H1广播ARP，询问网关R的MAC	4	向1、2、3口泛洪
6	R单播ARP应答给H1	2	学习R的aa→2；只转4口

顺序	S收到的帧	入端口	S的处理与新增学习
7	H1向外网服务器发送TCP SYN，帧发给R	4	已知aa，只转2口
8	R转发服务器的SYN+ACK，帧发给H1	2	已知cc，只转4口
9	H1发送TCP确认及首个HTTP请求	4	帧均发给R，只转2口；到达题设t_1

表中cc、bb、aa分别是下表完整MAC地址的末字节缩写。第三次握手ACK是否与首个HTTP请求合并，不改变学习或H2收到的帧数。交换机按**帧的源MAC与入端口**学习，不会从广播帧的目的地址、ARP询问目标、IP目的地址或题图上“知道有H2”便自行添加表项。因此t_1时为：

MAC地址	端口
00-11-22-33-44-cc（H1）	4
00-11-22-33-44-bb（本地DNS）	1
00-11-22-33-44-aa（R）	2

H2只被动收到两次广播ARP请求，没有发出自己的帧，故没有dd→3条目。两次单播应答到来时，交换机早已从相应请求学到H1的位置，不会因初始表为空便把所有单播一直泛洪。第（3）问按上述解析流程，H2至少收到**2个ARP请求帧**，分别查询本地DNS和网关，目的MAC均为**FF-FF-FF-FF-FF-FF**。

这个2帧结论以本题意图中的新DNS查询为前提。原题明确为空的是ARP表和交换表，并未额外声明DNS缓存为空；若允许命中已有DNS缓存，就不必先访问本地DNS，相应学习表与最小广播数都会改变。应保留这一条件边界，不能把“通过域名访问”推广成任何情况下都必然重新发送DNS查询。

6.9 自测与答案

以下为原创回顾题，用于检查计时起点和依赖链。

1. HTML引用4个同站小图片，DNS已完成，尚无TCP连接。忽略发送时延，持久非流水与持久流水各至少需要几个RTT？不考虑拥塞与流控。
2. 本地DNS已有目标域权威服务器地址，却没有目标主机地址；到该权威服务器RTT20 ms，建立TCP及HTTP请求响应各30 ms，局域网开销忽略。取得一个纯文本页面至少多久？
3. 收到304响应能否说明本次完全没有发生网络往返？

答案。 1. 非流水为1次握手+1次HTML+4次图片，共6RTT；流水为1+1+1=3RTT。2. DNS还需20 ms，Web共60 ms，合计80 ms，不必重新查询根和顶级服务器。3. 不能，304是条件验证的网络响应，只是省去完整实体传输。

题目索引

第1章

例 1-1　端到端服务从哪层开始 【2009】 4

例 1-2　相邻节点间的流量控制 【2022】 5

自测与答案 5

第2章

例 2-1　由调制状态数求最大速率 【2022】 7

例 2-2　增加信噪比是否一定提高固定调制的极限 〖2.1-017〗 7

例 2-3　时延带宽积先转成传播时间 【2023】 9

例 2-4　虚电路必须预留带宽吗 【2020】 10

例 2-5　MAC 地址属于物理层接口规范吗 【2018】 11

自测与答案 12

第3章

例 3-1　填充按连续1计数，不按字节重置 【2013】 14

例 3-2　找出满足生成式的接收串 【2023】 14

例 3-3　先比较所有码字，再谈纠错 【2025】 15

例 3-4　长确认不能从周期中消失 【2020】 16

例 3-5　收到哪些确认，不等于确认了哪些帧 【2009】 16

例 3-6　先求填满链路的窗口，再求序号位数 〖3.4-019〗 17

例 3-7　CDMA 先按码片分组，再做内积 【2014】 19

例 3-8　最短帧缩短后要缩短多少电缆 【2009】 19

例 3-9　收到 CTS 后只计算剩余时间 【2024】 20

例 3-10　填充前先识别有无标签 〖3.6-008〗 24

例 3-11　直通交换最早何时能决定出口 【2013】 25

例 3-12　双向 GBN：确认号、回绕与重传要分开追踪 【2017】 25

自测与答案 27

第4章

例 4-1　逐列做加法，再比较候选 【2021】 29

例 4-2　为何800 B链路上的分片总长只有796 B 【2021】 32

例 4-3　非整字节前缀怎样求地址边界 【2023】 33

例 4-4　“完整划成5个子网”限制了最深分支 【2019】 33

例 4-5　四个 /21 应缩短几位 【2018】 33
例 4-6　相差几个第三字节，仍可能在同一子网 〖4.2-043〗 35
例 4-7　初始 DHCPREQUEST 的源、目的IP 【2025】 36
例 4-8　历史 ICMP 题要保留协议年代 【2010】 37
例 4-9　地址位数增加96，不是地址数乘96 【2023】 37
例 4-10　等分子网后，主机余量与分片分别计算 【2018】 40
例 4-11　覆盖性聚合必须保留更具体的直连例外 【2013】 41
例 4-12　RIP逐轮传播与BGP出口选择是两条过程 【2024】改编 42
例 4-13　卫星链路：瓶颈速率、窗口与VLSM各有约束 【2025】 43
自测与答案 45

第5章

例 5-1　谁决定这个 UDP 数据报交给哪个本机服务 【2018】 46
例 5-2　少做一次回卷，会错在哪一位 【2024】 48
例 5-3　最后收到的字节与确认号相差1 【2009】 50
例 5-4　至少关闭时间要从FIN开始画 【2022】 51
例 5-5　没有拥塞，不代表一定指数增长 【2020】 53
例 5-6　ACK 只移走已经确认的那一段 【2025】 53
例 5-7　拥塞窗口变大后，接收窗口仍可成为上限 【2014】 54
例 5-8　从完整字节表同时读出握手、填充与已确认数据 【2012】改编 55
例 5-9　接收缓存只进不出，窗口最终怎样归零 【2016】改编 56
自测与答案 58

第6章

例 6-1　问的是本地服务器发出多少次查询 【2016】 60
例 6-2　传递 FTP 命令使用哪条连接 【2009】 61
例 6-3　一次 POP3 连接可以读几封邮件 【2025】 62
例 6-4　非持久且不允许并行，要算上 HTML 本身 【2024】 63
例 6-5　流水线仍不能跨过资源发现依赖 〖6.5-012〗 64
例 6-6　DNS 与 Web 的时间由哪几项组成 【2020】 64
例 6-7　收到 HTML 后，拥塞窗口还限制图片分几轮 【2022】 65
例 6-8　FTP上传时，把连接、字节号与拥塞轮次放到同一时间轴 【2023】 66
例 6-9　从DNS到HTTP，交换机只学习实际发送者 【2021】 67
自测与答案 69

方法索引

第1章

网络由什么组成，提供什么能力 1
网络分类与拓扑描述的是哪些维度 1
发送、传播、排队：怎样确定时延 2
分层与封装：对等层怎样交换数据 2
协议、服务和接口分别约束谁 3
OSI 与 TCP/IP：先看模型，再看端点 4

第2章

数据、信号、码元与两种带宽 6
奈奎斯特与香农：哪个条件限制了速率 6
编码、调制与 PCM 怎样区分 7
电路、报文和分组交换如何沿时间线计算 8
数据报与虚电路：连接不等于电路 10
传输介质：比较受什么条件约束 11
物理层接口规定什么，不规定什么 11
中继器与集线器：再生比特，不解释地址 11

第3章

一跳链路提供什么功能 13
怎样从连续比特中划出帧 13
奇偶校验与 CRC：检验通过能推出什么 14
码距与海明码：怎样从检验位定位单错 15
反馈、计时器与窗口分别解决什么 15
停止—等待：为什么序号至少有0和1 16
GBN：累计确认越过了哪些帧 16
SR：缓存失序帧为何仍不能立即滑窗 17
频分、时分、波分与码分怎样共享介质 18
ALOHA 与 CSMA：监听为何不能消除冲突 19
CSMA/CD：最短帧与网络跨度的关系 19
CSMA/CA、确认与 NAV：隐藏站等到何时 20
令牌传递与轮询：如何给出有界的使用机会 21
局域网与 IEEE 802 的层次 21

以太网帧、MAC 地址与有效载荷 21
802.11：接收者、发送者和原始端点可能不同 23
VLAN：广播域如何跨交换机延伸 23
广域链路与 PPP：不需要争用不等于没有成帧 24
交换机如何学习、过滤和转发 24

第4章

路由与转发：先选路径，再逐包查表 28
SDN：控制平面与数据平面怎样分工 28
拥塞与流量控制：瓶颈究竟在哪里 29
静态、动态与层次路由 29
距离—向量：邻居报出的距离还要加哪一段 29
链路状态：全网拓扑怎样变成最短路径树 30
IPv4 首部、MTU 与分片重组 30
子网掩码、CIDR 与可分配地址 32
路由聚合与最长前缀匹配 33
NAT：为什么地址变了，传输层校验也要变 34
ARP 与逐跳 MAC：最终目的和当前下一跳分开算 34
DHCP：请求一个地址不等于已经拥有它 35
ICMP：报告差错不等于替原分组重传 36
IPv6：基本首部固定，不代表没有扩展 37
自治系统：域内最短与域间策略分开 38
RIP：加1更新，16表示不可达 38
OSPF：区域怎样限制拓扑细节 38
BGP：AS_PATH 是路径向量，不是链路状态 39
IP 组播：分支复制放在哪里 39
移动 IP：位置改变后，固定地址怎样仍能被找到 40
路由器内部：查表后为何仍可能排队 40

第5章

端口与套接字：一个IP为什么能运行多个服务 46
UDP：8字节首部保留了哪些边界 46
反码校验和：进位为什么要加回低位 48
TCP 序号、确认号与控制位怎样一起读 49
三次握手与连接释放：状态变化由哪个事件触发 50
确认、重传与 RTT 估计 51
接收窗口：总额度与剩余额度怎样区分 52
慢开始、拥塞避免与 Reno 的丢包反应 52

两个窗口与在途数据：本次究竟还能发多少 53

第6章

C/S 与 P2P：角色由谁发起服务请求决定 59
DNS 层次、服务器与区 59
递归、迭代与缓存：谁又发了一次查询 60
FTP：控制命令与文件数据为什么分两条连接 61
邮件系统、邮件格式与 MIME 61
SMTP 负责发送，POP3 负责读取 62
WWW、URL 与资源位置 62
HTTP 请求、连接复用、缓存与时延 63